COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

SUPPORT DE COURS

BACHELOR 1 - : Circuit Logique et Architecture des ordinateurs

Présenté par :
Georges AYIVI-TOGBASSA
Ingénieur Réseau et Télécoms

Nov2024

Introduction

Le cours de **Circuits Logiques et Architecture des Ordinateurs** explore les fondements de la logique numérique et de l'organisation matérielle des ordinateurs. Comprendre les circuits logiques est essentiel pour analyser et concevoir des composants électroniques capables de traiter et de stocker l'information. Ce cours fournit aux étudiants les connaissances nécessaires pour concevoir des circuits logiques combinatoires et séquentiels, comprendre les structures de base d'un système informatique, et appliquer ces concepts dans la conception de matériel informatique. En abordant à la fois les circuits et l'architecture des ordinateurs, ce programme vise à développer une compréhension pratique de l'organisation matérielle, permettant ainsi aux étudiants d'acquérir une base solide pour la conception et l'optimisation des composants essentiels d'un ordinateur.

Objectif général :

Ce cours vise à donner aux étudiants les compétences fondamentales pour comprendre les circuits logiques et l'architecture des ordinateurs.

Objectifs spécifiques (Savoirs et savoir-faire envisagés)

Au terme de ce cours, il/elle doit être capable de :• Analyser et concevoir des circuits logiques combinatoires et séquentiels.• Comprendre les structures de base de l'architecture d'un ordinateur.• Appliquer des concepts de circuits logiques dans la conception de composants matériels informatiques.• Acquérir une compréhension pratique de l'organisation matérielle d'un ordinateur.

Méthode d'évaluation

• Contrôle(s) continu(s) (TD ou TP) - 50% de la note finale• Examen final ou Projet Final – 50% de la note finale

B1COM04 : SYSTEMES & RESEAUX I
IT
Code : B1COM0401
Volume horaire : 32
Crédits : 3
Niveau : Bachelor 1

Programme

Chapitre 1 : Généralités sur l'Informatique
Chapitre 2 : Codage de l'Information
Chapitre 3 : Algèbre de Boole et Circuits logiques
Chapitre 4 : Architecture de l'Ordinateur

Chapitre 1 :

Généralités sur l'Informatique

I.1 Définition

Ces termes décrivent l'évolution du langage autour des concepts de traitement et de manipulation de l'information, allant des premiers dispositifs de calcul aux machines informatiques modernes.

I.1.1. Ordinateur

- **Définition** : Un ordinateur est une machine électronique capable de traiter des informations et d'exécuter des instructions programmées pour effectuer des calculs, manipuler des données et automatiser des tâches complexes.
- **Origine** : Le mot "ordinateur" a été proposé en 1955 par le professeur Jacques Perret, à la demande de la société IBM France, pour traduire le terme anglais "computer". Le terme vient du latin *ordinare*, qui signifie "mettre en ordre" ou "organiser", soulignant la capacité de la machine à ordonner et structurer les données.

I.1.2. Informatique

- **Définition** : L'informatique est la science du traitement automatique et rationnel de l'information. Elle regroupe les techniques et technologies permettant de manipuler des données numériques par le biais de programmes et de systèmes informatiques.
- **Origine** : Le terme "informatique" a été créé en 1962 par l'ingénieur français Philippe Dreyfus. Il s'agit d'un mot-valise issu de la combinaison de "information" et "automatique", pour décrire les processus automatisés de traitement de l'information.

I.1.3. Électronique

- **Définition** : L'électronique est la branche de la physique et de l'ingénierie qui étudie et utilise les phénomènes liés à la circulation des électrons dans des dispositifs semi-conducteurs, comme les transistors, pour créer des circuits.
- **Origine** : Le mot "électronique" vient de l'anglais "electronics", lui-même dérivé du mot "électron" (découvert à la fin du 19e siècle). Le terme s'est généralisé au 20e siècle avec le développement des composants et systèmes basés sur le mouvement des électrons.

I.1.4. Calculateur

- **Définition** : Un calculateur est un dispositif ou une personne qui effectue des calculs. Ce terme est utilisé pour désigner les machines capables de réaliser des opérations mathématiques, et il précède l'usage du mot "ordinateur" pour désigner les premières machines de calcul automatisé.
- **Origine** : "Calculateur" vient du latin *calculare*, signifiant "compter", en référence aux "calculs" arithmétiques. Le terme est apparu au 18e siècle et a été initialement associé aux dispositifs de calcul, comme les premières machines mécaniques.

Le mot **"calculi"** est un mot **latin**. En latin, *calculi* est le pluriel de *calculus*, qui signifie "petit caillou" ou "galet". Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient des petits cailloux pour effectuer des calculs sur un abaque ou une tablette, d'où est né le sens moderne du mot *calcul*.

En résumé, **calculi** fait référence aux objets (petits cailloux) utilisés pour compter, tandis que **calculare** est l'action de calculer ou de compter, basée sur l'utilisation de ces objets.

I.2 Brève histoire de l'ordinateur

L'histoire de l'ordinateur est marquée par des avancées technologiques et scientifiques progressives qui ont transformé un simple concept de calcul en des machines ultra-puissantes. Voici un aperçu des étapes clés de cette évolution :

I.2.1 Les Premiers Calculs Mécaniques (17e - 19e siècles)

- **1642 : La Pascaline**
  - Blaise Pascal invente la Pascaline, une machine à calcul mécanique capable d'additionner et de soustraire. Elle est considérée comme l'une des premières calculatrices mécaniques.
- **1673 : La Machine de Leibniz**
  - Le mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz améliore le concept de Pascal et crée une machine qui peut multiplier et diviser, poussant encore plus loin les calculs mécaniques.
- **1822 : La Machine Différentielle de Charles Babbage**
  - Charles Babbage conçoit une machine appelée la "Machine Différentielle" pour résoudre les calculs complexes. Il imagine ensuite une "Machine Analytique" en 1837, qui inclut des composants modernes comme des unités de traitement et de mémoire, mais elle ne sera jamais finalisée.
- **1843 : L'Aide d'Ada Lovelace**
  - Ada Lovelace, collaboratrice de Babbage, développe des algorithmes pour sa Machine Analytique et est souvent considérée comme la première programmeuse informatique.

I.2.2. L'Ère des Machines Électromécaniques (20e siècle)

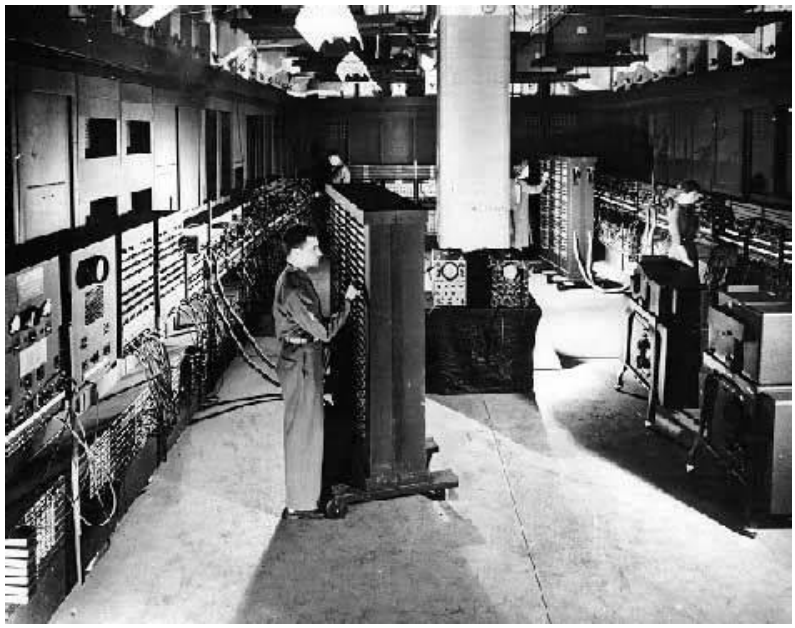
- **1936 : La Machine de Turing**
  - Le mathématicien britannique Alan Turing propose le concept de la "machine de Turing", un modèle théorique de calcul qui posera les bases de l'informatique moderne et des ordinateurs programmables.
- **1937 : L'Atanasoff-Berry Computer (ABC)**
  - John Atanasoff et Clifford Berry conçoivent l'ABC, le premier ordinateur numérique électronique capable de résoudre des systèmes d'équations. Bien qu'il ne soit jamais complètement opérationnel, il est une avancée majeure.
- **1941 : Le Z3 de Konrad Zuse**
  - L'ingénieur allemand Konrad Zuse développe le Z3, le premier ordinateur entièrement programmable et électromécanique.

I.2.3. Les Premiers Ordinateurs Électroniques (Années 1940)

- **1943 : Le Colossus**

- Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques créent le Colossus, un ordinateur électronique programmable conçu pour déchiffrer les codes de l'armée allemande. C'est l'un des premiers ordinateurs utilisés pour des applications militaires.

- **1945 : ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)**
  - Aux États-Unis, l'ENIAC est développé par John Presper Eckert et John W. Mauchly. Cet énorme ordinateur électronique, pesant plusieurs tonnes, est le premier ordinateur numérique électronique entièrement programmable, capable de réaliser des calculs complexes pour l'armée.



I.2.4. Les Ordinateurs à Tubes et à Transistors (Années 1950-1960)

- **1947 : Invention du Transistor**
  - Les chercheurs des Bell Labs inventent le transistor, qui remplace les tubes à vide des premiers ordinateurs. Ce composant est plus petit, consomme moins d'énergie et est beaucoup plus fiable.
- **1951 : UNIVAC I**
  - L'UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) devient le premier ordinateur commercial aux États-Unis, utilisé principalement pour le recensement et des applications d'entreprise.
- **1958 : Le Circuit Intégré**
  - Jack Kilby et Robert Noyce inventent le circuit intégré, qui permet d'intégrer plusieurs transistors sur une même puce. Cette innovation révolutionne l'informatique en réduisant la taille des ordinateurs et en augmentant leur puissance.

I.2.5. L'Ère des Ordinateurs Miniaturisés et les Débuts de l'Informatique Moderne (Années 1970-1980)

- **1971 : Premier Microprocesseur - Intel 4004**
  - Intel lance le 4004, le premier microprocesseur, qui combine plusieurs composants électroniques sur une puce unique. Ce développement rend possible la création d'ordinateurs personnels.
- **1975 : Altair 8800**
  - L'Altair 8800 est l'un des premiers ordinateurs personnels disponibles commercialement. Bien que basique, il marque le début de l'ère des PC.

- **1976 : Fondation d'Apple**
    - Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple et lancent l'Apple I, un ordinateur personnel pré-assemblé, puis l'Apple II en 1977, qui connaîtra un succès commercial retentissant.
- **1981 : IBM PC**
    - IBM introduit son premier PC, basé sur le processeur Intel 8088, qui deviendra un standard et popularisera l'informatique personnelle dans le monde entier.

I.2.6. L'Ère de l'Informatique Graphique et de l'Internet (Années 1980-2000)

- **1984 : Lancement du Macintosh d'Apple**
    - Apple lance le Macintosh, le premier ordinateur grand public à offrir une interface graphique et une souris, facilitant l'utilisation des ordinateurs pour le grand public.
- **Années 1990 : Développement de Windows et de l'Internet**
    - Microsoft devient un leader avec le système d'exploitation Windows, qui rend les PC plus accessibles.
    - L'Internet se popularise à grande échelle, avec le développement du World Wide Web et des premiers navigateurs comme Netscape.
- **1997 : IBM Deep Blue bat le champion d'échecs Garry Kasparov**
    - Deep Blue, un superordinateur d'IBM, devient le premier ordinateur à battre un champion du monde d'échecs en partie standard, montrant la puissance de calcul avancée de l'IA.

I.2.7. L'Ère des Ordinateurs Portables, des Smartphones et du Cloud (Années 2000-présent)

- **Années 2000 : Évolution des ordinateurs portables et des réseaux sans fil**
    - Les ordinateurs portables deviennent de plus en plus populaires et abordables. La connectivité Wi-Fi permet l'accès à Internet depuis presque n'importe où.
- **2007 : Lancement de l'iPhone**
    - Apple introduit l'iPhone, qui marque le début de l'ère des smartphones modernes. Ces appareils combinent la puissance de calcul d'un ordinateur avec les fonctionnalités de communication mobile.
- **Années 2010 : Développement du Cloud Computing**
    - Les services cloud permettent de stocker et de traiter des données à distance, rendant les ordinateurs plus flexibles et facilitant l'accès à l'information partout.
- **Intelligence Artificielle et Ordinateurs Quantiques**
    - Les dernières avancées incluent le développement de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, qui promettent de transformer les capacités de calcul pour des applications complexes dans divers domaines.

Conclusion

De ses débuts avec des calculatrices mécaniques jusqu'à l'ère des superordinateurs, des smartphones et du cloud computing, l'histoire de l'ordinateur est une succession d'innovations et de révolutions technologiques. Aujourd'hui, les ordinateurs sont omniprésents et continuent de transformer tous les aspects de la société, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour l'avenir.

I.3. Les différentes générations d'ordinateurs

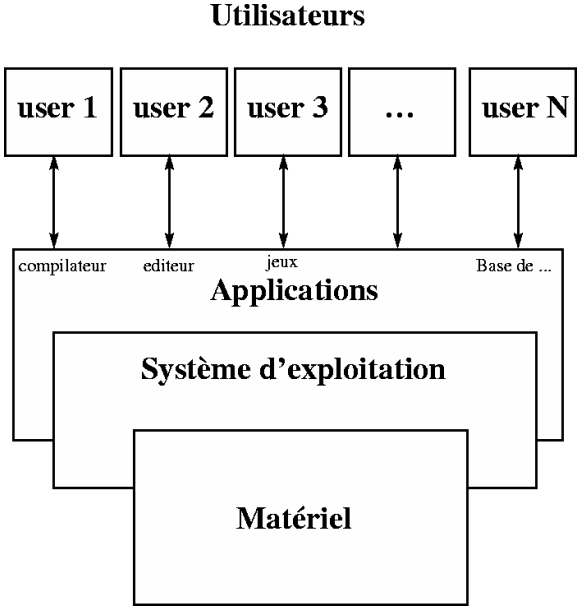
Nous sommes actuellement dans la **cinquième génération**, qui se caractérise par des progrès majeurs dans l'**intelligence artificielle**, l'**informatique quantique**, et des systèmes de calcul de plus en plus autonomes. Cette génération est axée sur le développement de machines capables d'interagir intelligemment avec les humains et de gérer des quantités massives de données dans des délais très courts.

1. **Première génération (1940-1956) :**
    - Utilisation de **tubes à vide** pour les circuits.
    - Les ordinateurs étaient énormes, consommaient beaucoup d'énergie, et généraient beaucoup de chaleur.
    - Exemples : **ENIAC**, **UNIVAC**.
2. **Deuxième génération (1956-1963) :**
    - Introduction des **transistors** à la place des tubes à vide, rendant les ordinateurs plus petits, plus rapides et plus fiables.
    - Développement des premiers **langages de programmation** (Fortran, Cobol).
    - Exemples : **IBM 7090**, **UNIVAC 1108**.
3. **Troisième génération (1964-1971) :**
    - Utilisation de **circuits intégrés** (des transistors miniaturisés sur des puces de silicium).
    - Apparition des **premiers systèmes d'exploitation** et interfaces utilisateur basiques.
    - Exemples : **IBM 360**, **PDP-8**.
4. **Quatrième génération (1971-aujourd'hui) :**
    - Utilisation des **microprocesseurs**, intégrant des milliers de transistors dans une seule puce.
    - Développement des **ordinateurs personnels (PC)**, les ordinateurs sont devenus accessibles au grand public.
    - Introduction des **interfaces graphiques** (GUI), des réseaux, et d'Internet.
    - Exemples : **Apple II**, **IBM PC**, ordinateurs modernes.

5. **Cinquième génération (présent - futur) :**
    - Basée sur l'**intelligence artificielle** (IA), l'**apprentissage automatique**, le **Big Data**, et l'**informatique quantique**.
    - L'accent est mis sur les systèmes capables d'**apprendre**, de **raisonner** et de **résoudre des problèmes complexes**.
    - Développement des technologies **cloud** et **edge computing**.
    - Exemples : **Ordinateurs quantiques**, **systèmes IA avancés** comme **Watson d'IBM**, assistants virtuels (Alexa, Siri), etc.

I.4 Le système informatique

Un **système informatique** est un ensemble de composants matériels (hardware) et logiciels (software) interconnectés, qui travaillent ensemble pour traiter, stocker, et transmettre des informations de manière automatisée. Il permet aux utilisateurs d'exécuter des tâches spécifiques, comme saisir des données, effectuer des calculs, générer des rapports, stocker des fichiers, et communiquer à travers un réseau.



I.4.1 Les Composants d'un Système Informatique

Un système informatique comprend généralement quatre composants principaux :

1. **Matériel (Hardware)** :
   - Les composants physiques d'un système informatique, comme le processeur (CPU), la mémoire (RAM), le disque dur, les périphériques d'entrée (clavier, souris) et de sortie (écran, imprimante), et les cartes réseau.
   - Ces éléments permettent d'exécuter les opérations de traitement et de communication de l'information.
2. **Logiciel (Software)** :
   - Les programmes et applications qui font fonctionner le matériel. Cela inclut :
     - **Système d'exploitation (OS)** : gère les ressources matérielles et fournit une interface utilisateur.
     - **Applications** : programmes spécifiques pour réaliser des tâches (bureautique, création de contenu, communication, etc.).
     - **Logiciels de gestion de bases de données** et **logiciels de sécurité** (antivirus, pare-feu, etc.).
3. **Données** :
   - Ce sont les informations que le système traite et stocke. Elles peuvent être des données utilisateur (documents, images, vidéos), des données de calcul (chiffres, texte), ou encore des données de configuration.
4. **Utilisateurs** :
   - Les personnes qui interagissent avec le système, en l'utilisant pour accomplir des tâches. Les utilisateurs peuvent être des opérateurs, des administrateurs, ou des clients finaux qui utilisent des applications.

I.4.2 Fonctionnement d'un Système Informatique

Un système informatique reçoit des **données d'entrée**, les traite grâce au matériel et aux logiciels, et fournit des **résultats de sortie**. Par exemple, lorsqu'un utilisateur saisit un texte, le système enregistre les frappes du clavier (entrée), les interprète pour afficher le texte à l'écran (sortie) et les stocke dans un fichier.

I.4.3 Types de Systèmes Informatiques

Les systèmes informatiques peuvent prendre de nombreuses formes en fonction de leur complexité et de leurs usages, notamment :

- **Ordinateurs personnels (PC)** : pour les utilisateurs individuels.
- **Serveurs** : systèmes plus puissants pour gérer les applications et bases de données d'entreprise.
- **Systèmes embarqués** : intégrés dans des appareils comme les voitures, appareils électroménagers, etc.
- **Supercalculateurs** : utilisés pour des calculs complexes, comme la recherche scientifique.

En résumé, un système informatique est une infrastructure conçue pour recevoir, traiter, stocker, et transmettre des informations, tout en permettant aux utilisateurs d'interagir avec lui via des interfaces logicielles et matérielles.

I.4.4 Les types de système d'exploitation

Voici les principaux types de systèmes d'exploitation, chacun adapté à des besoins spécifiques :

Type de système d'exploitation	Exemples	Description
Systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels	- Windows - macOS - Linux (Ubuntu, Fedora, Debian)	Systèmes utilisés sur des ordinateurs de bureau et portables. Windows et macOS sont conviviaux, tandis que Linux offre flexibilité et sécurité.
Systèmes d'exploitation pour serveurs	- Windows Server - Linux Server (Red Hat, CentOS) - UNIX	Conçus pour gérer des réseaux et des services dans les entreprises. Linux est très populaire pour les serveurs grâce à sa stabilité et sécurité.
Systèmes d'exploitation pour appareils mobiles	- Android - iOS	Systèmes pour smartphones et tablettes. Android est le plus répandu, tandis qu'iOS, exclusif aux appareils Apple, est réputé pour sa sécurité.
Systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS)	- VxWorks - QNX - FreeRTOS	OS pour des applications critiques (ex. aéronautique, véhicules autonomes) nécessitant une réactivité et prévisibilité rigoureuses.
Systèmes d'exploitation pour objets connectés (IoT)	- Raspbian (Raspberry Pi) - Windows IoT Core - Android Things	Optimisés pour les appareils connectés de faible puissance dans l'Internet des Objets (IoT).
Systèmes d'exploitation pour superordinateurs	- Linux (distributions spécialisées)	Presque tous les superordinateurs fonctionnent sous Linux, avec des versions optimisées pour maximiser performances et gestion des ressources.
Systèmes d'exploitation virtualisés	- VMware ESXi - Microsoft Hyper-V - KVM	Hyperviseurs permettant de gérer plusieurs systèmes d'exploitation en machines virtuelles sur un seul matériel.

Ce tableau présente les principaux types de systèmes d'exploitation, leurs exemples et leurs usages spécifiques.

I.4.5 Les systèmes en fonction de leur gestion de tache

Voici les principaux types de systèmes d'exploitation selon leur gestion des processus et des tâches, notamment en fonction de concepts comme la préemption et le mode collaboratif :

Type de système d'exploitation	Description
Système préemptif	Permet au système d'exploitation d'interrompre un processus en cours pour en exécuter un autre, en fonction de la priorité. Très courant dans les OS modernes (Windows, Linux, macOS), ce mode garantit une meilleure réactivité et gestion des ressources.
Système collaboratif (ou coopératif)	Dans ce type de système, un processus s'exécute jusqu'à ce qu'il cède volontairement le contrôle, par exemple lorsqu'il est en attente d'une ressource. Ce modèle de multitâche est moins courant aujourd'hui, mais peut être trouvé dans certains systèmes embarqués et versions plus anciennes de macOS.
Système multitâche	Capable de gérer plusieurs tâches simultanément en partageant le temps du processeur entre différents processus, permettant à plusieurs applications de tourner en même temps (comme dans Windows, Linux, macOS). Peut être préemptif ou coopératif.
Système monoprogrammé	Limité à l'exécution d'une seule tâche ou application à la fois. Utilisé sur des systèmes simples ou anciens, où le multitâche n'est pas requis.
Système multiprogrammé	Permet la gestion de plusieurs programmes en mémoire, en alternant entre eux pour maximiser l'utilisation du processeur et réduire le temps d'inactivité. Commun dans les systèmes d'exploitation multi-utilisateurs plus anciens.
Système en temps réel (RTOS)	Fournit des réponses déterministes et rapides, cruciales pour des applications nécessitant une précision temporelle, comme dans l'aérospatiale et l'automobile. Exemples : VxWorks, QNX, FreeRTOS.
Système embarqué	Intégré dans des appareils spécifiques, souvent conçu pour une tâche particulière, comme les appareils IoT, les systèmes automobiles, et les machines industrielles. Utilise souvent des OS comme FreeRTOS ou des versions allégées de Linux.
Système distribué	Permet à plusieurs ordinateurs en réseau de fonctionner ensemble comme un seul système logique, couramment utilisé dans les clusters et les architectures de cloud computing.
Système virtualisé (hyperviseur)	Utilisé pour gérer et exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique, via des hyperviseurs comme VMware, Hyper-V, et KVM.

Ces types se distinguent selon leur mode de gestion des tâches (préemptif, collaboratif) et leur orientation technique (temps réel, distribué, embarqué).

I.5. Les Unités de Mesure en Informatique

En informatique, les **unités de mesure** sont utilisées pour quantifier diverses dimensions comme la capacité de stockage, la vitesse de transfert de données, la puissance de calcul, ou encore la qualité d'affichage. Voici un récapitulatif des principales unités de mesure et leurs usages.

I.5.1. Mesure du Stockage de Données

Les **unités de mesure en informatique** permettent de quantifier différentes caractéristiques essentielles comme la capacité de stockage, la vitesse de transfert de données, la puissance de calcul et la qualité de l'affichage. Connaître ces unités est fondamental pour comprendre comment fonctionne un système informatique, choisir du matériel et évaluer les performances.

Les données informatiques sont stockées en utilisant des **bits** et des **octets**. Ces unités mesurent la quantité d'information que peut contenir un support de stockage ou un fichier.

1.1. Bit et Octet

- **Bit** (b) : Le **bit** est la plus petite unité de mesure de l'information en informatique. Un bit peut prendre une des deux valeurs : **0** ou **1**.
- **Octet** (B) : Un **octet** est composé de **8 bits**. C'est l'unité de base pour mesurer les capacités de stockage des fichiers et des disques.

1.2. Multiples de l'octet

Les multiples de l'octet sont utilisés pour mesurer des quantités plus grandes de données :

Unité	Symbole	Équivalence
Kilooctet	**Ko**	1 Ko=1024 octets
Mégaoctet	**Mo**	1 Mo=1024 Ko=1048576 octets
Gigaoctet	**Go**	1 Go=1024 Mo
Téraoctet	**To**	1 To=1024 Go
Pétaoctet	**Po**	1 Po=1024 To
Exaoctet	**Eo**	1 Eo=1024 Po

Ces unités sont couramment utilisées pour mesurer les capacités de disques durs, SSD, clés USB, ainsi que la taille des fichiers numériques (photos, vidéos, etc.).

I.5.2. Mesure de la Vitesse de Transfert des Données

La **vitesse de transfert de données** mesure la quantité de données qui peut être transmise entre deux dispositifs par unité de temps.

2.1. Bit par seconde (bps)

La mesure de base est le **bit par seconde (bps)**, qui indique combien de bits sont transmis chaque seconde.

Unité	Symbole	Équivalence
Kilobit par seconde	**Kbps**	1 Kbps=1000 bps
Mégabit par seconde	**Mbps**	1 Mbps=1000 Kbps
Gigabit par seconde	**Gbps**	1 Gbps=1000 Mbps
Térabit par seconde	**Tbps**	1 Tbps=1000 Gbps

2.2. Différence entre "bits" et "octets" par seconde

Attention à ne pas confondre :

- **Mbps (Mégabits par seconde)** : utilisée pour mesurer la vitesse de connexion réseau.
- **MBps (Mégaoctets par seconde)** : utilisée pour la vitesse de transfert des fichiers ou la lecture/écriture sur les disques.

Conversion :1 MBps=8 Mbps

Exemple :Une connexion de **100 Mbps** est équivalente à environ **12,5 MBps** (100 ÷ 8).

I.5.3. Mesure de la Puissance de Calcul

La puissance de calcul d'un ordinateur est souvent mesurée en fonction du nombre d'opérations qu'il peut effectuer par seconde.

3.1. Hertz (Hz)

La fréquence d'un processeur est mesurée en **hertz (Hz)**, qui indique le nombre de cycles (ou opérations) effectués par seconde.

Unité	Symbole	Équivalence
Hertz	**Hz**	1 Hz=1 cycle par seconde
Kilohertz	**KHz**	1 KHz=1000 Hz
Mégahertz	**MHz**	1 MHz=1000000 Hz
Gigahertz	**GHz**	1 GHz=1000000000 Hz

Par exemple, un processeur cadencé à **3 GHz** peut effectuer 3 milliards de cycles par seconde.

3.2. FLOPS (Floating Point Operations Per Second)

Le **FLOPS** est une unité de mesure de la puissance de calcul dans les systèmes numériques, en particulier pour les processeurs. Il représente le nombre d'opérations en virgule flottante qu'un ordinateur peut exécuter en une seconde.

Unité	Symbole	Équivalence
TéraFLOPS	**TFLOPS**	1 TFLOPS=1000000000000 FLOPS
PétaFLOPS	**PFLOPS**	1 PFLOPS=1000 TFLOPS

Exemple :

- Un supercalculateur peut atteindre plusieurs **pétaFLOPS**.

I.5.4. Mesure de la Résolution des Écrans

La résolution d'un écran est définie par le nombre de **pixels** qu'il peut afficher à l'horizontale et à la verticale.

Unité	Symbole	Exemple
Pixels	**px**	Exemple de résolution : **1920x1080** (Full HD)

4.1. Résolutions courantes :

- **HD** : 1280x720 (720p)
- **Full HD** : 1920x1080 (1080p)
- **Quad HD (QHD)** : 2560x1440
- **Ultra HD (4K)** : 3840x2160
- **8K** : 7680x4320

La résolution affecte la netteté de l'image, mais aussi la puissance nécessaire pour afficher le contenu.

I.5.5. Mesure de la Consommation Énergétique

Les composants informatiques (processeurs, cartes graphiques, etc.) consomment de l'énergie électrique mesurée en **watts (W)**.

Unité	Symbole	Explication
Watt	**W**	Mesure de la puissance utilisée ou dissipée.

- **Processeur** : Par exemple, un processeur peut consommer entre 65 W et 150 W selon sa conception.
- **Alimentation d'ordinateur** : Une alimentation de PC peut délivrer 500 W, 650 W ou même plus selon les besoins en énergie des composants.

I.5.6. Mesure de la Latence

La **latence** représente le temps de réponse d'un système, souvent mesuré en **millisecondes (ms)**. Elle est particulièrement importante pour les **jeux en ligne**, les **réseaux** et les **stockages**.

Unité	Symbole	Explication
Milliseconde	**ms**	1 ms=1/1000 de seconde

- **Latence réseau** : Temps nécessaire pour qu'un paquet de données fasse un aller-retour (ping).
- **Latence d'accès au disque** : Temps d'accès aux données sur un disque dur ou un SSD.

I.5.7. Mesure de la Qualité d'Image et Vidéo

7.1. Frame per second (FPS)

Le **nombre d'images par seconde (FPS)** mesure le nombre d'images individuelles qu'un écran ou un appareil photo peut afficher ou capturer en une seconde.

Unité	Symbole	Explication
Frames par seconde	**FPS**	Un film standard est généralement à 24 FPS.

- **Jeux vidéo** : Un nombre élevé de FPS (60 FPS et plus) offre une meilleure fluidité dans les jeux vidéo.

7.2. Débit vidéo

Le **débit vidéo** mesure la quantité de données vidéo qui est traitée chaque seconde, généralement exprimée en **Mbps (Mégabits par seconde)**.

I.6. Définitions de quelques termes

- **Système d'exploitation (OS)** : Logiciel de base qui gère les ressources matérielles d'un ordinateur (processeur, mémoire, périphériques) et sert d'interface entre l'utilisateur et les applications.

- **Programme** : Ensemble d'instructions exécutées par un ordinateur pour accomplir une tâche spécifique.

- **Application** : Logiciel conçu pour réaliser une tâche particulière pour l'utilisateur, comme un traitement de texte, un navigateur, ou un jeu.

- **Logiciel** : Ensemble de programmes, procédures et routines permettant à un ordinateur d'accomplir des fonctions spécifiques.

- **Progiciel** : Logiciel standard destiné à un ensemble d'utilisateurs ou d'entreprises, souvent utilisé pour la gestion d'activités (ex. : ERP pour la gestion des ressources).

    - **Pilote (Driver)** : Logiciel qui permet à un système d'exploitation de communiquer et de contrôler un périphérique matériel spécifique (comme une imprimante, une carte graphique, ou un clavier).

- **Donnée** : Information brute, souvent numérique, qui peut être traitée, analysée ou stockée par un ordinateur.

- **Big Data** : Ensemble volumineux de données complexes et variées, souvent en temps réel, qui nécessite des techniques avancées pour être analysé et exploité.

- **Intelligence Artificielle (IA)** : Branche de l'informatique visant à créer des systèmes capables de simuler des processus cognitifs humains (apprentissage, raisonnement, reconnaissance).

Chapitre 2 :

Systèmes de Numération et de codage

Objectif :
A l'issue de ce chapitre, l'apprenant doit cerner sous quelle forme, les instructions sont envoyées au processeur et comment ce dernier procède aux calculs

Introduction

*Vers la fin des années 1930, Claude Shannon démontra qu'à l'aide de "contacteurs" (interrupteurs) fermés pour "vrai" et ouverts pour "faux**", (loi de tout ou rien)** il était possible d'effectuer des opérations logiques en associant le nombre " 1 " pour "vrai" et "0" pour "faux".*

Ce codage de l'information est nommé base binaire. C'est avec ce codage que fonctionnent les ordinateurs (le langage machine, c'est à dire celui compris par le processeur, est en binaire). Il consiste à utiliser deux états (représentés par les chiffres 0 et 1) pour coder les informations.

Le binaire est très adapté puisqu'il peut correspondre à 2 tensions différentes (masse/alimentation) ou encore à l'état d'un interrupteur (ouvert/fermé) ou bien encore à une lampe (allumée/éteinte). L'homme travaille, quant à lui, avec 10 chiffres (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), on parle alors de base décimale.

1- Vocabulaire et unités

Le bit

Signifiant "**binary digit**", c'est-à-dire 0 ou 1 en numérotation binaire. C'est la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique.

L'octet ou Byte

L'octet (*en anglais* Byte) est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet de stocker un caractère, tel une lettre, un chiffre ...

Ce regroupement de nombres par série de 8 permet une lisibilité plus grande, au même titre que l'on apprécie, en base décimale, de regrouper les nombres par trois pour pouvoir distinguer les milliers.

Par exemple, le nombre 1 256 245 est plus lisible que 1256245.
Une unité d'information composée de 16 bits est généralement appelée mot (*en anglais word*)

Une unité d'information de 32 bits de longueur est appelée double mot (*en anglais double word, d'où l'appellation* ***dword***) et le mot de 64 bits = 8 octets (***quad word***)...

En dehors de l'unité de transfert (octet), des regroupements plus importants sont couramment utilisés.

Pour un octet, le plus petit nombre est **0** (représenté par huit **"0"** 00000000), le plus grand est **255** (représenté par huit chiffre **"1"** 11111111), ce qui représente 256 possibilités de valeurs différentes.

2^7= 128	2^6= 64	2^5= 32	2^4 = 16	2^3= 8	2^2= 4	2^1= 2	2^0= 1

Pour faciliter les manipulations, un octet peut être divisé en deux mots de 4 bits que l'on appelle des **quartets** : celui situé à gauche est le quartet de poids fort, MSQ (Most Significant Quartet), et celui situé à droite, le quartet de poids faible, LSQ (Less Significant Quartet).

MSQ							LSQ
1	0	0	1	1	1	1	0
quartet de poids fort				quartet de poids faible			
octet							

Dans un mot binaire, le bit situé le plus à gauche est le bit le plus significatif, MSB (Most Significant Bit), celui situé le plus à droite est le bit le moins significatif, LSB (Less Significant Bit).

MSB															LSB
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
octet de poids fort								octet de poids faible							
mot (16 bits)															

Les unités de mesures de l'octet

Auparavant (avant 1998), on utilisait les unités suivantes pour mesurer les différentes valeurs de l'octet :

- Un kilooctet (Ko) =2^{10} octets= 1024 octets
- Un mégaoctet (Mo) = 2^{20} octets = 1024 Ko = 1 048 576 octets
- Un gigaoctet (Go) = 2^{30} octets = 1024 Mo = 1 073 741 824 octets
- Un téraoctet (To) = 2^{40} octets = 1024 Go = 1 099 511 627 776 octets

Cette notation est encore très répandue, notamment dans certains logiciels et mêmes certains systèmes d'exploitation.
Cependant, en 1998, l'IEC (un organisme international) a statué sur cette notation et a décidé d'un standard que voici :

- Un kilooctet (Ko) =1000 octets
- Un mégaoctet (Mo) = 1000 Ko = 1 000 000 octets
- Un gigaoctet (Go) = 1000 Mo = 1 000 000 000 octets
- Un téraoctet (To) = 1000 Go = 1 000 000 000 000 octets

Il est à noter que l'utilisation du terme "Byte" est plus fréquemment utilisée par la communauté informatique, que le terme "octet" qui, lui, est purement francophone. Ce qui donne les notations suivantes : kilobyte (KB), megabyte (MB), Gigabyte (GB) et terabyte (TB)

À ne pas confondre dans les notations : b et B.
En effet, *b* représente un bit et *B* représente un Byte.

II. Numération

La numération permet de représenter un mot(ou nombre) par la juxtaposition ordonnée de variable (ou symboles) pris parmi un ensemble. Connaitre la numération revient à connaitre le mécanisme qui permet de passer d'un mot à un autre (comptage, opération).

1. Les systèmes de numération

a. Représentation d'un nombre

Dans un système de numérotation en base B, un nombre noté $N(B)$ égal à :

$$N_{(B)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k . B^k = a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_{0_{(B)}}$$

Avec :
B : base ou nombre de chiffres différents qu'utilise le système de numérotation.
a_k : Chiffre de rang k
Bk : Pondération associée à ak

b. Système décimale : (Base10)

Ce système de numération, usuel dans la vie quotidienne, dispose de dix symboles (en l'occurrence des chiffres) qui sont:{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9}
On parle que l'on travaille en base 10.

Exemple :

$7239 = (7.10^3 + 2.10^2 + 3.10^1 + 9.10^0)_{10}$

c. Système binaire : (Base2)

La numération binaire (ou base 2) utilise deux symboles appelés ***BIT*** (***B***inary dig***IT***) : 0 et 1
Cette base est très commode pour distinguer les 2 états logiques fondamentaux.
On écrit :

$$(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0)_2 = a_{n-1} 2^{n-1} + a_{n-2} 2^{n-2} + \dots + a_1 2^1 + a_0 2^0$$

Exemple :

$(4)_{10} = 1.2^2 + 0.2^1 + 0.2^0 = (100)_2$

$11110010_{(2)} = 1.2^7 + 1.2^6 + 1.2^5 + 1.2^4 + 0.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0 = 242_{(10)}$

Un code à *n* chiffres en base 2 distingue 2^n états ou combinaisons.
Les puissances successives de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, …) sont appelées poids binaires.

d. Système octal : Base(8)

Ce système de numération est très peu utilisé de nos jours. Anciennement, il servait au codage des nombres dans les ordinateurs de première génération. Il utilise 8 symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7.

$$(N)_8 = a_{n-1} 8^{n-1} + a_{n-2} 8^{n-2} + \dots + a_1 8^1 + a_0 8^0$$

Exemple:

$(572)_8 = (5.8^2 + 7.8^1 + 2.8^0)_{10} = (378)_{10}$

e. Système hexadécimal : Base(16)

Ce système de numération est très utilisé dans les systèmes ordinateurs et micro ordinateurs ainsi que dans le domaine des transmissions de données. Il comporte 16 symboles les chiffres de 0 à 9 et les lettres $\{A, B, C, D, E, F\}$

$$(N)_{16} = a_{n-1}16^{n-1} + a_{n-2}16^{n-2} + \ldots + a_1 16^1 + a_0 16^0$$

Exemple:

$(D62C)_{16} = (13.16^3 + 6.16^2 + 2.16^1 + 12.16^0)_{10} = (54828)_{10}$

$F7_{(16)} = F.16^1 + 7.16^0 = 247_{(10)}$

Note bien:

Table de correspondance entre nombre décimaux, binaires, octaux et hexadécimaux :

$N_{(10}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1
$N_{(1}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$N_{(2)}$	00	00	00	00	01	01	01	01	10	10	10	10	11	11	11	11
$N_{(8)}$	1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Conversions

a. Conversion du système Décimal vers une base quelconque

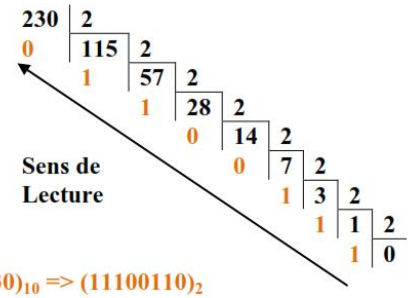
Pour convertir un nombre de la base **10** vers une base **B** quelconques, il faut faire des divisions successives par B et retenir à chaque fois le reste jusqu'à l'obtention à un quotient
inférieur à la base B, dans ce cas le nombre s'écrit de la gauche vers la droite en commençant par le dernier quotient allant jusqu'au premier reste.

❖ Conversion du système Décimal vers le Binaire par division successive

Pour transférer de la base décimale vers une base$B$, on applique la méthode de division
successive. On divise le nombre $N(B)$ que l'on désire convertir par 2, puis on réitère l'opération avec le dividende obtenu jusqu'à son annulation. Le nombre cherché s'écrit en
plaçant les restes des divisions successives dans l'ordre inverse de leur obtention (sens de lecture de bas vers le haut).

Exemple :

$(230)_{10}$ à convertir en base 2



Le résultat est donc : $(230)_{10}$ => $(11100110)_2$

Le résultat est donc : (230)10 => (11100110)2

❖ Conversion du système Décimal vers le Binaire par soustraction

Cette méthode consiste à retrancher du nombre la plus grande puissance de 2 possibles, et ainsi de suite dans l'ordre décroissant des puissances. Si on peut retirer la puissance de 2 concernée, on note (1) sinon on note (0) et on contenue de la même manière jusqu'à la plus petite puissance de 2 possible (20 pour les entiers).

Exemple :

$(230)_{10}$ à convertir en base 2

De	230	On peut retirer	128	reste	102	**1**
De	102	On peut retirer	64	reste	38	**1**
De	38	On peut retirer	32	reste	6	**1**
De	6	On ne peut pas retirer	16	reste	6	**0**
De	6	On ne peut pas retirer	8	reste	6	**0**
De	6	On peut retirer	4	reste	2	**1**
De	2	On peut retirer	2	reste	0	**1**
De	0	On ne peut pas retirer	1	reste	0	**0**

Le résultat est donc : $(230)_{10}$ => $(11100110)_2$

b. Conversion du système Binaire vers l'hexadécimal

Pour convertir du binaire vers l'hexadécimal, on divise le nombre binaire en tranches de 4, en partant de la droite pour la partie entière et en partant de la gauche pour la partie fractionnaire.
Chacun des paquets est ensuite converti en hexadécimal.

Exemple :

$(110101110001)_2 = (1101\ \ 0111\ \ 0001)_2 = (D71)_{16}$

c. Conversion du système Hexadécimal vers le Binaire

C'est le processus directement inverse, on écrit chaque quartet sur 4 bits en complétant éventuellement avec des zéros.

Exemple :

$(FA3)_{16} = (1111\ 1010\ 0111)_2$

d. Conversion du système Binaire vers l'Octal et inversement

On reprend les mêmes principes de la conversion Binaire-Hexadécimal et Hexadécimal –Binaire mais cette fois ci en groupant les données en tranches de 3.

Exemple:

$(101010)_2 = [101]_2\ \ [010]_2 = (52)_8$

NB: pour la conversion Octal-Hexadécimal et Hexadécimal-Octal, la plus simple méthode et de passer par le système Binaire,

Exemple:

$(34.61)8 \quad = (011100,110001)_2 = (1C.C4)_{16}$.

3. Représentation des nombres comportant une partie fractionnaire

a. Conversion de la base 10 vers une Base quelconque

Principe de conversion

-**Partie entière :**

Divisions entières successives par la base (condition d'arrêt : quotient nul).

Lecture du reste

-**Partie fractionnaire :**

Multiplications successives par la base (condition d'arrêt : partie fractionnaire nulle).

Lecture de la partie entière

Exemple

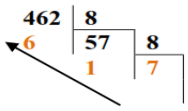
Soit à convertir le nombre $(462,625)_{10}$ vers une base quelconque .Pour résoudre ce problème il faut procéder comme suit :

Convertir la partie entière (462)

Convertir la partie fractionnaire en faisant des multiplications successives par la base et en conservant à chaque fois le chiffre devenant entier.

$(462,625)_{10}$= $(?)_8$, $(462,625)_{10}$= $(?)_2$, $(462,625)_{10}$= $(?)_{16}$

Partie entière



$(462)_{10}$ => $(716)_8$

Partie fractionnaire

0,625*8=5 ,00

Le résultat est donc : $(462, 625)_{10}$ =$(716,5)_8$

$(462)_{10}$ =$(716)_8$=$(111001110)_2$

0,625*2=1,25

0, 25*2= 0,5

0, 5*2= 1,0

Le résultat est donc : $(462, 625)_{10}$ =$(111001110,101)_2$

$(462)_{10}$ =$(111001110)_2$= $(1CE)_{16}$

0,625*16=10 ,00

Le résultat est donc : $(462, 625)_{10}$ = $(1CE, A)_{16}$

Remarque :
Parfois en multipliant la partie décimal par la Base B, on n'arrive pas à convertir toute la partie entière .ceci est du essentiellement au fait que le nombre à convertir n'a pas un équivalent exact dans la Base B et sa partie décimale est cyclique.

Exemple

0,1 5*2= 0,3

0 ,3*2=0,6

0 ,6*2=1,2

0 ,2*2=0,4

0 ,4*2=0,8

Le résultat est donc : $(0, 15)_{10}$ = $(0, 0010011001\ldots)_2$

On dit $(0,15)_{10}$est cyclique dans la Base 2 de période 1001

0 ,8*2=1,6
0 ,6*2=1,2

b. Conversion d'une Base quelconque vers la Base 10

Pour ce type de conversion, il suffit de représenter le nombre par une combinaison linéaire des puissances successives de la Base et faire la somme, le résultat ainsi trouvé s'écrit directement dans la BASE 10.

Exemple

$(0,001011)_2 = 0*2^{-1}+0*2^{-2}+1*2^{-3}+0*2^{-4}+1*2^{-5}+1*2^{-6} = (0,171875)_{10}$

$(0,32)_8 = 3*8^{-1}+2*8^{-2} = (0,40625)_{10}$

$$(AF,19)_{16} = 10 * 16^1 + 15 * 16^0 + 1 * 16^{-1} + 9 * 16^{-2} = (175,09765625$$

4. Représentation des nombres signés

La plupart des dispositifs numériques traitent également les nombres négatifs. Le signe (+) ou (-) est identifié par un bit, dit le bit de signe et le nombre ainsi formé est dit signé . On peut identifier trois principales façons de représenter les nombres négatifs:

1. Représentation en valeur absolue et signe (VAS).
2. Représentation par le complément restreint appelé complément à 1.
3. Représentation par le complément vrai appelé complément à 2.

❖ La représentation en valeur absolue et signe

Il s'agit ici d'utiliser un bit pour représenter le signe de la valeur à représenter. Selon que le nombre est positif ou négatif, le bit d'extrême gauche prendra par convention la valeur 0 ou la valeur 1 (0 : positif, 1 : négatif). Par exemple, sur 4 bits, 1 bit sera réservé au signe et trois bits seront utilisés pour représenter les nombres en valeur absolue:

Sur n bits:

– Signe : bit de poids fort (0 : positif, 1 : négatif)
– Valeur absolue : n - 1 bits
– Intervalle de valeurs représentées : $[-2^{n-1} + 1,2^{n-1} - 1]$

Exemple

Sur 3 bits, l'intervalle de valeurs représentées : [-3, + 3]

Signe — Valeur

0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	2
0 1 1	3
1 0 0	-0
1 0 1	-1
1 1 0	-2
1 1 1	-3

Inconvénients: Cette méthode impose que le signe soit traité indépendamment de la valeur. Il faut donc des circuits différents pour l'addition et la soustraction. De plus, on obtient deux

représentations différentes pour 0, soit +0 et -0.

❖ La notation en complément à 1

On pourrait définir le complément à 1 comme ce qu'il faut ajouter à une valeur pour obtenir la valeur maximale représentable sur le nombre de bits disponibles. On appel complément à un d'un nombre N un autre nombre N' tel que :

$$N+N'=2^n-1$$

n : est le nombre de bits de la représentation du nombre N.

Exemple :

Soit N=1010 sur 4 bits donc son complément à un de N :

$N'= (2^4 - 1)-N$

$N'= (16-1)-(1010)_2= (15) - (1010)_2 = (1111)_2 – (1010)_2 = 0101$

On constate que le complément à 1 d'un nombre binaire se trouve simplement en remplaçant les 0 par des 1 et les 1 par des 0.

Notons que l'utilisation du complément à 1 pour représenter les nombres négatifs nous donne encore une double représentation pour le 0.

Exemple :

Valeur	*Complément à 1*
000	111
001	110
010	101
011	100

Exemple :

On va déterminer la valeur décimale représentée par la valeur 101011 en complément à 1 sur 6 bits :
Le bit poids fort indique qu'il s'agit d'un nombre négatif. Le complément à 1 de la valeur (101011)
-CA1 (101011) = - (010100)2= - (24)10

❖ La notation en complément à 2

La représentation en complément à deux (complément à vrai) est la représentation la plus utilisée pour la représentation des nombres négatifs dans la machine.
Le complément à 2 d'une valeur binaire est ce qu'il faut ajouter à cette valeur pour qu'elle atteigne une unité de plus que la valeur maximale qu'on peut représenter sur n bits. C'est donc le (complément à 1) + 1.
Cette technique élimine le problème de la double représentation du 0 (+0 et -0) comme c'est le cas dans la représentation "signe et valeur absolue" ou celle du complément à 1.Cela s'explique parce que le complément à 2 permet d'éliminer la double représentation de 0 tout en gardant la facilité de reconnaître le signe par le bit d'extrême gauche. Notons que le complément à 2 du complément à 2 d'un nombre redonne le nombre.

Ainsi, sur 4 bits, avec le signe représenté sur le bit le plus significatif et 3 bits qui permettent de représenter les valeurs, on peut représenter les entiers de -8 à 7, soit un entier négatif de plus qu'un complément à 1.
Sur n bits:

- Complément à 1 : + 1. |x| + (- |x|) = 2
- Intervalle de valeurs représentées : $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$

Exemple

Valeur	Complément à 2
001	111
010	110
011	101

5. Opérations arithmétiques

a. L'addition

Il suffit de savoir que :
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=10 On écrit "0" et on reporte "1" sur le bit de rang supérieur (rang de gauche)
1 + 1 + 1 = 11, *on écrit "1" et on reporte "1" sur le bit de rang supérieur*

Et d'effectuer éventuellement une retenue comme dans le cas d'une addition décimal

Exemple

```
  1 0 1 1 0 1
+   1 0 0 1 0
-----------
  1 1 1 1 1 1
```

```
    1 1 1 1 1
  1 1 0 1 1
+     1 1 0 1
-------------
  1 0 1 0 0 0
```

110	111	10001	10,011
+ 10	+11	+11111	+11,110
1000	1010	110000	110,001

Remarque: L'addition s'effectue de la même manière dans les autres bases.

Exercice:

Effectuer les opérations suivantes:

$(37)_8 + (65)_8 + (116)_8 = (242)_8$

$(D5E)_{16} + (2F36)_{16} = (3C94)_{16}$

b. La soustraction

On peut opérer comme dans la soustraction décimale. Voilà ci dessous la table de soustraction binaire:

- **0 - 0 = 0**
- **0 - 1 = (on emprunte "1" ce qui fait 10-1, on écrit "1" et on retient 1)**
- **1 - 0 = 1**
- **1 - 1 = 0**
- **0 - 1 - 1 = (on emprunte "1" ce qui fait 10-1-1, on écrit "0" et on retient "1")**
- **1 - 1 - 1 = 0 – 1**

Exemple:

$$\begin{array}{cccccccc} & 1 & & 1 & 1 & & & \\ & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ - & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Remarque: la soustraction s'effectue de la même manière dans les autres bases.

c. La multiplication

La multiplication en binaire est très simple, voilà la table de multiplication:

Remarque: On doit bien tenir compte des décalages.
Exemple:

0 × 0 = 0
0 × 1 = 0
1 × 0 = 0
1 × 1 = 1

Exemple

$$\begin{array}{r} 11 \\ \times\ 10 \\ \hline +\ 00 \\ \ 11 \\ \hline 110 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1010 \\ \times\ 11 \\ \hline +\ 1010 \\ \ 1010 \\ \hline 11110 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1010 \\ \times\ 11,01 \\ \hline +\ 10\ 10 \\ +\ 000\ 0 \\ +\ 1010 \\ \ 1010 \\ \hline 100000\ 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} & & & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline \times & & & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & & 1 & 0 & 1 & 1 & \\ + & & 1 & 0 & 1 & 1 & & \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

Exercice:

Effectuer les opérations suivantes:

$(237)_8 * (63)_8 = (17655)_8$

$$\begin{array}{cccccc} & & & 2 & 3 & 7 \\ \times & & & & 6 & 3 \\ \hline + & & & 7 & 3 & 5 \\ & & 1 & 6 & 7 & 2 \\ \hline = & 1 & 7 & 6 & 5 & 5 \end{array}$$

$(F3)_{16} * (206)_{16} = (1EBB2)_{16}$

d. La division

La division entre deux nombres binaires est identique à la division euclidienne.

$$\begin{array}{ccccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & & & 1 & 0 & 1 \\ \cline{1-3} & 1 & 0 & 0 & 1 & & & \\ & 1 & 0 & 1 & & & & \\ \cline{2-3} & & 1 & 0 & 0 & & & \end{array}$$

Il suffit en fait de soustraire 101 lorsqu'on le peut, et d'abaisser le chiffre suivant :

11101 = 101 × 101 + 100

6. Système de codes

a. Notion de codage

Peut importe la nature de l'information qui est traitée par l'ordinateur, que ce soit une image, un texte, un son, etc… elle sera dans tout les cas sous la forme d'un ensemble de nombres écrits en base 2, il s'agit du binaire représenté par 0 ou 1 qui est la plus petite unité d'information qu'une machine peut manipuler numériquement. Il est possible de représenter cette information physiquement en binaire par un signal électrique ou magnétiquement, qui sera correspondant à la valeur 1 ou 0 sous que cela nécessite un passage (conversion) réalisé grâce à un système de codage. A cet effet, il existe plusieurs codes :

- Le code DCB ;
- Le code Binaire réfléchi ou Gray ;
- Le code ASCII étendu ;
- Le code de parité ;
- Le code ISO 8859-1
- Le code Unicode sur 16 bit ;
- Le code EBCDIC
- Le code barre ;
- Le QR-code ;
- etc

Définition :

*Le codage des caractères est une **convention** qui permet, à travers un codage connu de tous, de transmettre de l'information textuelle, là où aucun support ne permet l'écriture scripturale.*

Cela consiste à représenter chaque caractère, par un motif visuel, un motif sonore, ou une séquence abstraite. Les techniques des ordinateurs reposent sur l'association d'un caractère à un nombre.

***Ou encore**, le codage est l'opération qui consiste à faire correspondre à tout caractère (lettre, chiffre, signe,...) un symbole où un ensemble de symboles particuliers appelés mot de code.*

b. Codes binaires

Les codes numériques pondérés:

les codes binaires purs:

Ceux sont des codes qui donnent à chaque combinaison une équivalence décimale et dans laquelle chaque rang d'élément binaire à un poids précis. Le code binaire naturel et ses dérivés (octal et hexadécimal) répondent aux règles classiques de l'arithmétique des nombres positifs

Exemple:

$(7)_{10}$ sur 8 bits = $(0000\ 0111)_2$

les codes DCB (Décimal Codé Binaire):

Ce code DCB, en Anglais BCD (Binary Coded Decimal), consiste à représenter chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire sur 4 bits.

Exemple

7	2	3	9	**code décimale**
↓	↓	↓	↓	
0111	0010	0011	1001	**code B.C.D**

- **Les codes numériques non pondérés:**

- **Le code Gray:**

Appelé aussi code binaire réfléchi, il appartient à la famille dite « codes à distance » de faite qu'une représentation codé ne diffère de celle qui la précède que par un bit comme le montre le tableau ci-dessous.

Code décimale	Code binaire	Code Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Codes alphanumériques (codage des caractères)
Les caractères également doivent être représentés en binaire de manière unique. La convention adoptée est d'associer à chaque caractère un nombre décimal et de convertir ce nombre en binaire. Il existe plusieurs normes:

Code ASCII:
Le code ASCII (ASCII = American Standard Code for Information Interchange) est initialement un code à 7 bits, qui permet le codage de 128 caractères. Il englobe des lettres, des chiffes, des signes de ponctuations et un certain nombre de signaux de commande. Toutes ces correspondances sont fixées par l'American National Standards Institutes

LSB \ MSB		0 000	1 001	2 010	3 011	4 100	5 101	6 110	7 111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	{
E	1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Les codes de valeurs inférieurs à 32 (en décimal) sont réservés pour coder des caractères de contrôle qui ne sont pas imprimable.

Exemple :

le code ASCII de 'A' est:1000001= $(41)_H$.

A correspond à (65)ascii correspond $(01000001)_2$ correspond $(41)_H$

[correspond à (91)ascii correspond $(01011011)_2$ correspond $(5B)_H$

Code ASCII (8 bits):

Le code ASCII7bits ne reconnaît pas les lettres accentuées comme dans le latin. Pour contourner cette limitation, ce code ASCII7bits a été étendu à 8bits pourcoder256 caractères différents. **Ce code est normalisé ISO (International Standard Organisation). C'est une extension du code ASCII étendu.**

UNICODE (16 bits):

Ce code permet de représenter des caractères appartenant à plusieurs langues (arabes, hébreu, japonais, anglais, coréen, chinois...) : 65536 caractères.

Pour coder de manière universelle l'ensemble des symboles utilisés quelque soit la langue il faut attribuer à tout caractère ou symbole de n'importe quel système d'écriture de langue un nom et un identifiant numérique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plate-forme informatique ou le logiciel.

C'est ce que propose la norme Unicode (www.unicode.org).

Exemple :

Chaque symbole d'écriture est représenté par un nom et une valeur hexadécimale préfixée par « U+ ».

A « lettre majuscule latine A » U+0041

é « lettre minuscule latine e accent aigü » U+00E9

€ « symbole euro » U+20AC

Pour stocker sur un support informatique un texte constitué de caractères Unicode, il faut encore choisir un procédé transformant chaque définition Unicode en une suite d'octets et réciproquement… C'est le **processus d'encodage**.

Actuellement un des systèmes d'encodage couramment utilisés (Unix, Internet, …) est UTF-8 (Unicode Transformation Format).

Code EBCDIC (IBM).

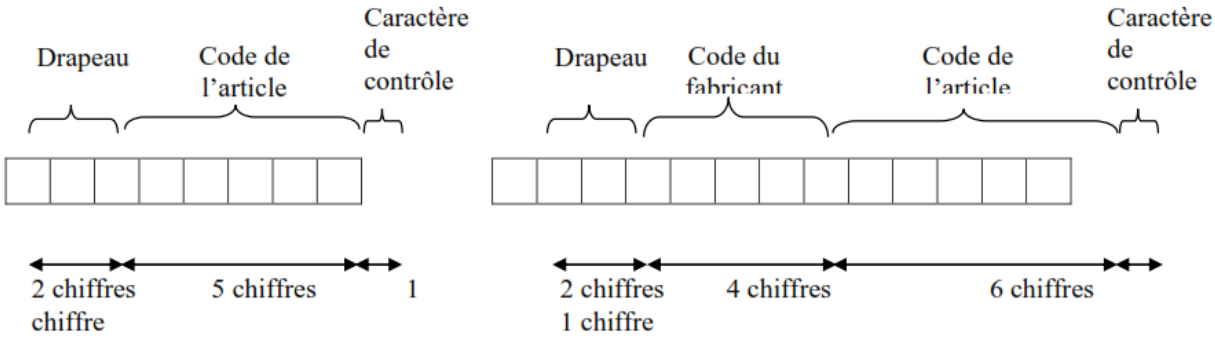
Le code EBCDIC (Extended Binary Decimal Interchange Code) est un code à 8 éléments binaires utiles, soit 256 combinaisons possibles.

Le code à barres

Le code à barres qui figure sur la plupart des emballages des produits de consommation courante est la fiche d'identité, traduite en code, du produit sur lequel il est apposé. Il peut indiquer le pays d'origine, le nom du fabricant, celui du produit, sa référence.

Il permet de suivre la traçabilité du produit. Le code imprimé parfois directement sur l'emballage, se présente également sous la forme d'une étiquette rectangulaire collée. Il est

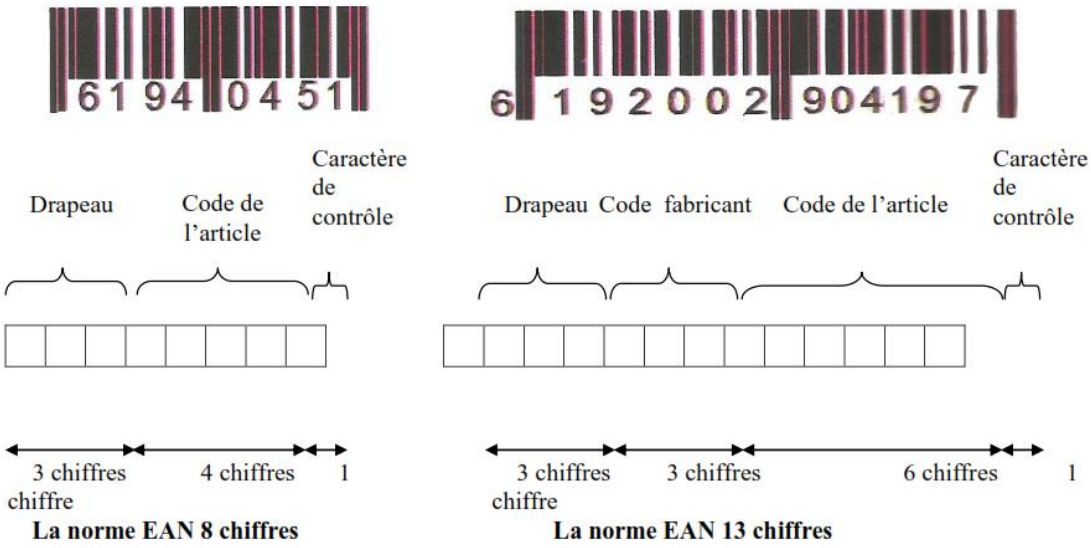
composé de barres et d'espaces larges ou étroits dont le nombre correspond à un ensemble de données numériques ou alphanumériques.
Ce marquage comporte un certain nombre de barres verticales, ainsi que des chiffres au nombre de 13. Le premier chiffre indique le pays d'origine, les 5 suivants sont ceux du code du fabricant, les 6 autres ceux du code de l'article, le 13e est une clé de contrôle. Les barres sont le codage de ces chiffres sur 7 bits. A chaque chiffre est attribué un ensemble de 7 espaces, blanc ou noirs.



Remarque :

Dans le cas où le code pays comporte 3 caractères, le code fabricant ne comporte que 3 caractères.

Exemples :



Chapitre 3

Les circuits Logiques

Table des matières

I. Les circuits combinatoires.....
1. Les portes logiques.....
1.1. La porte NON (NOT).....
1.2. La porte ET (AND).....
1.3. La porte NON-ET (NAND).....
1.4. La porte OU (OR).....
1.5. La porte NON-OU (NOR).....
1.6. La porte OU EXCLUSIF (XOR).....
1.7. La porte NON-OU EXCLUSIF (NXOR).....
1.8. Les portes à plus de deux entrées.....
1.9. Les portes synonymes.....

2. Quelques règles de l’algèbre booléenne.....
3. Synthèse d’un circuit combinatoire.....
3.1. Déterminer l’expression d’une sortie à partir d’une table de vérité.....
3.2. Simplifier une expression.....
3.2.1. Simplification par la méthode algébrique.....
3.2.2. Simplification par les tableaux de Karnaugh.....
3.3. Dessiner un circuit combinatoire à partir de son expression.....
4. Les principaux circuits combinatoires.....
4.1. L’additionneur binaire parallèle.....
4.2. Le comparateur.....
4.3. Le décodeur.....
4.4. Le multiplexeur.....
4.5. Le démultiplexeur.....
II. Les circuits séquentiels.....
1. Les bascules.....
1.1. La bascule RS asynchrone.....
1.2. La bascule D synchrone.....
1.2.1. La bascule D synchrone sur front montant.....
1.2.2. La bascule D synchrone sur front descendant.....
1.3. La bascule JK synchrone.....
1.3.1. La bascule JK synchrone sur front montant.....
1.3.2. La bascule JK synchrone sur front descendant.....
1.4. Entrées set et reset asynchrones.....
2. Les principaux circuits séquentiels.....
2.1. Le registre à décalage.....
2.2. Le compteur.....
2.3. Le décompteur.....
III. D’une grandeur analogique à un niveau logique.....

Introduction

Les circuits logiques jouent un rôle fondamental dans l'architecture des ordinateurs. Ils constituent la base de tout système informatique, car ils permettent de réaliser les opérations de traitement de l'information en utilisant des signaux électroniques. Voici les principaux rôles des circuits logiques dans l'architecture des ordinateurs :

1. Traitement des données

- Les circuits logiques sont au cœur de l’unité de traitement (CPU), où ils exécutent les instructions de base comme les opérations arithmétiques (addition, soustraction) et logiques (ET, OU, NON).
- Des circuits spécifiques, appelés *ALU* (Unité arithmétique et logique), effectuent les calculs et manipulations de données requises pour exécuter les programmes.

2. Contrôle et exécution des instructions

- Le CPU utilise des circuits de commande logique pour déchiffrer et exécuter les instructions. Ces circuits contrôlent l’ordre des opérations et la synchronisation entre les différents composants de l’ordinateur.

- Les circuits logiques assurent également le séquencement des étapes pour charger les instructions, décoder, exécuter, et stocker les résultats, garantissant un flux d'exécution continu.

3. Gestion de la mémoire et des registres

- Les circuits logiques gèrent l'accès à la mémoire en contrôlant l'enregistrement et la récupération des données stockées dans les registres et la RAM.
- Ils permettent d'adresser les cellules de mémoire via des circuits de multiplexeurs et de décodeurs, facilitant ainsi l'accès rapide aux données nécessaires pour l'exécution des instructions.

4. Communication entre composants (bus)

- Les circuits logiques assurent la gestion des bus (ensemble de fils de connexion), permettant aux différents composants (CPU, mémoire, périphériques) de transmettre et de recevoir des données.
- Les *circuits de logique de bus* organisent et synchronisent le transfert de données, s'assurant que les bonnes informations arrivent au bon composant au bon moment.

5. Circuits logiques combinatoires et séquentiels

- Les circuits **combinatoires** (comme les portes logiques ET, OU, NON) génèrent des sorties basées uniquement sur l'état actuel de leurs entrées, utilisés pour des opérations immédiates et sans mémoire.
- Les circuits **séquentiels** (comme les bascules et registres) utilisent des éléments de mémoire pour conserver l'état des informations dans le temps, permettant la gestion des processus et de l'état de l'ordinateur.

6. Interface utilisateur et gestion des périphériques

- Les circuits logiques permettent de gérer les entrées et sorties (I/O), permettant la communication avec les périphériques (clavier, écran, disques, etc.).
- Les *circuits de contrôle d'interruptions* traitent les demandes des périphériques, permettant au CPU d'interrompre ses tâches pour répondre à des événements externes.

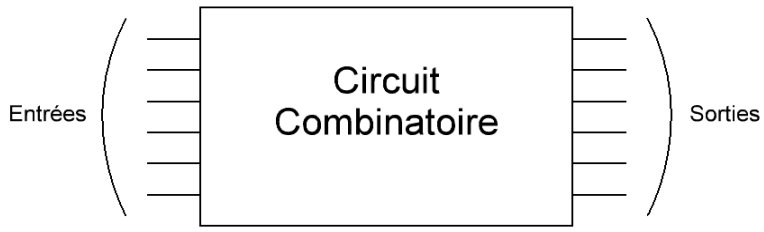
7. Optimisation des performances (pipeline, superscalaire)

- Dans les architectures modernes, les circuits logiques permettent des optimisations avancées comme le *pipeline*, où plusieurs instructions sont traitées simultanément en différentes étapes.
- Les architectures *superscalaires* utilisent plusieurs circuits ALU et unités de calcul pour exécuter plusieurs instructions en parallèle, améliorant ainsi la vitesse d'exécution.

En somme, les circuits logiques sont essentiels pour la manipulation, le stockage, le traitement et le transfert des données dans les ordinateurs. Ils constituent la base matérielle qui rend possibles les opérations informatiques complexes, en orchestrant les interactions entre toutes les parties de l'architecture d'un ordinateur.

I. Les circuits combinatoires

Un circuit combinatoire est un circuit logique dont l'état des sorties se déduit uniquement de l'état des entrées à un instant donné.



L'état d'une entrée ou d'une sortie est soit l'état logique 0, soit l'état logique 1.

Un circuit combinatoire peut se définir par une table de vérité. Une table de vérité est un tableau qui exprime la valeur des sorties en fonction de la valeur des entrées.

1. Les portes logiques

Les portes logiques sont les éléments de base des circuits combinatoires.

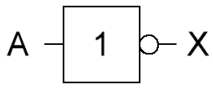
Il existe deux symboles pour chaque porte. Les symboles à forme rectangulaire et les symboles à forme distincte. Dans ce cours, **nous utiliserons les symboles à forme distincte**. Néanmoins, il est nécessaire de bien connaître les symboles à forme rectangulaire, car ils sont présents dans un grand nombre d'ouvrages et de documentations techniques.

1.1. La porte NON (*NOT*)

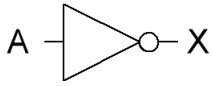
$\mathbf{X = \overline{A}}$

A	**X**
0	1
1	0

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire



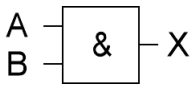
Symbole à forme distincte

1.2. La porte ET (*AND*)

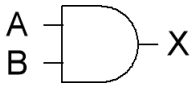
X = A . B

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire



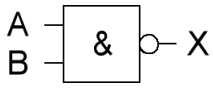
Symbole à forme distincte

1.3. La porte NON-ET (*NAND*)

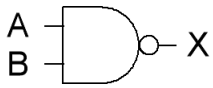
$X = \overline{A . B}$

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire



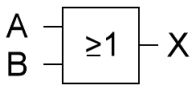
Symbole à forme distincte

1.4. La porte OU (*OR*)

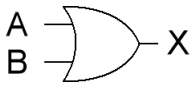
X = A + B

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire



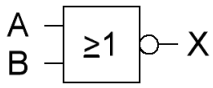
Symbole à forme distincte

1.5. La porte NON-OU (*NOR*)

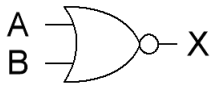
$$X = \overline{A + B}$$

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire



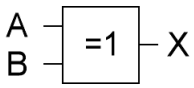
Symbole à forme distincte

1.6. La porte OU EXCLUSIF (*XOR*)

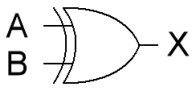
$$X = A \oplus B$$

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire



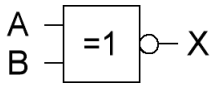
Symbole à forme distincte

1.7. La porte NON-OU EXCLUSIF (*NXOR*)

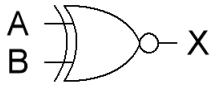
$$X = \overline{A \oplus B}$$

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table de vérité



Symbole à forme rectangulaire

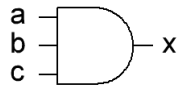


Symbole à forme distincte

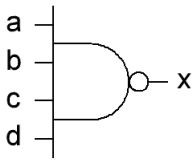
1.8. Les portes à plus de deux entrées

Les portes logiques peuvent accepter plus de deux entrées.

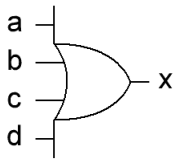
Exemples :



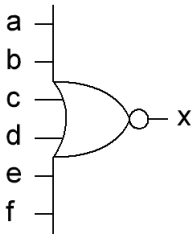
$x = a \cdot b \cdot c$



$x = \overline{a \cdot b \cdot c \cdot d}$



$x = a + b + c + d$



$x = \overline{a + b + c + d + e + f}$

1.9. Les portes synonymes

La bulle représentant l'inversion peut également se placer sur les entrées des portes logiques. À l'aide des théorèmes de De Morgan, il est donc possible d'obtenir des symboles différents pour une même porte.

Théorèmes de De Morgan :

- $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

Exemples :



Porte NON-OU : $x = \overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$



Porte NON-ET : $x = \overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$

2. Quelques règles de l'algèbre booléenne

NON	$\overline{\overline{A}} = A$ $\overline{A} + A = 1$ $\overline{A} \cdot A = 0$
ET	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C$ $A \cdot B = B \cdot A$ $A \cdot A = A$ $A \cdot 1 = A$ $A \cdot 0 = 0$
OU	$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$ $A + B = B + A$ $A + A = A$ $A + 0 = A$ $A + 1 = 1$
OU EXCLUSIF	$A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$ $\overline{A \oplus B} = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$ $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C = A \oplus B \oplus C$ $A \oplus B = B \oplus A$ $A \oplus 0 = A$ $A \oplus 1 = \overline{A}$ $A \oplus A = 0$ $A \oplus \overline{A} = 1$
Distributivité	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
Théorèmes de De Morgan	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
Autres théorèmes	Théorème 1 : $A + A \cdot B = A$ Théorème 2 : $A + \overline{A} \cdot B = A + B$

Démonstration	
Théorème 1	**Théorème 2**
$A + A \cdot B$ $= A \cdot 1 + A \cdot B$ $= A \cdot (1 + B)$ $= A \cdot 1$ $= A$	$A + \overline{A} \cdot B$ $= (A + \overline{A}) \cdot (A + B)$ → *distributivité* $= 1 \cdot (A + B)$ $= A + B$

3. Synthèse d'un circuit combinatoire

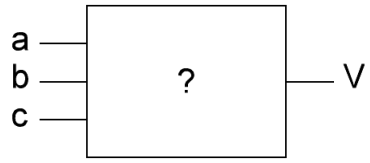
La synthèse d'un circuit combinatoire doit respecter les trois étapes suivantes :

- Établir la table de vérité du circuit à concevoir ;
- Déduire de cette table de vérité l'expression de la sortie en fonction des entrées ;
- Simplifier au maximum l'expression obtenue afin de minimiser le nombre de composants utilisés.

Le plus simple est d'étudier un exemple concret. Soit la table de vérité suivante :

Entrées			**Sortie**
a	**b**	**c**	**V**
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Nous allons chercher le circuit combinatoire associé à cette table de vérité. Ce circuit comprend donc trois entrées (**a**, **b**, **c**) et une sortie (**V**).



L'objectif est de déterminer les portes qui constituent ce circuit combinatoire. Pour cela, il faut commencer par obtenir l'expression de la sortie **V** en fonction des entrées **a**, **b** et **c**.

3.1. Déterminer l'expression d'une sortie à partir d'une table de vérité

En observant la table de vérité, on s'aperçoit que **V = 1** si **a = 0 et b = 0 et c = 0** ousi **a = 0 et b = 1 et c = 1** ousi **a = 1 et b = 0 et c = 0** ousi **a = 1 et b = 0 et c = 1** ousi **a = 1 et b = 1 et c = 1**.

En remplaçant les « et » et les « ou » par leurs symboles logiques, on obtient l'expression suivante :
$V = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c} + \overline{a}.b.c + a.\overline{b}.\overline{c} + a.\overline{b}.c + a.b.c$

On pourrait s'arrêter là, mais il est préférable de simplifier cette expression au maximum afin de minimiser le nombre de portes du circuit.

3.2. Simplifier une expression

Il existe deux méthodes de simplification : la méthode algébrique et la méthode des tableaux de Karnaugh.

3.2.1. Simplification par la méthode algébrique

En s'aidant des règlesdel'algèbrebooléenne, on obtient :

$V = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c + a.b.c$
$V = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + b.c.(\bar{a} + a) + a.\bar{b}.(\bar{c} + c)$
$V = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + b.c.1 + a.\bar{b}.1$
$V = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + b.c + a.\bar{b}$
$V = b.c + \bar{b}.(a + \bar{a}.\bar{c})$
$V = b.c + \bar{b}.(a + \bar{c})$
$V = b.c + \bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}$

Une simplification **facultative** peut être effectuée. En effet, on peut remarquer que **$b.c + \bar{b}.\bar{c}$** est un NON-OU EXCLUSIF entre **b** et **c**. Ce qui donne :
$V = \overline{b \oplus c} + a.\bar{b}$

3.2.2. Simplification par les tableaux de Karnaugh

Un tableau de Karnaugh est en quelque sorte une façon différente de représenter une table de vérité.

Il utilise le code Gray (ou binaire réfléchi) dans lequel un seul bit est modifié entre deux valeurs consécutives. Ci-dessous, un exemple de code Gray sur trois bits :

Binaire Classique	Code Gray
000	000
001	001
010	011
011	010
100	110
101	111
110	101
111	100

Dans le circuit que nous souhaitons concevoir, il y a trois variables d'entrée (**a**, **b** et **c**) ; ce qui donne huit combinaisons possibles ($2^3 = 8$). Notre tableau de Karnaugh comportera donc huit cases : quatre colonnes et deux lignes (l'inverse serait équivalent) :

bc

V	**00**	**01**	**11**	**10**	← Code Gray
0					
1					

↑
Code Gray

Il est préférable de conserver le même ordre des variables d'entrée que celui présent dans la table de vérité : **a**, **b**, **c** de gauche à droite.

S'il y avait quatre variables, on aurait dessiné un tableau carré de quatre colonnes sur quatre lignes et l'on aurait respecté le code Gray pour l'ordre des lignes comme pour l'ordre des colonnes.

On remplit le tableau en reportant dans les cases correspondantes les valeurs de la table de vérité, ce qui donne le résultat suivant :

bc

a \ **V**	**00**	**01**	**11**	**10**
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0

Maintenant, l'astuce consiste à regrouper les cases adjacentes contenant des 1 par puissance de deux : on peut regrouper deux cases, quatre cases, huit cases (si le tableau comporte suffisamment de cases), etc.

bc

a \ **V**	**00**	**01**	**11**	**10**
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0

L'objectif est d'**encerclertousles 1** en ayant **unminimumdebulles** avec **desbulleslesplusgrandes possible**. Plusieurs solutions équivalentes sont parfois possibles. Par exemple, on aurait pu obtenir la combinaison de bulles suivantes :

bc

a \ **V**	**00**	**01**	**11**	**10**
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0

Le nombre de bulles nous donne le nombre de termes présents dans l'expression. Nous avons trois bulles,

l’expression comportera donc trois termes. Un terme est un groupe de variables séparées par un ET.

Une bulle permet de regrouper les variables sous forme de terme en respectant les règles suivantes :

- Si une variable à plusieurs valeurs dans la bulle, elle n'apparaît pas dans le terme ;
- Si une variable est toujours à 0 dans la bulle, elle apparaît dans le terme avec une complémentation ;
- Si une variable est toujours à 1 dans la bulle, elle apparaît dans le terme sans complémentation.

Commençons par observer la bulle verticale de gauche :

	bc			
V	**00**	**01**	**11**	**10**
0	1	0	1	0
1	1	1	1	0

- La variable **a** est à 0 et à 1 : elle n'apparaîtra pas dans le terme ;
- Les variables **b** et **c** sont toujours à 0 : elles apparaîtront dans le terme avec une complémentation.

Le terme associé à cette bulle est donc : $\bar{b}.\bar{c}$

Intéressons-nous maintenant à la bulle horizontale :

		bc			
	V	**00**	**01**	**11**	**10**
a	**0**	1	0	1	0
	1	1	1	1	0

- La variable **a** est toujours à 1 : elle apparaîtra dans le terme sans complémentation ;
- La variable **b** est toujours à 0 : elle apparaîtra dans le terme avec une complémentation ;
- La variable **c** est à 0 et à 1 : elle n'apparaîtra pas dans le terme.

Le terme associé à cette bulle est : $a.\bar{b}$

Enfin, pour la dernière bulle :

		bc			
	V	**00**	**01**	**11**	**10**
a	**0**	1	0	1	0
	1	1	1	1	0

- La variable **a** est à 0 et à 1 : elle n'apparaîtra pas dans le terme ;
- Les variables **b** et **c** sont toujours à 1 : elles apparaîtront dans le terme sans complémentation.

Le terme associé à cette bulle est : b.c

L'expression complète qui contient les trois termes est donc :
V = b.c + $\overline{b}.\overline{c}$ + a.$\overline{b}$

Nous obtenons le même résultat qu'avec la simplification algébrique.

En utilisant la simplification **facultative** du NON-OU EXCLUSIF, on obtient :
V = $\overline{b \oplus c}$ + a.$\overline{b}$

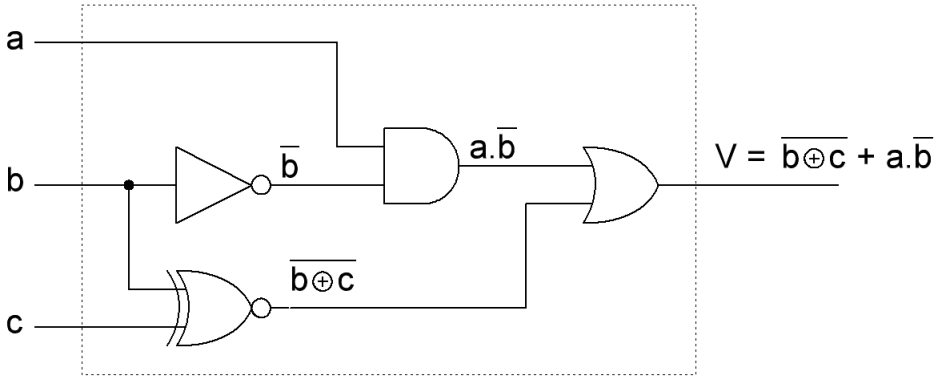
Remarque :
Il est important de signaler qu'un tableau de Karnaugh doit être considéré comme enveloppé dans un cylindre. C'est-à-dire que les cases de la colonne de gauche sont considérées comme étant adjacentes aux cases de la colonne de droite et que les cases de la ligne du haut sont considérées comme étant adjacentes aux cases de la ligne du bas. Il est donc possible de regrouper dans une même bulle certaines cases de gauche avec certaines cases de droite et certaines cases du haut avec certaines cases du bas.

	X	cd 00	01	11	10
ab	00	1	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	0

X = a.b.$\overline{d}$ + $\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}$

3.3. Dessiner un circuit combinatoire à partir de son expression

On peut maintenant représenter le circuit combinatoire à partir de son expression. Cette étape ne comporte aucune difficulté particulière. À partir de l'expression simplifiée, il suffit d'effectuer les connexions entre les différentes portes afin d'obtenir le résultat attendu en sortie.



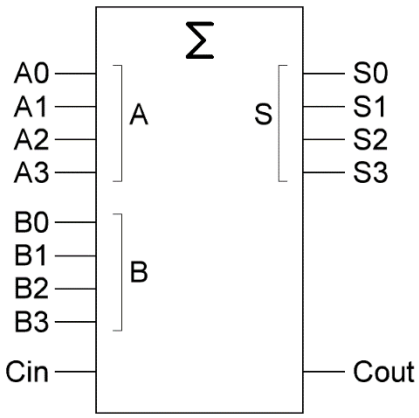
4. Les principaux circuits combinatoires

4.1. L'additionneur binaire parallèle

Un additionneur binaire parallèle permet d'additionner deux nombres binaires. Il possède généralement les entrées-sorties suivantes :

- Deux entrées parallèles sur **n** bits contenant les nombres binaires à additionner ;
- Une retenue d'entrée ;
- Une sortie parallèle sur **n** bits contenant le résultat de l'addition ;
- Une retenue de sortie.

Exemple d'un additionneur sur 4 bits :



Si **A = 1010**, **B = 1100** et **Cin = 1**, on obtient :

```
      1 ← Cin
   1010 ← A
 + 1100 ← B
  10111 ← S
  ↑
 Cout
```

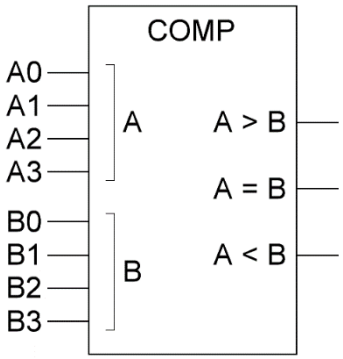
Remarque :
A, **B** et **S** sont des nombres binaires codés sur 4 bits. **A0**, **B0** et **S0** sont respectivement leurs bits de poids faible. **A3**, **B3** et **S3** sont respectivement leurs bits de poids fort.

4.2. Le comparateur

Un comparateur effectue la comparaison de deux nombres binaires afin de déterminer la relation existant entre ces deux nombres. Il possède généralement les entrées-sorties suivantes :

- Deux entrées parallèles sur **n** bits contenant les nombres binaires à comparer ;
- Une sortie indiquant si les deux nombres sont égaux ;
- Une sortie indiquant si le premier nombre est strictement inférieur au second ;
- Une sortie indiquant si le premier nombre est strictement supérieur au second.

Exemple d'un comparateur sur 4 bits :



Exemples :

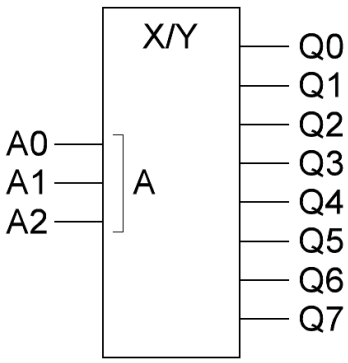
- Si **A = 0110** et **B = 0011**, alors **'A > B'** = 1, **'A = B'** = 0 et **'A < B'** = 0.
- Si **A = 0110** et **B = 0110**, alors **'A > B'** = 0, **'A = B'** = 1 et **'A < B'** = 0.
- Si **A = 0110** et **B = 1110**, alors **'A > B'** = 0, **'A = B'** = 0 et **'A < B'** = 1.

4.3. Le décodeur

Le décodeur permet de détecter une combinaison spécifique de bits présente sur ses entrées et de l'indiquer par un niveau spécifique de sortie. Il possède généralement les entrées-sorties suivantes :

- Une entrée parallèle sur **n** bits contenant le nombre à décoder ;
- Une sortie parallèle sur **2^n** bits indiquant quel nombre est présent sur l'entrée.

Exemple d'un décodeur *1 parmi 8* (3 lignes d'entrée, 8 lignes de sortie) :



A	A2	A1	A0	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	**1**	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**

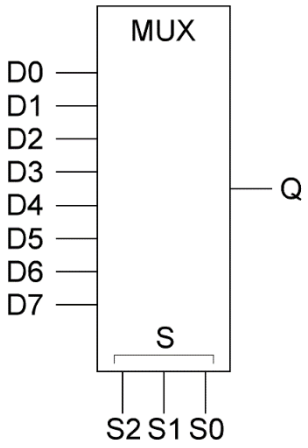
4.4. Le multiplexeur

Un multiplexeur permet d'envoyer les informations numériques de plusieurs sources vers une seule ligne de sortie. Il possède généralement les entrées-sorties suivantes :

- Une entrée parallèle de sélection sur **n** bits ;
- Une entrée parallèle de donnée sur $\mathbf{2^n}$ bits ;
- Une ligne de sortie.

Les entrées de sélection permettent de sélectionner le bit de donnée qui sera copié sur la sortie.

Exemple d'un multiplexeur *8 vers 1* (3 lignes de sélection, 8 lignes de donnée, 1 ligne de sortie) :



S	S2	S1	S0	Q
0	0	0	0	D0
1	0	0	1	D1
2	0	1	0	D2
3	0	1	1	D3
4	1	0	0	D4
5	1	0	1	D5
6	1	1	0	D6
7	1	1	1	D7

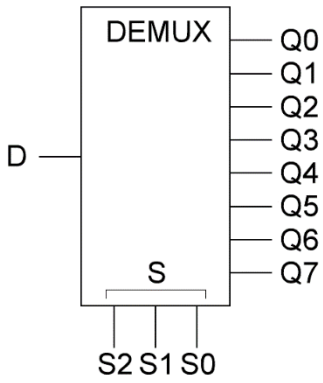
Les multiplexeurs sont souvent utilisés pour transformer une liaison parallèle en une liaison série. À l'intérieur d'un ordinateur, les données sont véhiculées par paquets de bits (par exemple 8, 16, 32 ou encore 64 bits). Lorsque l'on souhaite échanger des données avec des périphériques externes (imprimantes, appareils photo, etc.), il ne serait pas très pratique d'utiliser un câble ou un cordon comportant 64 fils. Il est donc préférable d'utiliser une liaison série qui permet de faire transiter les données sur un seul fil. Par exemple, la liaison USB (*Universal Serial Bus*) est une liaison série.

4.5. Le démultiplexeur

Un démultiplexeur effectue la fonction inverse d'un multiplexeur. Il permet de distribuer les informations numériques présentes sur une seule ligne vers un nombre donné de lignes de sortie. Il possède généralement les entrées-sorties suivantes :

- Une ligne d'entrée ;
- Une entrée parallèle de sélection sur **n** bits ;
- Une sortie parallèle sur $\mathbf{2^n}$ bits recopiant la ligne d'entrée sur le bit sélectionné.

Exemple d'un démultiplexeur *1 parmi 8* (3 lignes de sélection, 1 ligne de donnée, 8 lignes de sortie) :

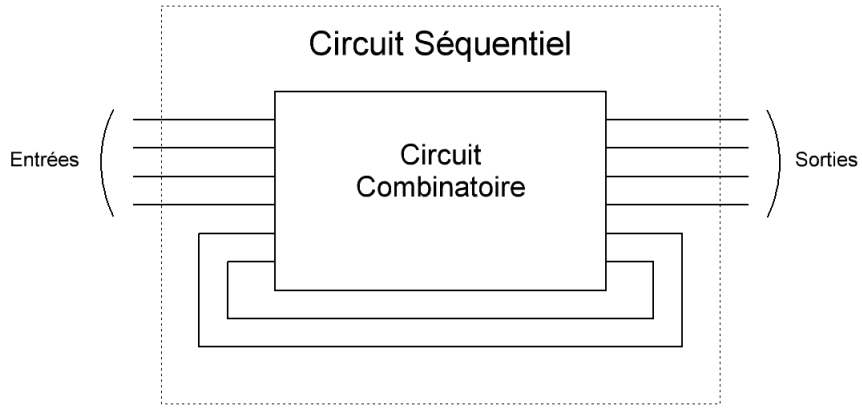


S	S2	S1	S0	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
0	0	0	0	**D**	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	**D**	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	**D**	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	**D**	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	**D**	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	**D**	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**D**	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**D**

Remarque :
Si son entrée **D** est toujours à 1, alors un démultiplexeur se comporte comme un décodeur.

II. Les circuits séquentiels

Un circuit séquentiel est un circuit logique dont l'état des sorties ne se déduit pas uniquement de l'état des entrées à un instant donné. Il est nécessaire de connaître l'histoire du circuit. Un circuit séquentiel se distingue d'un circuit combinatoire par la présence d'un retour des sorties vers les entrées.



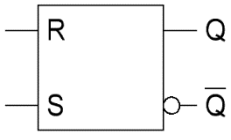
1. Les bascules

Les bascules sont les éléments de base des circuits séquentiels.

Il existe des bascules asynchrones et des bascules synchrones :
- Une bascule est asynchrone quand ses sorties réagissent immédiatement aux changements d'état des entrées ;
- Une bascule est synchrone quand ses sorties réagissent uniquement au moment de l'activation d'une entrée auxiliaire dite entrée d'horloge.

Seules les bascules principales seront détaillées dans ce cours.

1.1. La bascule RS asynchrone



R	S	Q	Remarque
0	0	q	État mémoire
0	1	1	Mise à 1 (*Set*)
1	0	0	Mise à 0 (*Reset*)
1	1	×	État interdit

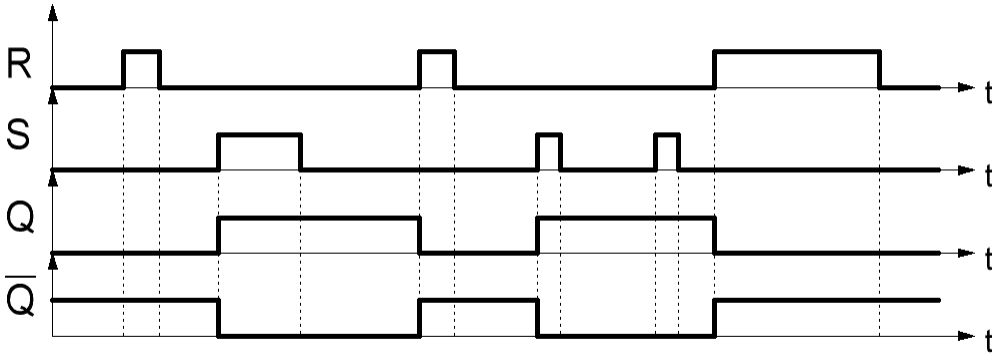
q = valeur de **Q** juste avant le passage de la bascule dans l'état mémoire.

Les entrées **R** (*Reset*) et **S** (*Set*) d'une bascule RS sont activent à l'état haut :
- **R** = 1 → *Reset* actif (la sortie **Q** est mise à 0) ;
- **S** = 1 → *Set* actif (la sortie **Q** est mise à 1).

Si aucun *set* ou *reset* n'est actif, la sortie ne change pas. La bascule est dans son état mémoire.

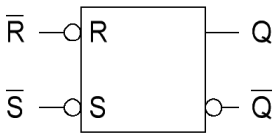
On considérera que le *set* et le *reset* ne doivent jamais être actifs en même temps (état interdit).

Exemple d'un chronogramme d'une bascule RS asynchrone :



Il existe également une bascule RS aux entrées *set* et *reset* activent à l'état bas. Il s'agit de la bascule $\overline{RS}$:

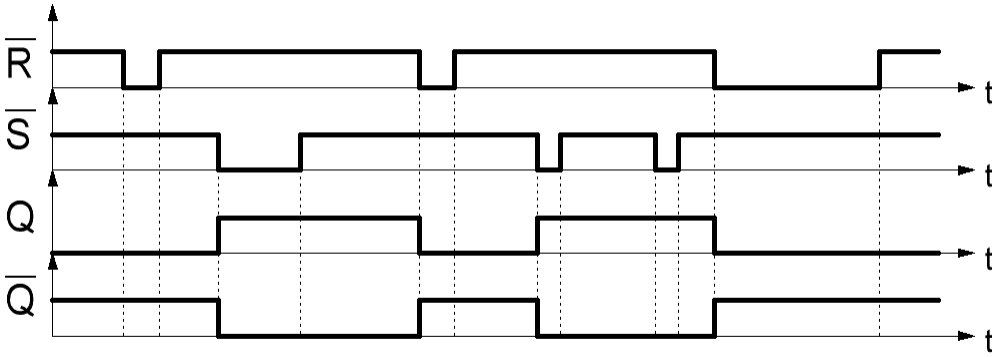
- $\overline{\mathbf{R}} = 0 \rightarrow$ *Reset* actif (la sortie **Q** est mise à 0) ;
- $\overline{\mathbf{S}} = 0 \rightarrow$ *Set* actif (la sortie **Q** est mise à 1).



$\overline{\mathbf{R}}$	$\overline{\mathbf{S}}$	**Q**	**Remarque**
0	0	×	État interdit
0	1	0	Mise à 0 (*Reset*)
1	0	1	Mise à 1 (*Set*)
1	1	q	État mémoire

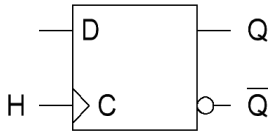
q = valeur de **Q** juste avant le passage de la bascule dans l'état mémoire.

Exemple d'un chronogramme d'une bascule $\overline{RS}$ asynchrone :



1.2. La bascule D synchrone

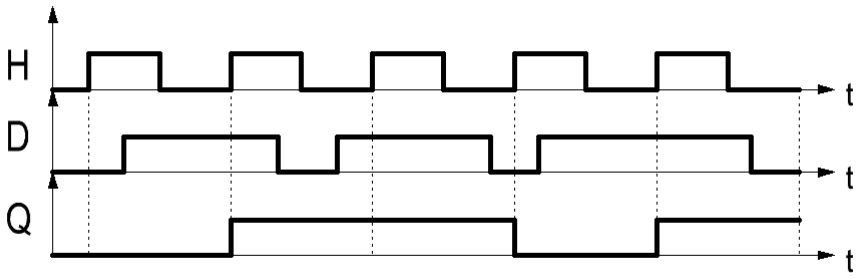
1.2.1. La bascule D synchrone sur front montant



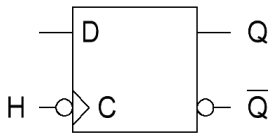
H	D	Q
⤴	0	0
⤴	1	1

La sortie **Q** recopie l'entrée **D** au moment d'un front montant de l'entrée d'horloge **H**. Les sorties sont modifiées uniquement lors de ce front (entre deux fronts montants, les sorties restent inchangées).

Exemple d'un chronogramme d'une bascule D synchrone sur front montant :



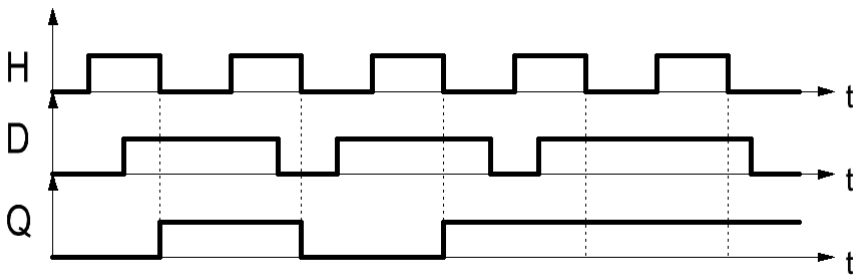
1.2.2. La bascule D synchrone sur front descendant



H	D	Q
⤵	0	0
⤵	1	1

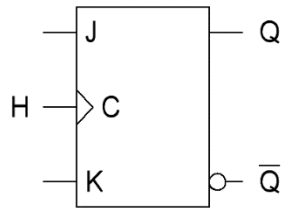
La sortie **Q** recopie l'entrée **D** au moment d'un front descendant de l'entrée d'horloge **H**. Les sorties sont modifiées uniquement lors de ce front (entre deux fronts descendants, les sorties restent inchangées).

Exemple d'un chronogramme d'une bascule D synchrone sur front descendant :



1.3. La bascule JK synchrone

1.3.1. La bascule JK synchrone sur front montant

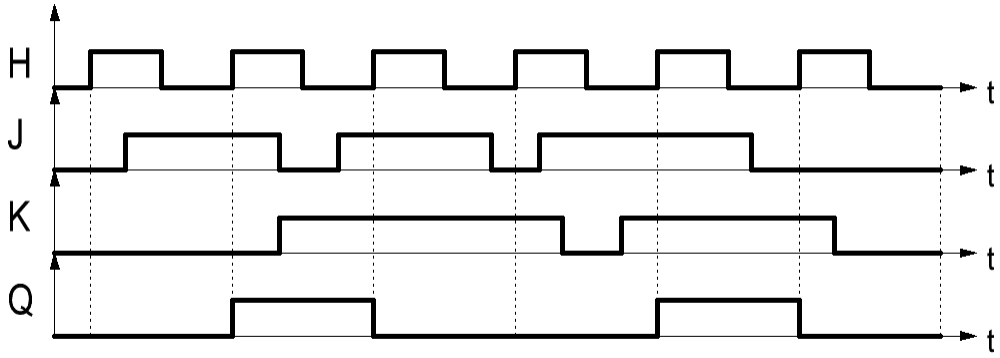


H	J	K	Q	Remarque
⮥	0	0	q	État mémoire
⮥	0	1	0	Mise à 0
⮥	1	0	1	Mise à 1
⮥	1	1	$\overline{q}$	Basculement

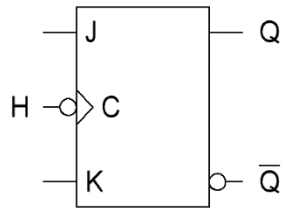
q = valeur de **Q** juste avant le front montant de l'entrée d'horloge.

Les sorties sont modifiées uniquement lors d'un front montant de l'entrée d'horloge **H** (entre deux fronts montants, les sorties restent inchangées).

Exemple d'un chronogramme d'une bascule JK synchrone sur front montant :



1.3.2. La bascule JK synchrone sur front descendant

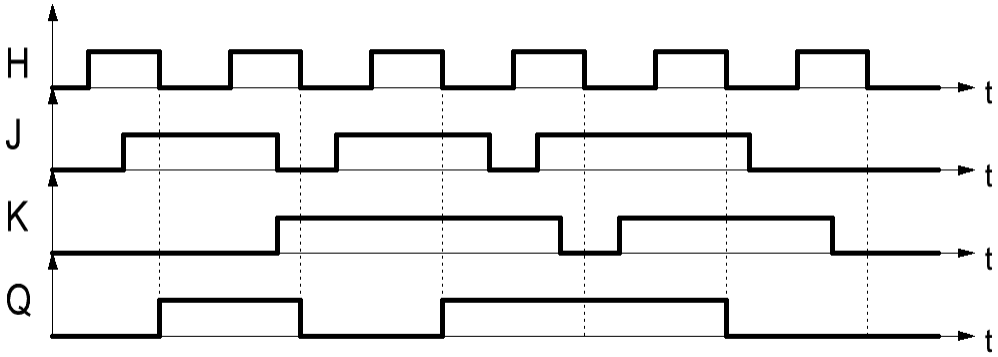


H	J	K	Q	Remarque
⮧	0	0	q	État mémoire
⮧	0	1	0	Mise à 0
⮧	1	0	1	Mise à 1
⮧	1	1	$\overline{q}$	Basculement

q = valeur de **Q** juste avant le front descendant de l'entrée d'horloge.

Les sorties sont modifiées uniquement lors d'un front descendant de l'entrée d'horloge **H** (entre deux fronts descendants, les sorties restent inchangées).

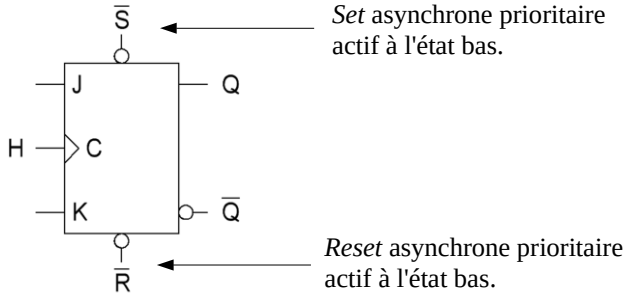
Exemple d'un chronogramme d'une bascule JK synchrone sur front descendant :

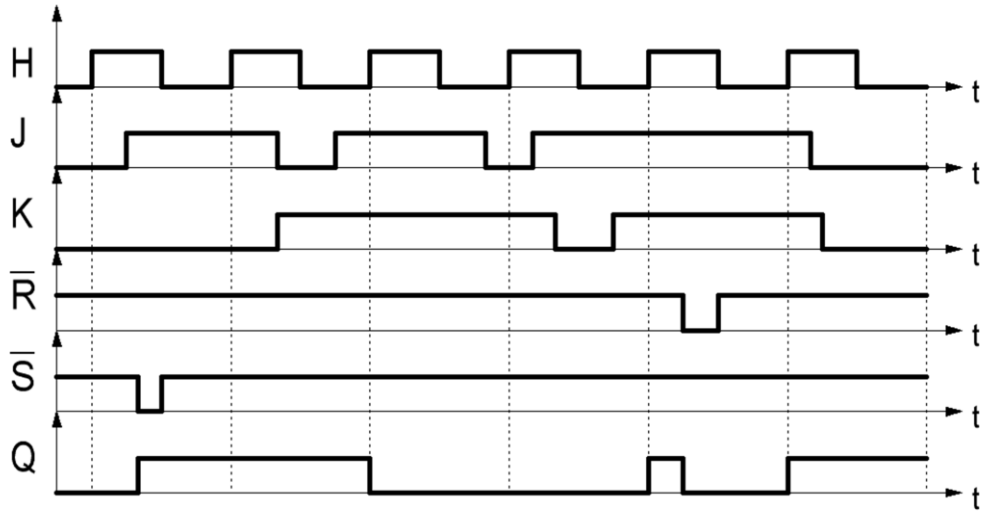


1.4. Entrées *set* et *reset* asynchrones

La plupart des circuits intégrés de bascules D et JK sont également munis d'entrées asynchrones *set* et *reset*. Ces entrées permettent d'affecter l'état de sortie des bascules indépendamment du signal d'horloge. Elles sont prioritaires et peuvent être actives à l'état haut ou à l'état bas.

Exemple :



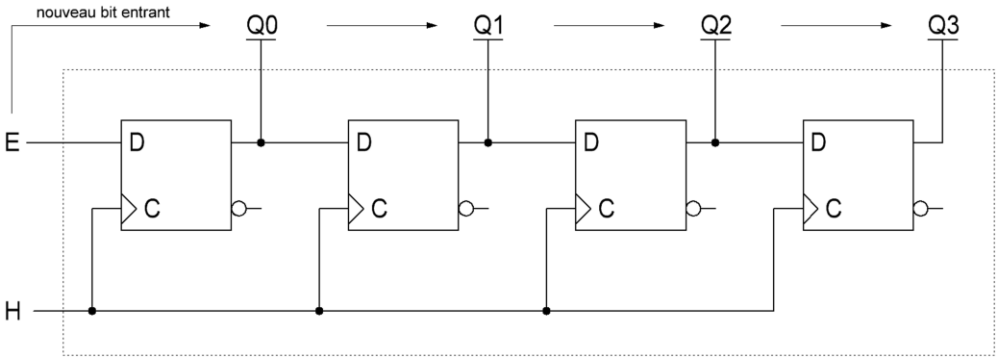


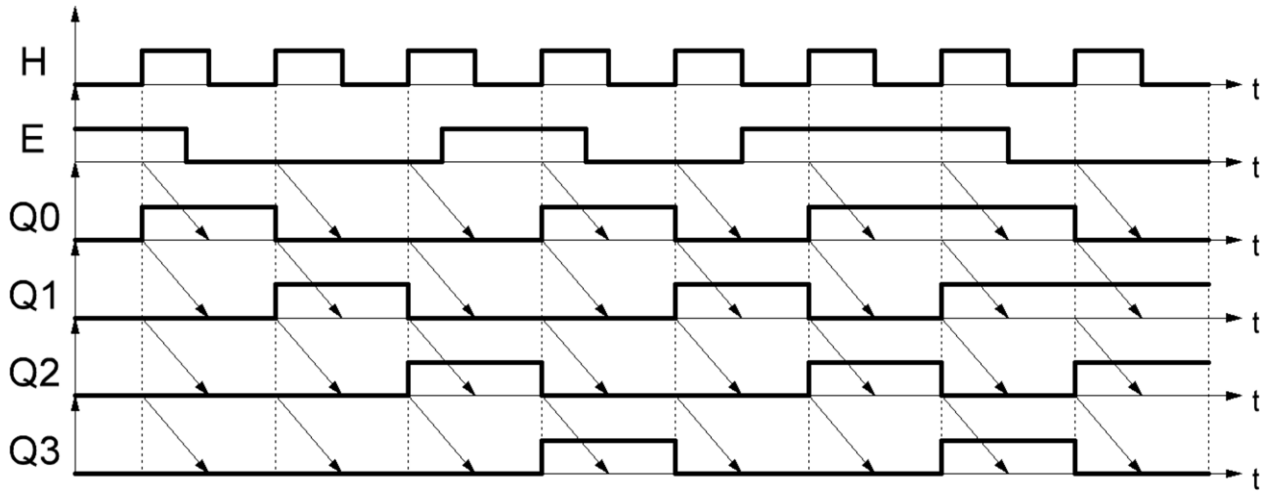
2. Les principaux circuits séquentiels

2.1. Le registre à décalage

Un registre à décalage est un circuit qui dispose d'une sortie parallèle sur **n** bits avec la possibilité d'effectuer un décalage sur l'ensemble de ses bits. Selon le type de registre, le décalage peut s'effectuer vers la droite ou vers la gauche.

Exemple d'un registre à décalage sur 4 bits (constitué de bascules D) :





À chaque front montant sur l'entrée **H**, la sortie d'une bascule est recopiée sur la sortie de la bascule suivante. Le bit de poids faible **Q0** prend la valeur de l'entrée **E** (entrée de donnée série) et le bit de poids fort **Q3** est perdu.

Quelques exemples d'utilisation des registres à décalage :

- Conversion série-parallèle : si l'on envoie les bits d'un nombre les uns après les autres (c'est-à-dire en série) sur l'entrée **E**, au bout de quelques impulsions d'horloge, on les retrouvera présents en parallèle sur les sorties ;
- Multiplication ou division par 2^n selon le sens du décalage ;
- Ligne à retard numérique : si l'on veut retarder une donnée de **n** tops d'horloge, il suffit de l'envoyer sur l'entrée **E** et de la lire sur la sortie de la énième bascule.

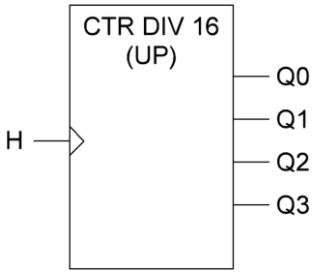
2.2. Le compteur

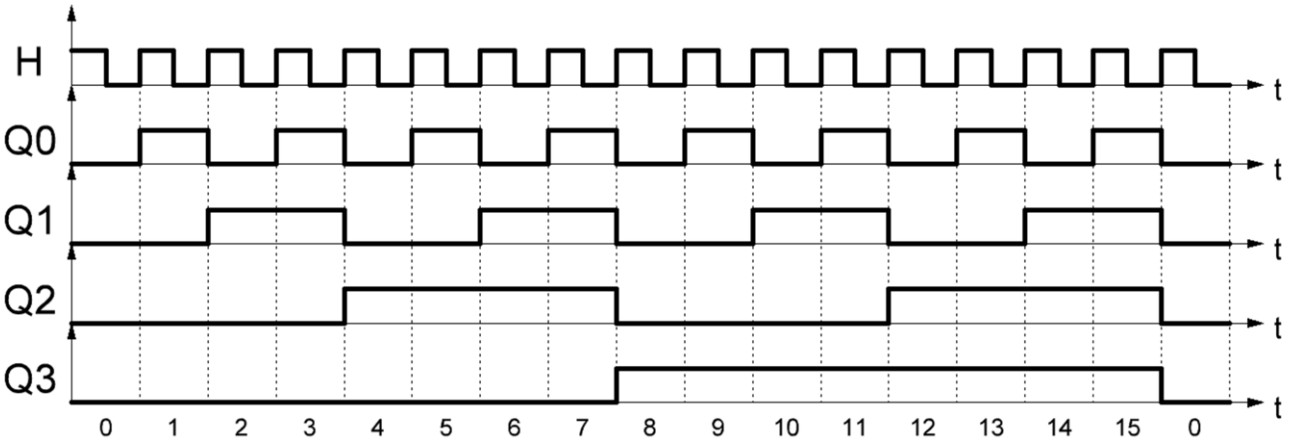
Un compteur est un circuit séquentiel qui, à chaque front d'horloge, incrémente un nombre binaire présent sur ses sorties.

On dit qu'un compteur est modulo **n** lorsqu'il compte de **0** à **n – 1**. Par exemple :

- Un compteur modulo 8 compte de 0 à 7 ;
- Un compteur modulo 10 compte de 0 à 9 ;
- Un compteur modulo 16 compte de 0 à 15.

Exemple d'un compteur modulo 16 :





On constate que pour un compteur, le basculement d'une sortie se fait au moment du **front descendant** de la sortie précédente :

- **Q1** doit basculer sur chaque **front descendant** de **Q0** ;
- **Q2** doit basculer sur chaque **front descendant** de **Q1** ;
- **Q3** doit basculer sur chaque **front descendant** de **Q2**.

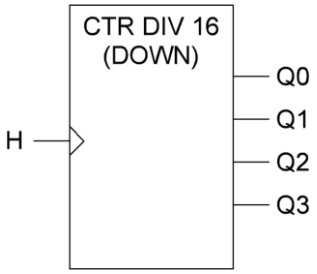
2.3. Le décompteur

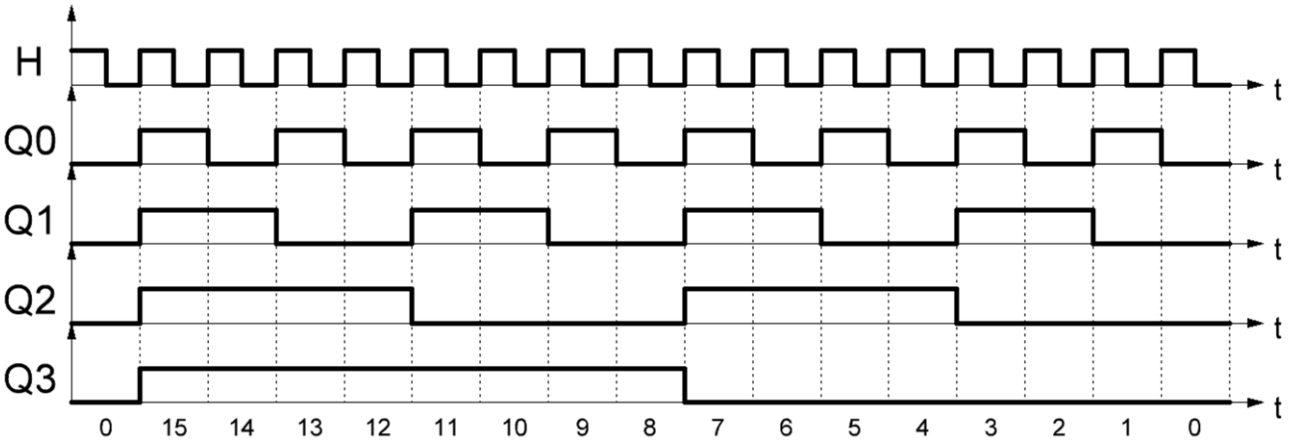
Un décompteur est un circuit séquentiel qui, à chaque front d'horloge, décrémente un nombre binaire présent sur ses sorties.

On dit qu'un décompteur est modulo **n** lorsqu'il décompte de **n – 1** à **0**. Par exemple :

- Un décompteur modulo 8 décompte de 7 à 0 ;
- Un décompteur modulo 10 décompte de 9 à 0 ;
- Un décompteur modulo 16 décompte de 15 à 0.

Exemple d'un décompteur modulo 16 :





On constate que pour un décompteur, le basculement d'une sortie se fait au moment du **front montant** de la sortie précédente :

- **Q1** doit basculer sur chaque **front montant** de **Q0** ;
- **Q2** doit basculer sur chaque **front montant** de **Q1** ;
- **Q3** doit basculer sur chaque **front montant** de **Q2**.

III. D’une grandeur analogique à un niveau logique

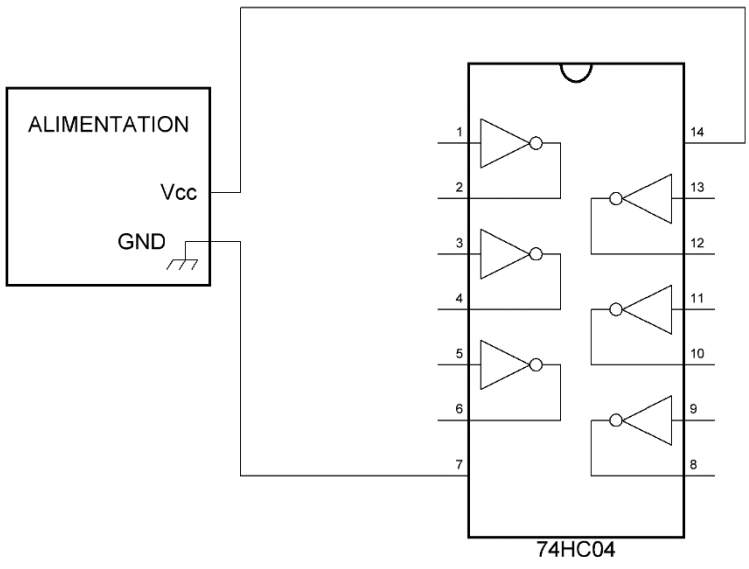
Jusqu’à présent, nous avons abordé uniquement le fonctionnement logique des circuits. Toutefois, d’un point de vue physique, ce ne sont pas des niveaux logiques (0 et 1) que l’on trouve en entrée ou en sortie des circuits, mais des niveaux de tension électrique.

Une tension électrique est une grandeur analogique qui se mesure en volts.

Les portes logiques et les bascules sont contenues dans des circuits intégrés. Les technologies utilisées pour fabriquer ces circuits ne sont pas toutes les mêmes. Les circuits intégrés peuvent donc se regrouper par familles de technologie. Il existe un certain nombre de familles (par exemple : TTL, CMOS, etc.). Chaque famille possède des caractéristiques plus ou moins différentes : temps de réponse, consommation d’énergie, source d’alimentation, performances, etc. Certaines familles sont compatibles entre elles, d’autres ne le sont pas.

Plusieurs chapitres seraient nécessaires afin de détailler le fonctionnement des principales familles et de leurs différences ; ce qui n’est pas l’objectif de ce cours. Dans une optique purement pédagogique, nous ne nous intéresserons donc pas à une technologie en particulier et nous n’aborderons que **desprincipes debasesimplifiés**. Cette simplification sera tout à fait suffisante afin de comprendre le passage d’une grandeur analogique à un niveau logique.

Commençons par un exemple de circuit intégré contenant six portes NON : le **74HC04**.



Ce circuit est alimenté par les broches 7 et 14 :

- La broche 7 est reliée à la masse (*ground*) qui vaut généralement zéro volt ;
- La broche 14 est reliée à la tension d’alimentation (que nous noterons Vcc).

La tension d’alimentation Vcc peut varier d’une famille de technologie à une autre. Elle peut être par exemple de 5 volts pour une famille, ou encore de 3,3 volts pour une autre.

Quand un circuit intégré est alimenté entre la masse et Vcc, il est possible d'appliquer sur l'entrée d'une porte (par exemple la broche 1), toutes les grandeurs analogiques comprises entre ces deux tensions. Une grandeur analogique étant une grandeur continue, cela représente donc une infinité de valeurs. La question qui se pose est alors la suivante : comment la porte fait-elle pour passer d'une grandeur analogique exprimée en volts à un niveau logique 0 ou 1 ?

Eh bien, ce passage se fait à l'aide d'un seuil. La porte considérera toute tension inférieure à ce seuil comme un niveau logique 0 et toute tension supérieure à ce seuil comme un niveau logique 1. La valeur du seuil peut varier en fonction des technologies.

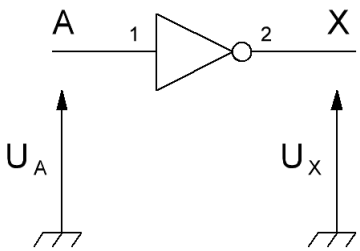


Comme énoncé précédemment, les choses ne sont pas aussi simples que cela, mais pour une première approche, cette simplification sera largement suffisante.

Pour la suite, nous considérerons que la tension de seuil est Vcc / 2.

Concernant la sortie d'une porte (par exemple la broche 2), la tension générée par le circuit sera de :
- zéro volt (la masse) si le niveau logique de sortie est 0 ;
- Vcc si le niveau logique de sortie est 1.

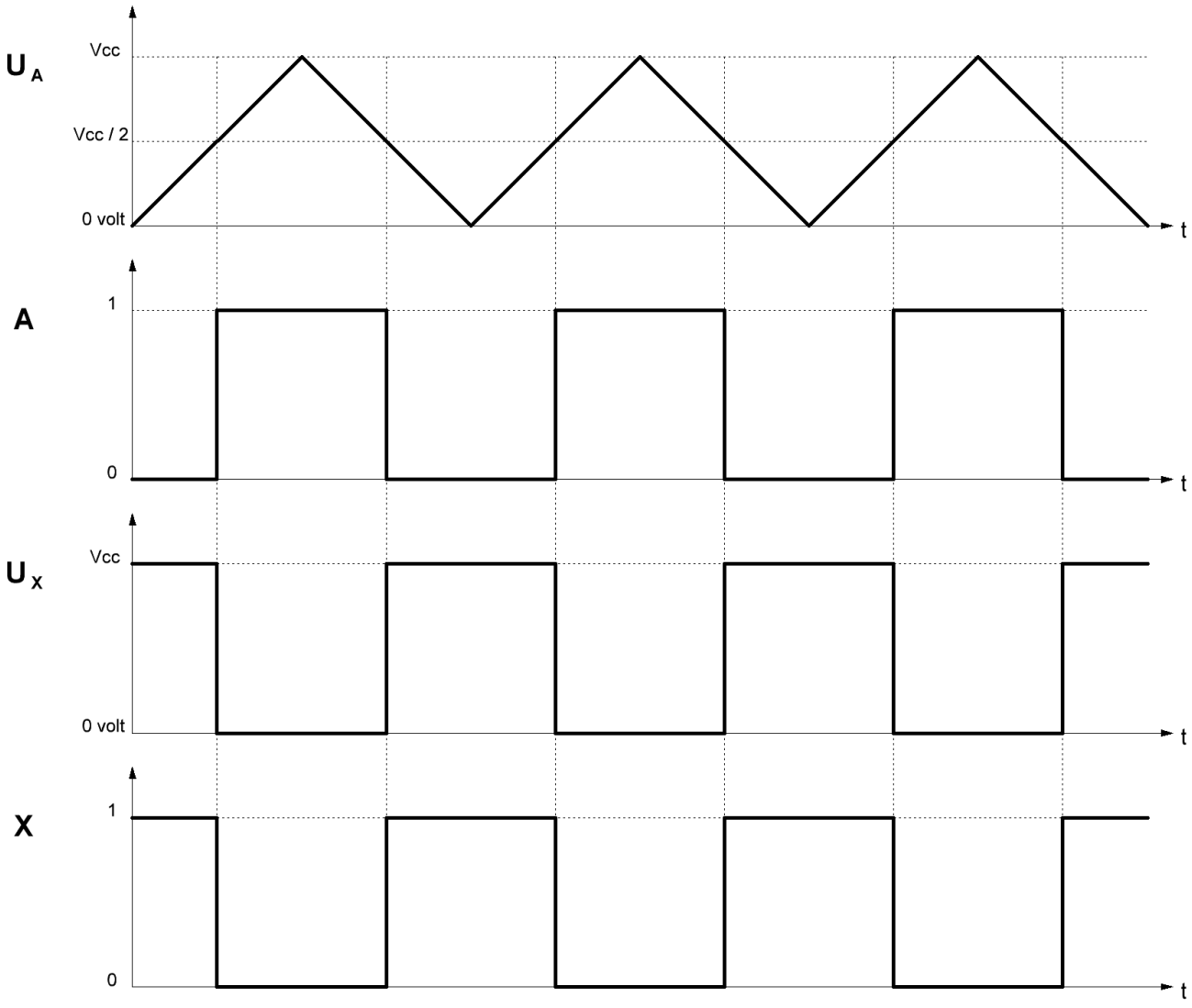
Afin d'illustrer ce qui vient d'être dit, intéressons-nous à l'exemple ci-dessous :



On considère les grandeurs suivantes :

- **A** = Variable logique d'entrée ;
- **X** = Variable logique de sortie ($\overline{\mathbf{X}} = \mathbf{A}$) ;
- $\mathbf{U_A}$ = Tension analogique d'entrée (tension mesurée entre la broche 1 et la masse) ;
- $\mathbf{U_X}$ = Tension analogique de sortie (tension mesurée entre la broche 2 et la masse).

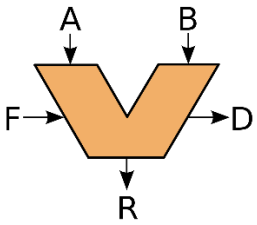
Si par exemple, on applique une tension triangulaire à l'entrée de la porte (U_A), on obtient les chrono- grammes suivants :



Complément

Unité arithmétique et logique

L'**Unité Arithmétique et Logique (UAL)**, ou **Arithmetic Logic Unit (ALU)** en anglais, est un composant essentiel des processeurs dans les ordinateurs et autres systèmes informatiques. Elle est responsable de l'exécution des opérations arithmétiques (comme l'addition et la soustraction) et des opérations logiques (comme ET, OU, NON) sur les données.



Fonctionnement et Rôle de l'UAL

1. **Exécution des opérations arithmétiques** :
   - L'UAL réalise des opérations mathématiques de base, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et, dans certains cas, la division.
   - Ces opérations sont utilisées pour manipuler les données numériques, par exemple, lors de calculs dans les programmes.
2. **Exécution des opérations logiques** :
   - L'UAL peut effectuer des opérations logiques, telles que **ET** (AND), **OU** (OR), **NON** (NOT), et **OU exclusif** (XOR).
   - Ces opérations sont utiles pour la prise de décision au niveau binaire (1 ou 0), permettant au processeur de tester des conditions, de comparer des valeurs, et de prendre des décisions basées sur ces comparaisons.
3. **Manipulation des bits** :
   - L'UAL peut réaliser des opérations sur les bits individuels, comme les décalages (décalage vers la gauche ou vers la droite), les rotations, et la gestion de masques binaires.
   - Ces opérations de manipulation des bits sont utilisées dans de nombreux calculs, en particulier dans les algorithmes de cryptographie, le traitement d'image, et les systèmes embarqués.
4. **Prise en charge des calculs de base pour le CPU** :
   - L'UAL est activée chaque fois qu'un programme nécessite une opération mathématique ou logique. Elle travaille en lien étroit avec d'autres composants du CPU, notamment les registres (qui stockent temporairement les données) et l'unité de contrôle (qui décode et dirige les instructions).

Structure de l'UAL

L'UAL se compose de plusieurs circuits logiques qui lui permettent de réaliser des opérations spécifiques. Elle comprend notamment :

- **Des circuits pour les opérations arithmétiques** : Ces circuits incluent des additionneurs, des soustracteurs et parfois des multiplicateurs.
- **Des circuits pour les opérations logiques** : Des portes logiques (AND, OR, NOT, XOR) qui effectuent les opérations binaires sur les bits.
- **Un multiplexeur** : Ce composant aide à sélectionner le type d'opération que l'UAL doit effectuer, en fonction des instructions reçues.
- **Des registres** : Bien qu'ils soient souvent externes à l'UAL, les registres temporaires permettent de stocker les données intermédiaires pendant que l'UAL effectue ses calculs.

Exemple d'Opérations dans l'UAL

Si une instruction de programme demande au processeur de **calculer la somme de deux nombres**, l'unité de contrôle envoie cette instruction à l'UAL, qui :

1. Récupère les deux nombres des registres.
2. Utilise son circuit d'addition pour calculer la somme.
3. Stocke le résultat dans un registre, ou le renvoie pour une autre opération.

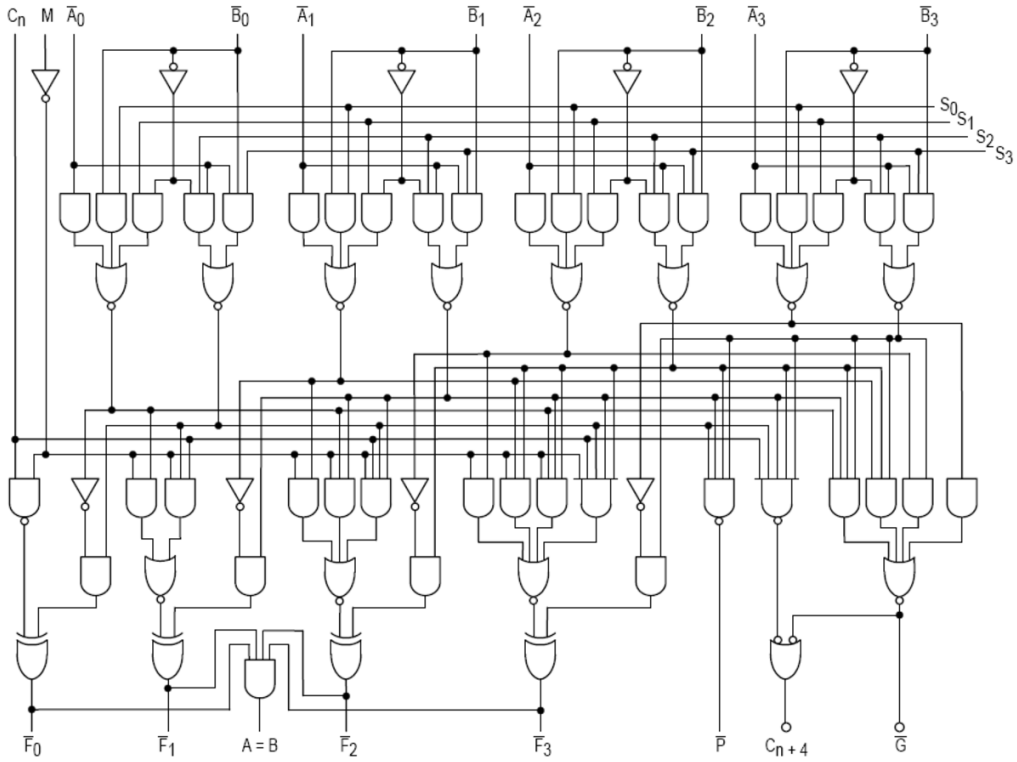
Importance de l'UAL dans les performances

La performance de l'UAL est cruciale pour les performances globales du CPU :

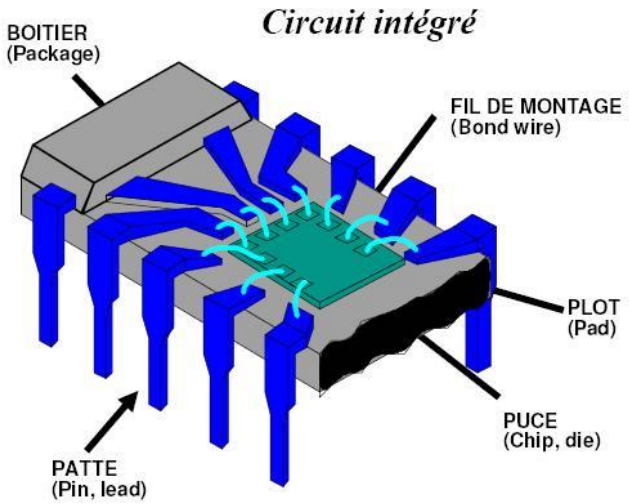
- Les processeurs modernes ont des UAL optimisées qui peuvent effectuer plusieurs opérations en parallèle (ex. : unités arithmétiques multiples, architecture superscalaire).
- Dans certains cas, le CPU intègre des **UAL spécialisées** pour accélérer des opérations complexes, comme les calculs de virgule flottante dans les applications de calcul scientifique ou de traitement graphique.

En résumé

L'Unité Arithmétique et Logique est un composant clé qui permet aux processeurs d'effectuer des calculs mathématiques et logiques essentiels pour exécuter des programmes. Elle joue un rôle fondamental dans la transformation des instructions du programme en actions concrètes, traitant les données au niveau binaire pour produire les résultats attendus dans l'exécution des logiciels.


Cn M A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3
S0 S1 S2 S3
F0 F1 A = B F2 F3 P Cn + 4 G

UAL de 4 bits


Circuit intégré
BOITIER
(Package)
FIL DE MONTAGE
(Bond wire)
PLOT
(Pad)
PUCE
(Chip, die)
PATTE
(Pin, lead)



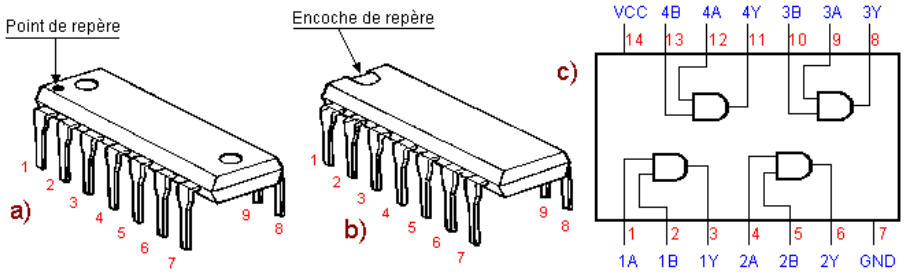


Fig. 21. - Circuit intégré MM 74C08 (ou type équivalent).

Chapitre 4 :

Architecture de l'Ordinateur type *PC*

Objectif :
A l'issue de ce chapitre, l'apprenant doit être capable de reconnaitre distinctement les composantes d'un ordinateur pour tout besoin et utilisation ultérieurs en informatique.

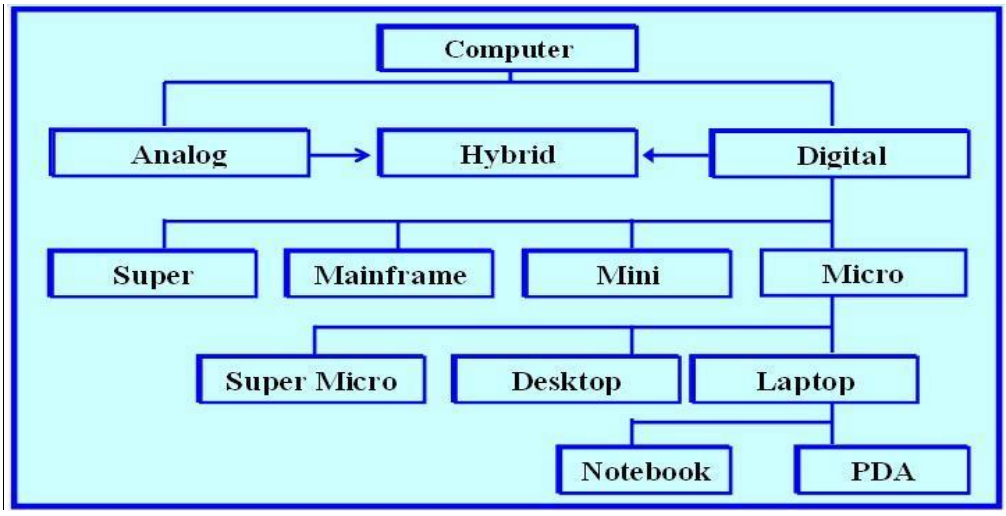


1 Présentation

Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de bits. Le mot « ordinateur » provient de la société IBM France. qui proposa un mot caractérisant le mieux possible ce que l'on appelait vulgairement un « calculateur » (traduction littérale du mot anglais « computer »).

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques modulaires, c'est-à-dire des composants pouvant être remplacés par d'autres composants ayant éventuellement des caractéristiques différentes, capables de faire fonctionner des programmes informatiques. On parle ainsi de « hardware » pour désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur et de « software » pour désigner la partie logicielle.

On distingue généralement plusieurs familles d'ordinateurs selon leur format :



Les mainframes (en français ordinateurs centraux), superordinateur : ordinateurs possédant une grande puissance de calcul, des capacités d'entrée-sortie gigantesques et un haut niveau de fiabilité. Les mainframes sont utilisés dans de grandes entreprises pour effectuer des opérations lourdes de calcul ou de traitement de données volumineuses. Les mainframes sont généralement utilisés dans des architectures centralisées, dont ils sont le cœur.



FIGURE 1 – Mainframe IBM



FIGURE 2 – Mainframe du National Nuclear Security Administration : Sequoia

Les ordinateurs personnels , parmi lesquels on distingue :

- **Les ordinateurs de bureau** (en anglais desktop computers), composés d'un boîtier renfermant une carte mère et permettant de raccorder les différents périphériques tels que l'écran.

- **Les ordinateurs portables** (en anglais laptop ou notebooks), composé d'un boîtier intégrant un écran dépliable, un clavier et un grand nombre de périphériques incorporés.



FIGURE 3 – PC portable



FIGURE 4 – PC de bureau

– **Les tablettes** PC (en anglais tablet PC), composées d'un boîtier intégrant un écran tactile ainsi qu'un certain nombre de périphériques incorporés.

– **Les centres multimédia** (en anglais Media Center), représentant une plate-forme matérielle, destinée à une utilisation dans le salon pour le pilotage des éléments hifi (chaîne hifi, téléviseur, platine DVD, etc.)

– **Un smartphone ou téléphone intelligent**, est un téléphone mobile évolué disposant des fonctions d'un assistant numérique personnel, d'un appareil photo numérique et d'un ordinateur portable. La saisie des données se fait le plus souvent par le biais d'un écran tactile ou, plus rarement d'un clavier ou d'un stylet.



FIGURE 5 – Tablette PC



FIGURE 6 – P500 Media center PC



FIGURE 7 – Des smartphones

Aujourd'hui, nous parlons de PC (Personal Computer = Ordinateur personnel), le type d'ordinateur le plus répandu sur le marché.

2 Constitution d'un ordinateur

2.1 Architecture de Von Neumann

L'architecture dite architecture de Von Neumann est un modèle pour un ordinateur qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul. De telles machines sont aussi connues sous le nom d'ordinateur à programme enregistré

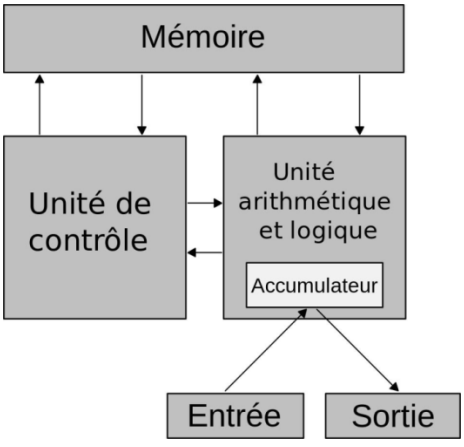


FIGURE 8 – Architecture de von Neumann



FIGURE 9 – John Von Neumann

L'architecture de Von Neumann décompose l'ordinateur en 4 parties distinctes :

- **l'unité arithmétique et logique** (UAL ou ALU en anglais) ou unité de traitement : son rôle est d'effectuer les opérations de base
- **l'unité de contrôle**, chargée du « séquençage »
- **la mémoire** qui contient à la fois les données et le programme qui indiquera à l'unité de contrôle quels sont les calculs à faire sur ces données. La mémoire se divise entre mémoire volatile (programmes et données en cours de fonctionnement) et mémoire permanente (programmes et données de base de la machine)
- **les dispositifs d'entrée-sortie**, qui permettent de communiquer avec le monde extérieur

2.2 Les éléments constitutifs d'un PC

Un ordinateur est généralement constitué au minimum :

- d'une unité centrale composée d'un boîtier et des éléments qu'il contient :
  - Alimentation (6)
  - Carte mère (2)
  - Processeur (3)
  - Mémoire RAM (4)
  - Disque dur (8)
  - Éventuellement carte vidéo (5), lec- teur/graveur optique (7), carte réseau (5), carte d'acquisition vidéo (5), carte son (5), carte Wifi (5), etc...
- d'un écran (moniteur) (1)
- d'un clavier (9)
- d'une souris (10)

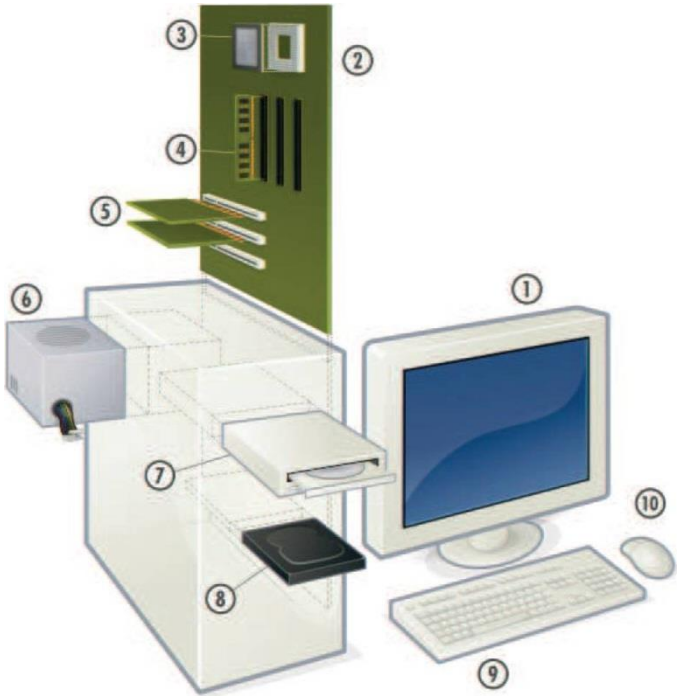


FIGURE 10 – Les éléments constitutif d'un PC

La diversités des cartes et éléments constituant l'unité centrale va déterminer les spécifications, le prix et la consommation de ce dernier.

Les périphériques Les éléments externes à l'unité centrale sont appelés périphériques.

Toutefois, il est possible de connecter une grande diversité de périphériques sur les interface d'en- trées/sorties (ports séries, port parallèle, port USB, port firewire, etc...)

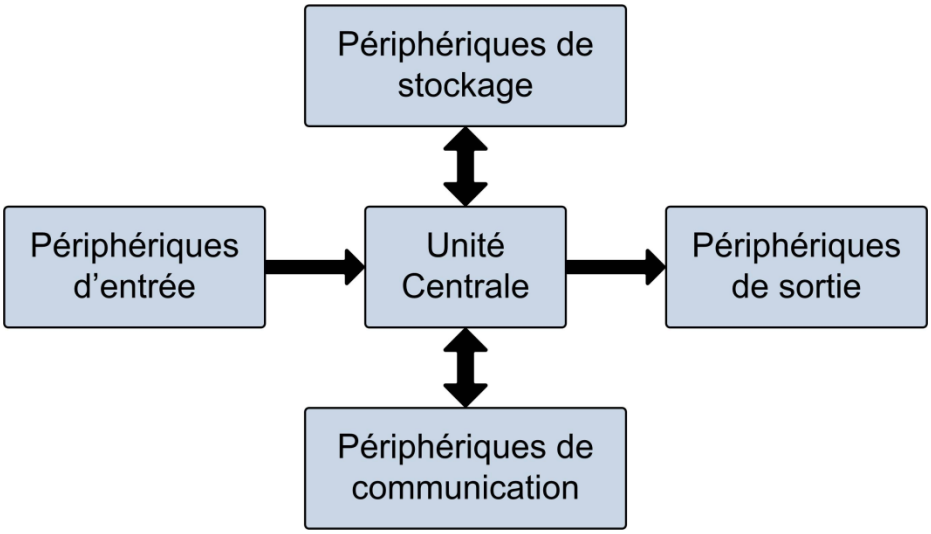


FIGURE 11 – Différents type de périphériques

On distingue 4 types de périphériques :

– ***Les périphériques d'entrée***



FIGURE 12 – Clavier



FIGURE 13 – Souris



FIGURE 14 – Gamepad



FIGURE 15 – Scanner



FIGURE 16 – Tablette graphique



FIGURE 17 – Webcam



FIGURE 18 : Micro



FIGURE 19 – Lecteur op- tique externe

– ***Les périphériques de sortie***



FIGURE 20 – Moniteur



FIGURE 21 – Imprimante



FIGURE 22 – Haut-parleurs



FIGURE 23 – Vidéo-projecteur

– ***Les périphériques de stockage***



FIGURE 24 – Disque dur externe



FIGURE 25 – Clé USB

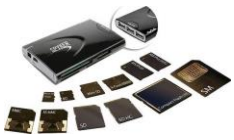


FIGURE 26 – mémoire SD



FIGURE 27 Graveur externe

– *Les périphériques de communication*



FIGURE 28 – Clé WiFi



FIGURE 29 – Clé Bluetooth



FIGURE 30 – Clé 3G / 4G



FIGURE 31 – Modem

3 Détails des éléments d'un système « minimum »

3.1 La souris

La souris (en anglais « mouse ») est un périphérique de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, déplacer, manipuler des objets grâce à des boutons.

Il existe plusieurs types de souris, classifiés selon la technologie de positionnement (souris mécanique ou optique) d'une part, selon la transmission des données (filaire ou sans fil) à l'unité centrale d'autre part.

La souris est généralement branchée à l'arrière de l'unité centrale, sur la carte mère, sur un connecteur PS/2 de couleur verte ou sur un port USB.

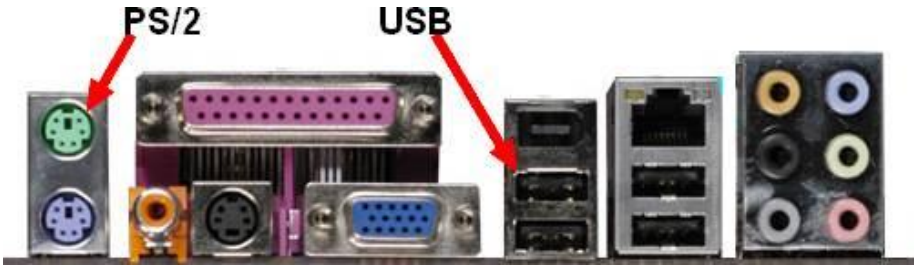


FIGURE 32 – Connecteur PS/2 et USB

Une souris se caractérise par sa technologie de positionnement, où l'on pourra préciser sa résolution dans les cas d'une souris optique et sa technologie de transmission de données.



FIGURE 33 – Souris Advance Shape 3D

3.2 Le clavier

Le clavier (en anglais « keyboard ») permet, à la manière des machines à écrire, de saisir des caractères (lettres, chiffres, symboles, etc...), il s'agit donc d'un périphérique d'entrée essentiel pour l'ordinateur, car c'est grâce à lui qu'il nous est possible d'envoyer des commandes.

Le terme « AZERTY » (en rapport avec les 6 premières touches alphabétiques du clavier) désigne un type de clavier, équipant la quasi-totalité des ordinateurs des pays francophones. Il s'agit de la déclinaison pour les pays francophones du clavier « QWERTY » (pays anglo-saxons).

Les claviers sont généralement branchés à l'arrière de l'unité centrale, sur la carte mère, sur un connecteur PS/2 de couleur violette ou sur un port USB, On rencontre des claviers filaires ou sans fils (présence d'un module de transmission en association avec la souris).



FIGURE 34 – Clavier Tesoro Lobera Supreme



FIGURE 35 – Clavier Logitech Cordless Desktop Wave

3.3 L'écran

On appelle écran (ou moniteur) le périphérique d'affichage de l'ordinateur. On distingue habituellement deux familles d'écrans :

Les écrans à tube cathodique (noté CRT pour Cathod Ray Tube), technologie qui tend à disparaître. Il s'agit de moniteurs volumineux et lourds, possédant une consommation électrique élevée.

Les écrans plats (notés parfois FPD pour Flat panel display ou LCD pour Liquid Crystal Display) équipant la totalité des ordinateurs portables, smartphones, les appareils photo numérique, ainsi que la quasi-totalité des ordinateurs de bureau. Il s'agit d'écrans peu encombrants en profondeur (d'où leur nom), légers et possédant une faible consommation électrique et n'émettent pas de rayonnement électromagnétique.



FIGURE 36 – Moniteur CRT



FIGURE 37 – Moniteur LCD

Caractéristiques techniques Les écrans plats sont caractérisés par les données suivantes :

Définition C'est le nombre de points (pixels) que l'écran peut afficher, ce nombre de points est généra- lement compris entre 640x480 (640 points en longueur, 480 points en hauteur) et 2048x1536, mais des résolutions supérieures sont techniquement possibles.

Taille Elle se calcule en mesurant la diagonale de l'écran et est exprimée en pouces (un pouce équivaut à 2,54 cm). Il faut veiller à ne pas confondre la définition de l'écran et sa taille. En effet un écran d'une taille donnée peut afficher différentes définitions, cependant de façon générale les écrans de grande taille possèdent une meilleure définition.

Résolution Elle détermine le nombre de pixels par unité de surface (pixels par pouce linéaire (en anglais DPI : Dots Per Inch, traduisez points par pouce). Une résolution de 300 dpi signifie 300 colonnes et 300 rangées de pixels sur un pouce carré ce qui donnerait donc 90 000 pixels sur un pouce carré. Les termes « résolution » et « définition » sont souvent confondus à tort dans la presse.

Temps de réponse Il correspond à la durée nécessaire afin de faire passer un pixel du blanc au noir, puis de nouveau au blanc. Le temps de réponse (défini en millisecondes) doit être choisi le plus petit possible (16 à 8 ms est correct pour un usage courant et 4 à 2 ms pour les jeux).

Luminance : Exprimée en candela par mètre carré (Cd/m^2, elle permet de définir la « luminosité » de l'écran). L'ordre de grandeur de la luminance est d'environ 250 Cd/m^2.

Contraste C'est le rapport entre l'élément le plus lumineux et l'élément le moins lumineux. Un ratio entre
600 :1 et 800 :1 est très satisfaisant. Certaines configurations tablent sur des ratios de 1000, 1500 ou 2000 :1 mais n'ont d'utilité que pour les professionnels.

Angle de vision vertical et horizontal Exprimée en degrés, il permet de définir l'angle à partir duquel la vision devient difficile lorsque l'on n'est plus face à l'écran. Les angles de vision moyens se situent autour de
160°-170°.



Taille de l'écran	24 pouces
Format de l'écran	16/9
Technologie LCD	IPS
Résolution Max	1920 x 1080 pixels
Dot Pitch	0,278 mm
Luminosité	250 cd/m²
Contraste	100000000 /1
Temps de réponse	6 ms
Angle de vision (horizontal)	178 Degré(s)
Angle de vision (vertical)	178 Degré(s)

FIGURE 38 – Spécification de l'écran Acer 24" LCD - G247HLbid

Connectivité La liaison d'un écran avec l'unité centrale peut se faire à l'aide de 3 types de connecteurs :

Connecteur VGA est appelé également Sub D15 (VGA : Vidéo Graphics Adapter ou Video Grapgics Area). Ce type de connecteur équipe notamment la plupart des cartes graphiques en permettant d'envoyer à l'écran 3 signaux analogiques correspondant aux composantes rouges, bleues et vertes de l'image. Le connecteur VGA de la carte graphique est généralement de couleur bleue.

Connecteur DVI L'interface DVI (Digital Video Interface) permet d'envoyer le signal vidéo sous forme de données numériques aux écrans possédant une telle interface. Ceci permet d'éviter des conversions numérique-analogique inutiles et risquant de dégrader le signal vidéo. Le connecteur DVI de la carte graphique est généralement de couleur blanche.

Connecteur HDMI Le High Definition Multimedia Interface (en français, « Interface Multimédia Haute Définition ») est une norme et interface audio et vidéo totalement numérique pour transmettre des flux chiffrés, généralement non compressés et destinée au marché grand public.



FIGURE 39 – Connecteurs HDMI,DVI et VGA



FIGURE 40 – cordons VGA,DVI et HDMI (type C et A)

3.4 Le boitier

Le boîtier (ou châssis) de l'ordinateur est le squelette métallique abritant ses différents composants internes. Les boîtiers ont par ailleurs d'autres utilités telles que l'isolement phonique ou la protection contre les rayonnements électromagnétiques. Ainsi des normes existent afin de garantir un niveau de protection conforme à la réglementation en vigueur. Les éléments de choix principaux d'un boîtier sont :

Le facteur de forme (en anglais form factor) désigne le format de l'emplacement prévu pour la carte mère, les types de connecteurs et leur agencement. Il conditionne ainsi le type de carte mère que le boîtier peut accueillir. On peut trouver les formats suivants :

– **ATX,** le plus courant

– **Micro ATX** est plus petit que l'ATX et comporte moins de slot d'extension

– **Mini/Nano/Pico-ITX** encore plus petit pour des PC embarqués ou nécessitant un encombrement mini- mal

– **WTX** pour les serveurs

– **BTX** pour un refroidissement plus efficace que l'ATX

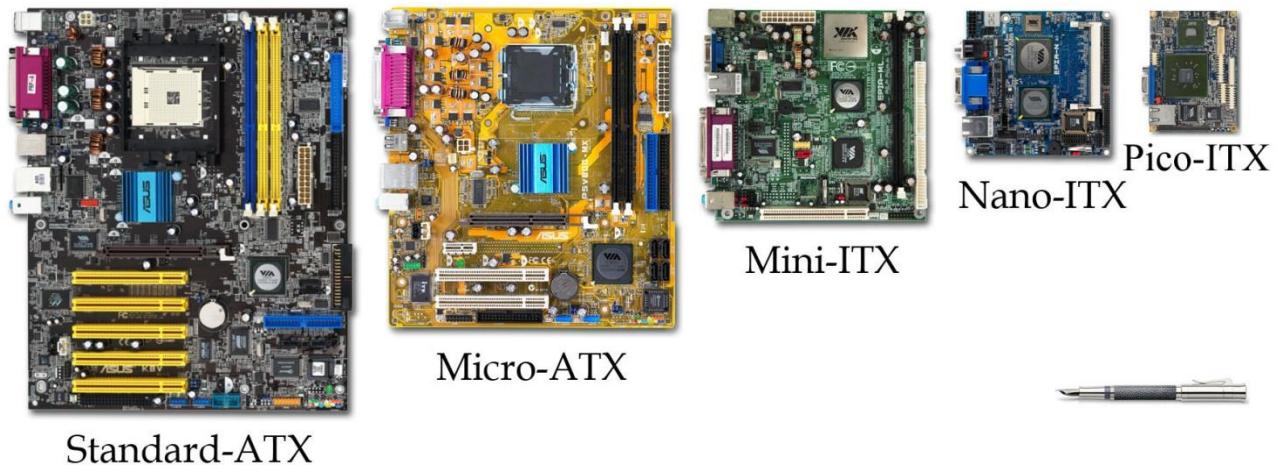


FIGURE 41 – Quelques carte-mères de « facteurs de forme » différents

La taille du boîtier conditionne le nombre d'emplacements pour les lecteurs en façade, ainsi que le nombre d'emplacements pour des disques durs en interne. On distingue généralement les catégories suivantes :

– **Grand tour** il s'agit de boîtiers de grande taille (60 à 70 cm de hauteur), possédant 4 à 6 emplacements 5"1/4 et 2 ou 3 emplacements 3"1/2 en façade, ainsi que deux ou trois emplacements 3"1/2 en interne.

– **Moyen tour** il s'agit de boîtiers de taille moyenne (40 à 50 cm de hauteur), possédant 3 à 4 emplacements 5"1/4 en façade et deux emplacements 3"1/2.

– **Mini tour** il s'agit de boîtiers de petite dimension (35 à 40 cm de hauteur), possédant généralement 3 emplacements 5"1/4 et deux emplacements 3"1/2 en façade, ainsi que deux emplacements 3"1/2 en interne.

– **Barebone** ou mini-PC il s'agit du plus petit format de boîtier (10 à 20 cm de hauteur). La plupart du temps les barebone sont des ordinateurs pré assemblés embarquant une carte mère ayant un facteur de forme réduit (SFF, pour Small Form Factor). Ils possèdent généralement un ou deux emplacements 5"1/4 et un emplacement 3"1/2 en façade, ainsi qu'un emplacement 3"1/2 en interne.

– **Desktop** (ou de bureau) il s'agit de boitiers « à l'horizontal » où l'on peut poser l'écran dessus.



FIGURE 42 – Différentes tailles de tours



FIGURE 43 – Boitier Desktop



FIGURE 44 – Barebone

L'aération

Un boîtier renferme l'ensemble de l'électronique interne de l'ordinateur. Or, les éléments de l'ordi- nateur sont amenés à atteindre des températures élevées. Il est donc impératif de choisir un boîtier possédant une bonne ventilation, c'est-à-dire un maximum de ventilateurs, ainsi que des aérations. Il est ainsi conseillé de choisir un boîtier comportant à minima une entrée d'air à l'avant, munie d'un filtre à air amovible, ainsi que d'une sortie d'air à l'arrière.

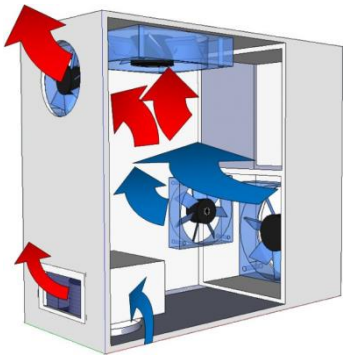


FIGURE 45 – Aération dans un PC



FIGURE 46 – Ventilateur et son variateur

La connectivité Pour des raisons évidentes d'ergonomie, de plus en plus de boîtiers proposent un panneau de connecteurs en façade. Ces connecteurs doivent, pour être fonctionnels, être raccordés en interne à la carte mère.



FIGURE 47 – Connecteurs USB et audio en façade du boitier

3.5 L'alimentation

La plupart des boîtiers sont fournis avec un bloc d'alimentation (en anglais power supply). L'alimentation permet de fournir des tensions continues (+12V , +5V , +3,3 V , 0V , -5 V , -12V) à l'ensemble des composants de l'ordinateur à partir de la tension délivrée par le secteur. Le bloc d'alimentation doit posséder une puissance (entre 350 et 400 Watts) suffisante pour alimenter les périphériques de l'ordinateur.



FIGURE 48 – Alimentation PC 560W



FIGURE 49 – Alimentation LEPA MaxGold 1000W

Différents connecteurs sont utilisés pour connecter des composants spécifiques à plusieurs ports sur la Carte mère :

Connecteur ATX 20/24 broches C'est celui qui permet la mise sous tension de la carte mère. Autrefois à 20 broches, la norme actuelle en compte 24. Il est presque toujours composé d'un bloc de 20, auquel on peut adjoindre un bloc de 4 broches. Ceci afin de respecter la rétrocompatibilité avec les anciennes cartes mères à connecteurs 20 broches.

Connecteur d'alimentation auxiliaire de 4 à 8 broches (ATX P4) Ce connecteur, appelé « ATX-P4 » (ou aussi ATX 12V), fut introduit par Intel pour les pentium 4 (d'où son nom). Il se branche sur la carte mère et il est exclusivement réservé à l'alimentation du processeur. Sans lui, le démarrage du PC est impossible. Aujourd'hui, la plupart des cartes mères passent de 4 à 8 broches, la puissance des CPU ayant depuis évolué. Sur les dernières normes d'alimentation, cela se traduit par un connecteur 8 broches (appelé parfois EPS 12V), composé de 2 blocs 4 broches, là aussi pour assurer la compatibilité avec les cartes anciennes et le classique « ATX P4 ».

Connecteur Molex Le plus classique, encore très présent dans tous les PC, parfois utilisé directement sur la carte mère (MSI), il sert à brancher disque dur et unité en tout genre (lecteur/graveur). Certaines cartes graphiques peuvent avoir besoin de ce connecteur également. On trouve sans difficulté des connecteurs adaptateurs molex/sata pour ceux qui en auraient besoin.

Connecteur SATA Apparu avec la norme du même nom, il devient indispensable car présent dans tous les PC modernes, une alimentation digne de ce nom doit en posséder au minimum 4 aujourd'hui. Il sert essentiellement à l'alimentation des disques durs et graveurs à la norme SATA.

Connecteur « PCI Express » pour carte graphique La puissance des cartes graphiques ne cessant

d'augmenter également, nombres d'entre elles réclament aujourd'hui une alimentation en provenance direct du bloque principal (parfois même deux !). C'est le rôle de ce connecteur. A l'origine, en 6 broches, on le trouve de plus en plus en 8 broches. Si vous comptez acheter une carte graphique puissante, soyez vigilant sur ce point, sans ce(s) connecteur(s) branché(s), la carte et même le PC ne démarreront pas.

Connecteur Berg C'est un connecteur avec détrompeur utilisé pour connecter un lecteur de disquette. Ce type de connecteur ne se retrouve que sur les anciennes alimentations

.



FIGURE 50 – ATX 24

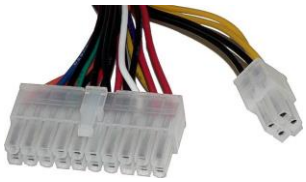


FIGURE 51 – ATX 20+4



FIGURE 52 – ATX-P4/EPS-12V



FIGURE 53 – Molex



FIGURE 54 – Alimentation SATA

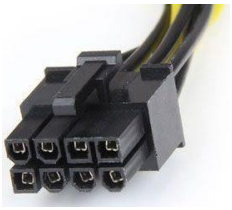


FIGURE 55 – PCI-express 8 broches



FIGURE 56 – Connecteur Berg

3.6 La carte mère

La carte mère (en anglais mainboard ou motherboard, parfois abrégé en mobo) est un circuit imprimé servant à interconnecter toutes les composantes d'un ordinateur. Comme elle permet aux différentes parties d'un ordinateur de communiquer entre elles, la carte mère est, d'une certaine façon, le système nerveux du micro-ordinateur.

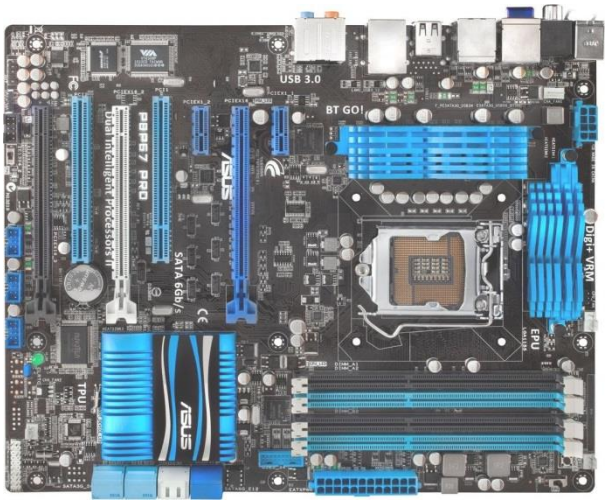


FIGURE 57 – Carte mère Asus P8P67 PRO

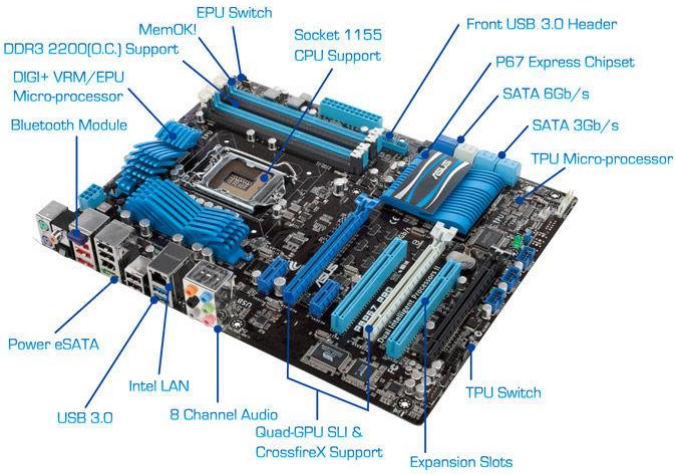


FIGURE 58 – Aperçu des ses caractéristiques

Il existe plusieurs façons de caractériser une carte mère, notamment selon les caractéristiques suivantes :

Le facteur d'encombrement On désigne généralement par le terme « facteur d'encombrement » (ou facteur de forme, en anglais form factor), la géométrie, les dimensions, l'agencement et les caractéristiques électriques de la carte mère. Afin de fournir des cartes mères pouvant s'adapter dans différents boîtiers de marques différentes, des standards ont été mis au point (ATX, BTX, ITX, ...)

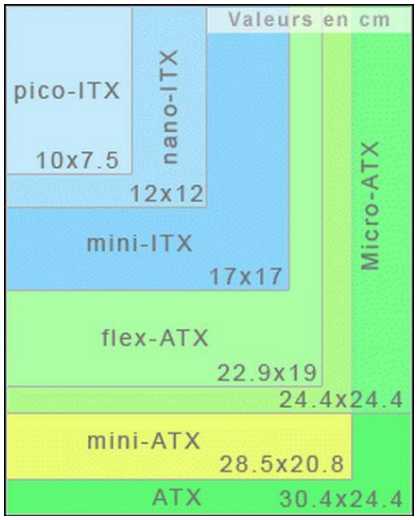


FIGURE 59 – Les différents facteurs de forme

Le chipset Circuit qui contrôle la majorité des ressources (interface de bus du processeur, mémoire cache et mémoire vive, slots d'extension,...)



FIGURE 60 – Chipset nVidia nForce3

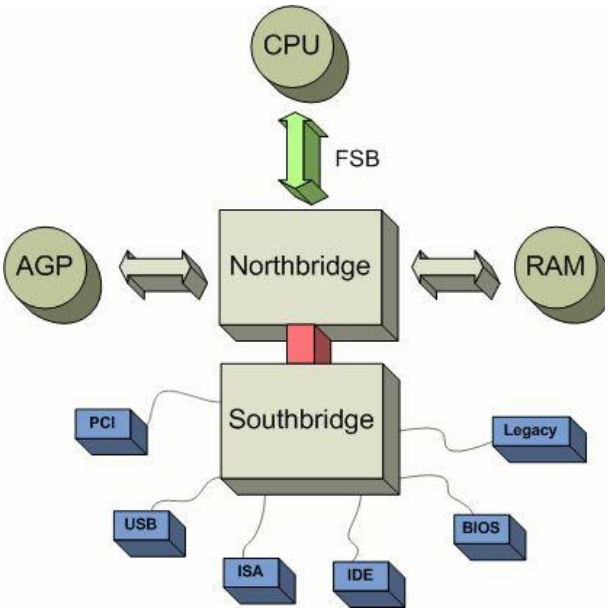


FIGURE 61 – Rôle du Northbridge et Southbridge

Le type de support de processeur ou Socket Il s'agit d'un connecteur carré possédant un grand nombre de petits connecteurs sur lequel le processeur vient directement s'enficher).



FIGURE 62 – Socket LGA2011 pour processeur Intel

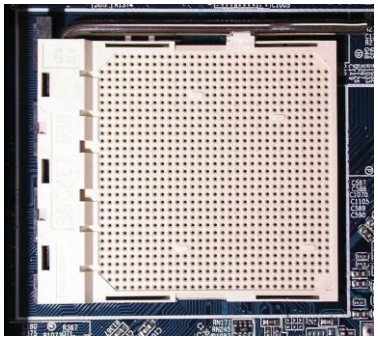


FIGURE 63 – Socket 939 pour processeur AMD

Les éléments constituant la carte mère

Une carte mère typique est constituée des éléments suivants :

Un ou plusieurs connecteurs d'alimentation électrique Par ces connecteurs une alimentation électrique fournit à la carte mère les diverses tensions électriques nécessaires à son fonctionnement.

Le support du processeur il s'agit d'un réceptacle qui reçoit le processeur et le relie au reste de l'ordinateur. Il détermine pour quel type de processeurs la carte mère est conçue. Le socket est en fait le type de « connecteur » dans laquelle s'insère le processeur. Chaque carte mère à un type de connecteur et un seul, il faut donc que le socket de la carte mère corresponde exactement au socket du processeur.

Les connecteurs de la mémoire vive (RAM) Memory Slot en anglais, au nombre de 4 sur les cartes mères communes.

Le chipset , en français jeu de composants) est un circuit électronique chargé de coordonner les échanges de données entre les divers composants de l'ordinateur (processeur, mémoire...). Il est souvent décomposé en 2 puces (le Northbridge et le Soutridge). Les chipsets des cartes-mères actuelles intègrent généralement une puce graphique et presque toujours une puce audio, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer une carte graphique ou une carte son.

Une horloge elle cadence la vitesse d'exécution des instructions du processeur et des périphériques internes.

La CMOS Une petite mémoire conservant certaines informations importantes (comme la configuration de l'ordinateur, la date et l'heure) même lorsque l'ordinateur n'est pas alimenté en électricité.

La pile ou batterie d'accumulateurs Elle fournit l'électricité nécessaire au fonctionnement de la CMOS.

Le bus système (aussi appelé bus interne ou Front Side Bus (FSB) en anglais) Il relie le processeur au chipset. Il permet au processeur de communiquer avec la mémoire centrale du système (RAM).

Le bus d'extension (aussi appelé bus d'entrées/sorties) Il relie le processeur aux connecteurs d'en- trée/sortie et aux connecteurs d'extension.
Le bus d'extension (parfois appelé bus d'entrée/sortie) permet aux divers composants de la carte-mère (USB, série, parallèle, cartes branchées sur les connecteurs PCI, disques durs, lecteurs et graveurs de CD-ROM, etc.) de communiquer entre eux mais il permet surtout l'ajout de nouveaux périphériques grâce aux connecteurs d'extension (appelés slots) connectés sur le bus d'entrées-sorties.

Le bus mémoire relie le chipset à la mémoire vive (RAM).

Les connecteurs IDE (PATA) et Serial ATA (SATA) pour la connexion de périphériques de stockage comme les disques durs et disques optique. La norme IDE est toujours d'actualité mais tend à être remplacée par le S-ATA qui permet des débits 1,5 fois plus rapides et plus que l'IDE pour une connectique plus petite.

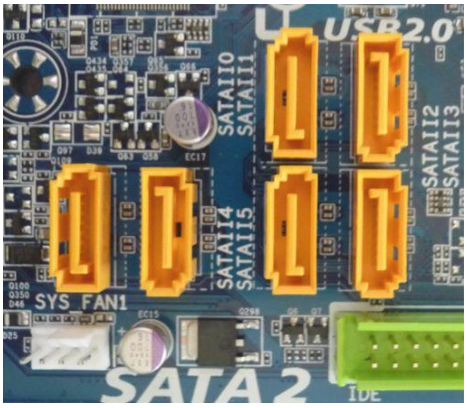


FIGURE 64 – Ports Serial ATA

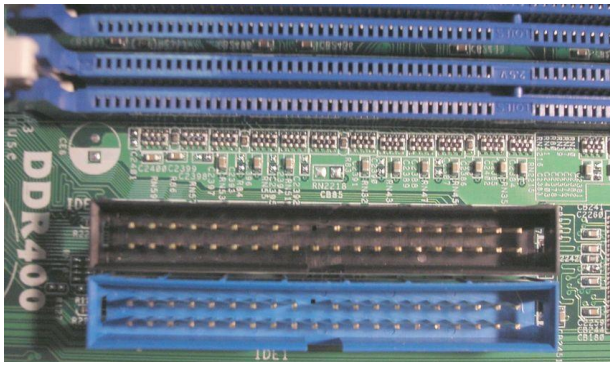


FIGURE 65 – Ports IDE (PATA)

Les connecteurs d'extension ce sont des réceptacles pouvant accueillir des cartes d'extension (ces cartes sont utilisées pour ajouter des fonctionnalités ou augmenter la performance d'un ordinateur, par exemple une carte graphique peut être ajoutée à un ordinateur pour améliorer la qualité de l'affichage sur le moniteur). Ces ports sont appelés, ports PCI, port AGP et sur des cartes mères plus récentes PCI Express 1X ou 16X.

– Les connecteurs PCI Le Peripheral Component Interconnect (abrégé en PCI) est un standard de bus local (interne) permettant de connecter des cartes d'extension sur la carte mère d'un ordinateur. L'un des intérêts du bus PCI est que deux cartes PCI peuvent dialoguer entre elles sans passer par le processeur.
Les connecteurs PCI sont généralement présents sur les cartes mères au nombre de 3 ou 4 au minimum et sont en général reconnaissables par leur couleur blanche (normalisée).

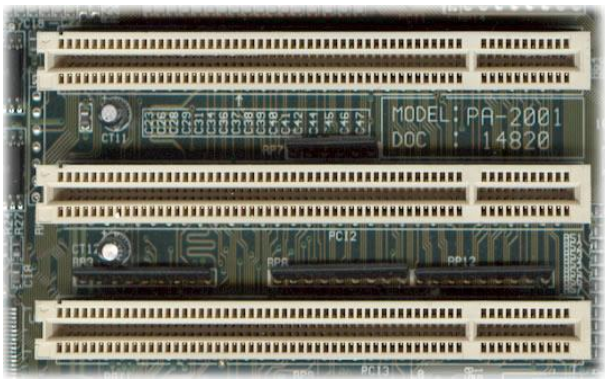


FIGURE 66 – Connecteurs PCI

– **Le connecteur AGP Le connecteur Accelerated Graphics Port (AGP)**, est un port interne destiné exclu- sivement aux cartes graphiques.
Successeur pour ces périphériques du bus PCI, l'AGP permet aux informations de circuler plus rapidement.

Le port AGP se décline en plusieurs variantes avec compatibilité ascendante et dont les fréquences sont des multiples (X) de l'AGP de base (266 Mo/s).

Le successeur de l'AGP est le PCI Express qui supporte aussi bien des cartes graphiques que d'autres
cartes. Le connecteur AGP est de couleur marron.

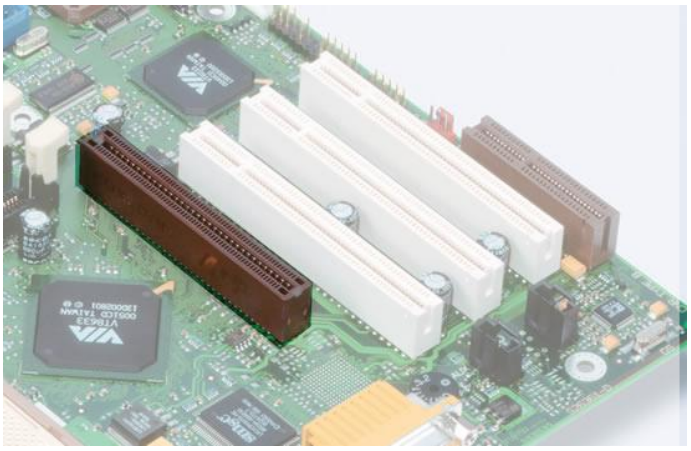


FIGURE 67 – Connecteur AGP

– **Les connecteurs PCI Express** Le bus Peripheral Component Interconnect Express, noté PCI-E , est un bus d'interconnexion permettant l'ajout de cartes d'extension dans l'ordinateur.
Le bus PCI Express se décline en plusieurs versions, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X, 16X et 32X, permettant d'obtenir des débits compris entre 250 Mo/s et 8 Go/s, soit près de 4 fois le débit maximal des ports AGP 8X. Ainsi, avec un coût de fabrication similaire à celui du port AGP, le bus PCI Express est amené à le remplacer progressivement.

- **Le connecteur PCI Express 1X** possède 36 connecteurs et est destiné à un usage d'entrées-sorties à haut débit
  - Le connecteur PCI Express 4X possède 64 connecteurs et est destiné à un usage sur serveurs
  - Le connecteur PCI Express 8X possède 98 connecteurs et est destiné à un usage sur serveurs
- Le connecteur PCI Express 16X possède 164 connecteurs, et mesure 89 mm de long et a vocation à servir de port graphique

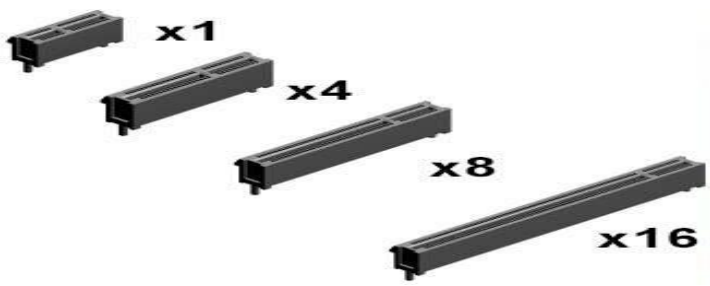


FIGURE 68 – Connecteurs PCI-Express

Les connecteurs d'entrée/sortie La carte mère possède un certain nombre de connecteurs d'entrées- sorties regroupés sur le panneau arrière.

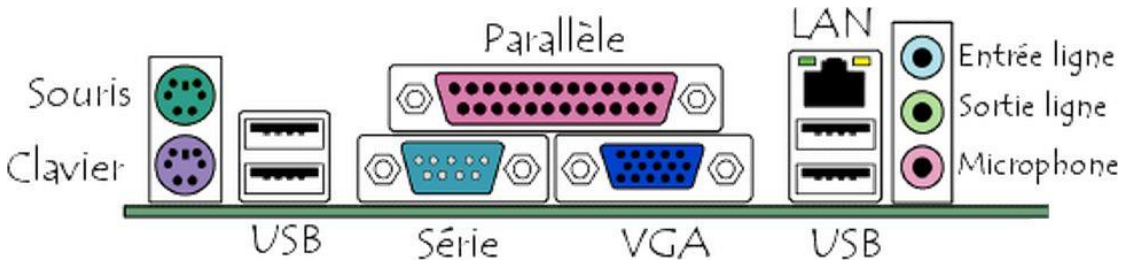


FIGURE 69 – Panneau arrière d'une carte mère

La plupart des cartes mères proposent les connecteurs suivants :

– Port série, utilisant un connecteur DB9, permettant de connecter de vieux périphériques

– Port parallèle, utilisant un connecteur DB25, permettant notamment de connecter de vieilles imprimantes

– Ports USB, permettant de connecter des périphériques

– Connecteur RJ45 (appelés LAN ou port ethernet) permettant de connecter l'ordinateur à un réseau. Il correspond à une carte réseau intégrée à la carte mère

– Connecteur VGA (appelé SUB-D15), permettant de connecter un écran. Ce connecteur correspond à la carte graphique intégrée

– Prises jack (entrée Line-In, sortie Line-Out et microphone), permettant de connecter des enceintes acoustiques ou une chaîne hi fi, ainsi qu'un microphone. Ce connecteur correspond à la carte son intégrée

– Prises PS/2 permettant de connecter le clavier et la souris

– Connecteur Firewire (IEEE 1394) pour les périphériques vidéo (caméscopes principalement) ou audio (cartes sons externes)

– Connecteur e-SATA pour certains disques dur externes



- 1 x Port souris PS/2
- 1 x Port clavier PS/2
- 1 x Sortie coaxial SPDIF
- 1 x Sortie optique SPDIF
- 5 x Ports USB 2.0
- 1 x Port Souris Fatal1ty (USB 2.0)
- 2 x Ports USB 3.0
- 2 x eSATA3

-2 x port LAN RJ-45
- 1 x IEEE 1394
- 1 x Switch pour la fonction Clear CMOS avec LED
- Prise Connecteurs Jack HD Audio: Haut-parleur latéral / Haut-parleur arrière / Haut-parleur central / Basses / Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Micro

FIGURE 70 – Carte mère 990FX Professional ATX

Connectivité interne Ces cartes sont dotés d'un nombre de connecteurs internes importants. Quasiment tous les éléments présents dans un PC y sont raccordés (disques durs, processeur, cartes, etc...).

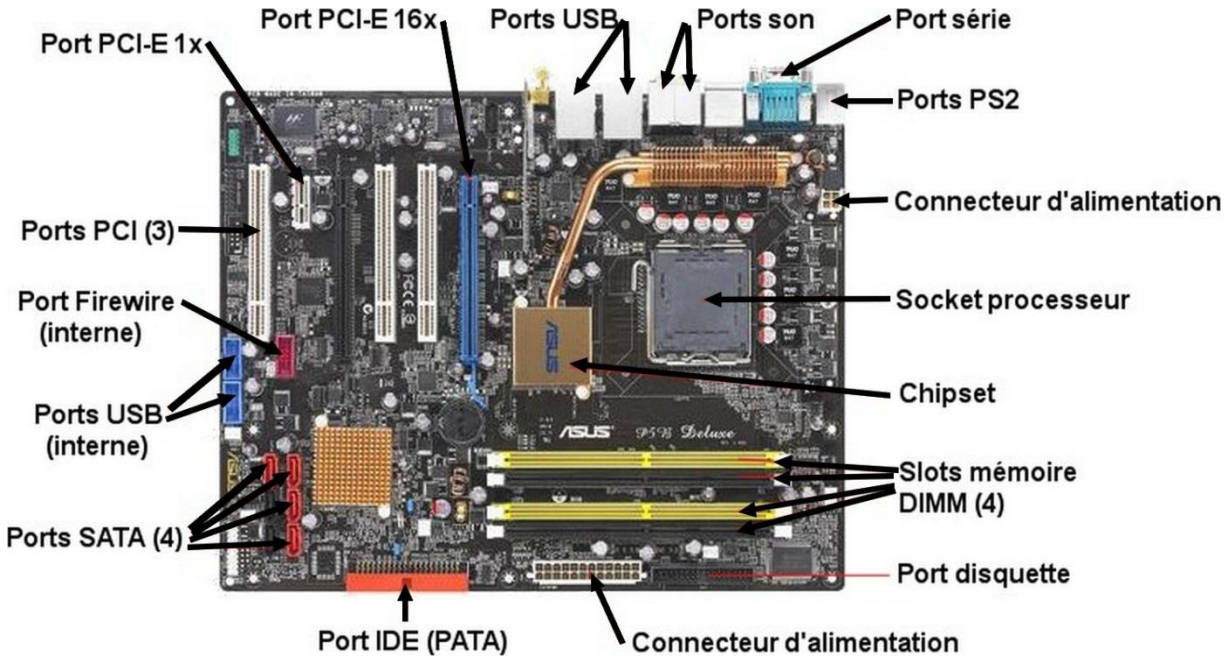


FIGURE 71 – Connectivité interne et externe d'une carte mère

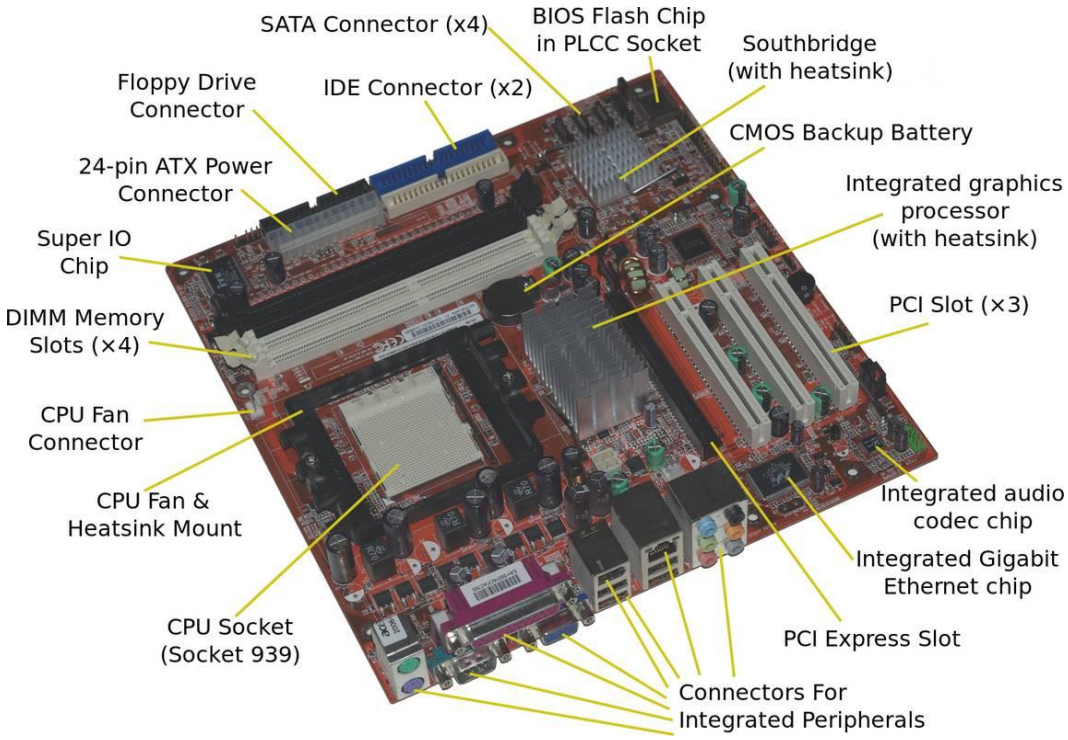


FIGURE 72 – Carte-mère Acer E360 Socket 939

3.7 Le processeur

Le processeur ou CPU (Central Processing Unit ou Unité Centrale de Traitement) est le cerveau de l'ordinateur. Il permet de manipuler des informations numériques, c'est-à-dire des informations codées sous forme binaire, et d'exécuter les instructions stockées en mémoire.

Un processeur est caractérisé par :



FIGURE 73 – Processeur Intel Core i7

Son fabricant Aujourd'hui, 2 fabricants se partage le marché des processeurs pour les PC : Intel (contraction de Integrated Electronics) et AMD (Advanced Micro Devices)

Sa famille et son numéro Chaque fabricant possède différents types de processeurs suivant les applications. Chez Intel, on retrouve les modèles Celeron, Pentium, Core, etc... et chez AMD les modèles sont Sempron, Athlon, Turion, Phenom, etc...

Sa fréquence d'horloge C'est le nombre de calculs simples que le CPU peut effectuer en une seconde. Cette fréquence est exprimée en Hertz (Hz) : plus elle est élevée, plus le processeur est rapide.

Son socket Le socket détermine la forme de la connectique entre le processeur et la carte mère. Pour fonctionner, le processeur et la carte mère doivent avoir exactement le même socket.

Sa mémoire cache Le cache est une mémoire dédiée au processeur (cela lui permet de stocker des données dont il a souvent besoin plutôt que d'aller les rechercher, par exemple, dans la mémoire vive). Plus la cache est grande, plus le processeur est performant et plus il consomme et il chauffe.

Sa fréquence du Front Side Bus (FSB) Un bus relie le processeur au reste de la carte mère pour communiquer
(notamment avec le northbridge). Plus sa fréquence est élevée, plus la machine est performante.

Sa largeur des registres Les processeurs actuels ont une largeur de registres de 64 bits.



FIGURE 74 – Ventirad

Remarque Les processeurs ont un système de refroidissement dédié.
Ce refroidissement est indispensable. Les processeurs vendus en version boîte (ou box) incluent un tel système de refroidissement.
Il s'agit d'un refroidissement à air actif : cela consiste à fixer un radiateur et un ventilateur sur le processeur (cette combinaison est également appelée « ven- tirad »).

3.8 La mémoire vive

La mémoire vive, aussi appelée RAM (Random Access Memory) est un type de mémoire à accès aléatoire (par opposition à accès séquentiel) et en lecture-écriture (par opposition à lecture seule).

On l'appelle aussi mémoire volatile pour signifier que toutes les données sont perdues à l'extinction de l'alimentation électrique.

La mémoire vive permet de stocker (écrire) et retrouver (lire) des données utiles à l'exécution des logiciels : variables, applications, librairies de fonctions, etc.

La quantité de RAM exprimée en octets joue un rôle important dans les performances de l'ordinateur. Plus il y a de mémoire vive, plus le nombre d'applications exécutables « simultanément » est grand. Toutefois, le système d'exploitation peut étendre la capacité de la RAM en stockant une partie du contenu sur disque dur. Cependant, les transferts de données utilisant la RAM sont plus rapides qu'en utilisant le disque dur. Il est donc important de dimensionner la quantité de mémoire vive adaptée à l'utilisation de l'ordinateur.

On distingue les types de mémoire vive dynamique suivants :
– **SDRAM** (Synchronous Dynamic RAM).

– **DDR SDRAM** (Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM). La plus vieille de toute est la DDR, qui ne sert désormais qu'à mettre à jour un vieux PC.

– **DDR2-SDRAM** (Double Data Rate 2ème génération SDRAM). La DDR2 a eu son heure de gloire pendant plusieurs années, mais elle est actuellement en perte de vitesse, car elle correspond à des sockets en fin de vie.

– **DDR3-SDRAM** (Double Data Rate 3ème génération SDRAM). Quant à la DDR3, elle s'est généralisée depuis environ un an, avec les plateformes AMD AM3 et Intel 1366 et 1156.

Une barrette de RAM se caractérise par sa forme, le type de mémoire RAM utilisé, sa fréquence de fonctionnement et sa capacité (quantité d'octets pouvant être stockés).

La mémoire vive se présente sous la forme de barrettes DIMM (Dual Inline Memory Module). Physiquement, les différents types de RAM se distinguent par une encoche les empêchant de se monter sur une carte mère qui ne les supporte pas.

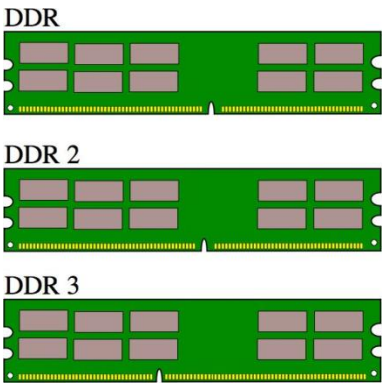


FIGURE 75 – Barrettes DDR, DDR2 et DDR3



FIGURE 76 – Corsair Vengeance 4x4Go DDR3 1600MHz

On distingue différents types de DDR2 (DDR2-667 , DDR2-800, DDR2-1200,etc.) et DDR3 (DDR3-1066, DDR3-1800, etc.). Le numéro (667, 1066, ...) représente la fréquence de fonctionnement.

3.9 Le disque dur

Le disque dur est l'organe de l'ordinateur servant à conserver les données de manière permanente, contrairement à la mémoire vive, qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur, c'est la raison pour laquelle on parle parfois de mémoire de masse pour désigner les disques durs.

L'abréviation HDD signifie Hard Disk Drive, soit lecteur de disque dur.

Le disque dur est relié à la carte-mère par l'intermédiaire d'un contrôleur de disque dur faisant l'interface entre le processeur et le disque dur. Le contrôleur de disque dur gère les disques qui lui sont reliés, interprète les commandes envoyées par le processeur et les achemine au disque concerné.

On distingue généralement les interfaces suivantes IDE et Serial ATA.



FIGURE 77 – Interfaces SATA et IDE

Structure Un disque dur est constitué non pas d'un seul disque, mais de plusieurs disques rigides en métal, en verre ou en céramique, empilés à une très faible distance les uns des autres et appelés plateaux. Les disques tournent très rapidement autour d'un axe (à plusieurs milliers de tours par minute actuellement). La lecture et l'écriture se fait grâce à des têtes de lecture (en anglais heads) situées de part et d'autre de chacun des plateaux. Ces têtes sont des électroaimants qui se baissent et se soulèvent pour pouvoir lire l'information ou l'écrire.

Caractéristiques techniques

Un disque dur se caractérise par les données suivantes :

– **Capacité** : volume de données pouvant être stockées sur le disque, exprimée en Go (Giga octets) ou To (Tera octets).

– **Interface** : il s'agit de la connectique du disque dur. Les principales interfaces pour disques durs sont l'IDE et le SATA.

– **Taille** : on distingue les disques d'une taille de 3,5" prévu pour les PC de bureaux des disques 2,5" pour PC portables.

– **Taux de transfert** (ou débit) : quantité de données pouvant être lues ou écrites sur le disque par unité de temps. Il s'exprime en bits par seconde.

– **Vitesse de rotation** : vitesse à laquelle les plateaux tournent, exprimée en tours par minutes (notés rpm pour rotations par minute). La vitesse des disques durs est de l'ordre de 7200 à 15000 rpm. Plus la vitesse de rotation d'un disque est élevée meilleur est le débit du disque. En revanche, un disque possédant une vitesse de rotation élevée est généralement plus bruyant et chauffe plus facilement.



FIGURE 78 – Seagate Barracuda 250Go 7200RPM



FIGURE 79 – Seagate Momentus 500Go 7200RPM

Technologie SSD

Un disque SSD, pour Solid-State Drive est un matériel informatique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash.

Le terme anglais « Solid-State » signifie que ce matériel est constitué de mémoires à semi-conducteurs à l'état solide par opposition aux disques durs classiques (support magnétique).

Un SSD est matériellement plus solide qu'un disque dur car il est dépourvu de pièce mécanique en mouvement. Cette spécificité lui permet une résistance aux chocs et aux vibrations bien plus importante que les disques mécaniques. Les SSD surclassent les disques durs classiques au niveau de la performance (débit, latence inexistante sur les SSD, consommation). Néanmoins, le rapport prix-espace de stockage reste encore largement à l'avantage du disque mécanique.

Caractéristique	SSD	Disque mécanique
Temps d'accès aléatoire	Environ 0,1 ms	De 2,9 à 12ms
Vitesse de lecture/écriture	De 96 Mo/s à 3 Go/s	De 40 à 260 Mo/s
Bruit	Aucun	Variable
Vulnérabilités	Usure rapide de la capacité de stockage	Chocs et vibration, sensibles aux champs magnétiques
Masse	Quelques dizaines de grammes	Jusqu'à près de 700g
Durée de vie	Bonne pour les SLC, à condition d'utiliser TRIM et d'adapter le système	Dépend de la charge et des conditions d'utilisation (variations de température)
Rapport coût-capacité	environ 0,4 €/Go	environ 0,04 €/Go
Capacité de stockage	Jusqu'à 8 To	Jusqu'à 10 To
Consommation	0,1 - 0,9 W (veille) jusqu'à 0,9 W (activité)	0,5 à 1,3 W (veille) 2 à 4 W (activité)

3.10 Le lecteur optique

Un lecteur de disque optique est un appareil qui lit au moyen d'une diode laser les disques optiques appelés CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatil Disc) ou BD (Blu-ray Disc). Un graveur de disque optique à diode laser est un appareil électronique dédié au stockage d'information pour l'informatique, l'audio et la vidéo.

Le type de rayon laser utilisé est différent pour les CD-DVD (rouge) et les BD (bleu).



FIGURE 80 – Lecteur/Graveur Blu-Ray Sony

On distingue différents types de support à savoir :

CD-R CR-RW DVD+R DVD–R DVD–RW DVD+RW BD-R BD-RE

– « R » pour Recordable soit enregistrable
– « RW » ou « RE » pour Rewritable soit réinscriptible.

Lors du choix d'un lecteur/graveur, il faut d'assurer que ce dernier supporte les deux standards +R et –R ainsi que la double couche.

Capacité de stockage des supports

CD 650Mo	DVD simple face simple	DVD simple face double	DVD doubl e face simple	DVD double face double	BD simple face 25Go	BD double face 50Go

Caractéristiques d'un lecteur optique Un lecteur/graveur optique est caractérisé par les éléments suivants :

Vitesse de lecture et de gravure Les vitesses de lectures et d'écriture sont données par un coefficient x1 qui correspond à :
– 150 Ko/s pour un CD
– 1350 Ko/s pour les DVd
– 4,5Mo/s pour les BD

Temps d'accès Il représente le temps moyen pour aller d'une partie du CD à une autre.
Interface IDE ou SATA

3.11 La carte graphique

Une carte graphique s'occupe de décharger le processeur des calculs d'affichage. Certaines cartes mères intègrent déjà une carte vidéo suffisante pour la plupart des applications, y compris pour voir ou monter une vidéo ou pour des applications 3D nécessitant peu de ressources. Il n'y a que deux applications rendant la carte graphique indispensable, les jeux vidéo et la modélisation 3D.

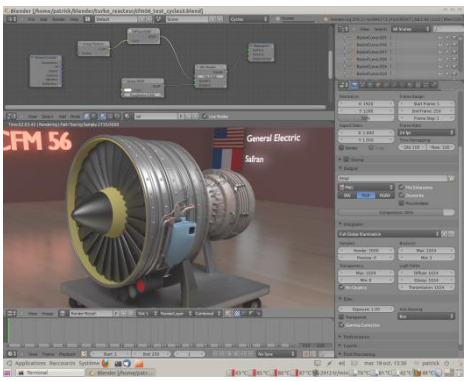


FIGURE 81 – Logiciel de modélisation 3D



FIGURE 82 – Jeu vidéo en 3D

La carte graphique est l'élément de l'ordinateur chargé de convertir les données numériques à afficher en données graphiques exploitables par un périphérique d'affichage.

Caractéristiques d'une carte vidéo Les principaux composants d'une carte vidéo sont :

Un processeur graphique Il est aussi appelé GPU, pour Graphical Processing Unit, et constitue le cœur de la carte graphique et chargé de traiter les images en fonction de la résolution et de la profondeur de codage sélectionnée. En raison de la température que peut atteindre le processeur graphique, il est parfois surmonté d'un radiateur et d'un ventilateur.

La mémoire vidéo Elle est chargée de conserver les images traitées par le processeur graphique avant l'affichage. Plus la quantité de mémoire vidéo est importante, plus la carte graphique pourra gérer de textures lors de l'affichage de scènes en 3D.

Le RAMDAC Le Random Access Memory Digital-Analog Converter, permet de convertir les images numériques stockées dans le frame buffer en signaux analogiques à envoyer au moniteur. La fréquence du RAMDAC détermine les taux de rafraîchissement (nombre d'images par seconde, exprimé en Hertz - Hz) que la carte graphique peut supporter. Le RAMDAC est devenu inutile avec les sorties DVI (numériques).

Le BIOS vidéo contient les paramètres de la carte graphique, notamment les modes graphiques que celle-ci supporte.

L'interface Il s'agit du type de bus utilisé pour connecter la carte graphique à la carte mère. Au cours des années, plusieurs technologies se sont succédé pour satisfaire les besoins de vitesse de transfert sans cesse croissants des cartes graphiques.Le bus AGP est actuellement supplanté par le bus PCI-Express.

La connectique Elle permet l'interconnexion entre le PC et l'écran.

- L'interface VGA standard : Les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d'un connecteur VGA 15 broches généralement de couleur bleue, permettant notamment la connexion d'un écran CRT. Ce type d'interface permet d'envoyer à l'écran 3 signaux analogiques correspondant aux composantes rouges, bleues et vertes de l'image.

- L'interface DVI (Digital Video Interface), présente sur certaines cartes graphiques, permet d'envoyer, aux écrans le supportant, des données numériques. Ceci permet d'éviter des conversions numérique-analogique, puis analogiques numériques, inutiles.

- L'interface S-Video : De plus en plus de cartes sont équipée d'une prise S-Video permettant d'afficher sur une télévision, c'est la raison pour laquelle elle est souvent appelée prise télé (notée « TV-out »).

- Une interface HDMI permettant de relier la carte à un écran haute définition en transmettant également la partie audio (polyvalent, ce format est le remplaçant de la Péritel).



FIGURE 83 – Ports HDMI, VGA et DVI

Les modèles actuels associent généralement deux types d'interface : une interface pour la télévision (S-Vidéo ou HDMI) avec une interface pour écran d'ordinateur (VGA ou DVI).



FIGURE 84 – Carte nVidia GeForce 210



FIGURE 85 – Carte Asus ROG Matrix Radeon R9 290X

Actuellement, deux concepteurs s'affrontent sur le marché du grand public : nVidia et ATI (possédé par AMD) .

FIGURE 86 – Les principaux acteurs du marché des cartes graphiques pour joueurs

3.12 La carte réseau

La carte réseau, appelée Network Interface Card en anglais et notée NIC, constitue l'interface entre l'ordinateur et le réseau. La fonction d'une carte réseau est de préparer, d'envoyer et de contrôler les données sur le réseau.

Pour préparer les données à envoyer, la carte réseau utilise un transceiver qui transforme les données parallèles en données séries. Chaque carte dispose d'une adresse unique, appelée adresse MAC, affectée par le constructeur de la carte, ce qui lui permet d'être identifiée de façon unique dans le monde parmi toutes les autres cartes réseau.

Les cartes réseau filaire (ou Ethernet) La plupart des cartes réseau destinées au grand public sont des cartes Ethernet. Elles utilisent comme support de communication des paires torsadées (8 fils en cuivre), disposant à chaque extrémité de prises RJ45.
Les trois standards Ethernet (norme 802.3) les plus courants correspondent aux trois débits les plus fréquemment rencontrés :

- Le 10Base-T permet un débit maximal de 10 Mbit/s. Le câble RJ45 peut alors mesurer jusqu'à une centaine de mètres et seuls 4 des 8 fils sont utilisés.

- Le 100Base-TX permet un débit maximal de 100 Mbit/s. Il est également appelé FastEthernet et est désormais supporté par la quasi-totalité des cartes réseau. Comme pour le 10Base-T, le câble RJ45 peut alors mesurer jusqu'à une centaine de mètres et seuls 4 des 8 fils sont utilisés.

- Le 1000Base-T permet un débit maximal de 1 000 Mbit/s. Il est également appelé Gigabit Ethernet et se démocratise rapidement. Pour que le réseau fonctionne correctement, le câble RJ45 peut toujours mesurer jusqu'à 100 m, mais doit être de bonne qualité. Cette fois, les 8 fils sont utilisés.

Les cartes réseau WiFi Les réseaux sans fil Wi-Fi (Wireless Fidelity) fonctionnent sur les mêmes principes que les réseaux Ethernet filaires. Une carte réseau Wi-Fi doit être installée sur chaque ordinateur du réseau sans fil.

Cette carte peut être directement incluse dans la carte mère (cas de nombreux portables), mais peut également se trouver sous la forme d'une carte PCI ou d'une clé USB. Une antenne, parfois intégrée dans la carte, permet l'envoi et la réception des signaux.

Plusieurs normes Wi-Fi ont été mises en œuvre afin d'augmenter progressivement la portée et la vitesse des échanges : 802.11b (11Mbit/s – 300 m), 802.11g (54 Mbit/s), 802.11n (600 Mbit/s)



FIGURE 87 – Carte réseau filaire



FIGURE 88 – Carte réseau Wifi

3.13 La carte son

La carte son (en anglais audio card ou sound card) est l'élément de l'ordinateur permettant de gérer les entrées-sorties sonores de l'ordinateur. On trouvera la plupart des cartes son avec une interface PCI. Certaines sont toutefois externes (permettant une connectique plus complète entrées/sorties), elles utilisent une interface USB ou Firewire.

La plupart des cartes mères intègrent une carte son susceptible de répondre à tous les besoins élémen- taires. Elles vont même jusqu'à proposer une interface 5.1.

Caractéristiques d'une carte son Les principaux éléments d'une carte son sont :

Le processeur spécialisé Il est appelé DSP (Digital Signal Processor) chargé de tous les traitements numériques du son (écho, réverbération, vibrato chorus, tremolo, effets 3D, etc.).

Le convertisseur numérique / analogique Il est appelé DAC (Digital to Analog Converter) permettant de convertir les données audio de l'ordinateur en signal analogique vers un système de restitution sonore (enceintes, amplificateur, etc.).

Le convertisseur analogique / numérique Il est appelé ADC (Analog to Digital Converter) permettant de convertir le signal analogique des entrées en donnés numériques pouvant être traitées par l'ordinateur.

Les connecteurs d'entrées-sorties externes

– Une ou deux sorties ligne au format jack standard 3.5 mm (notée Line Out ou bien Speaker output ou SPK, signifiant « hauts parleurs » en anglais), habituellement de couleur vert clair.
– Une entrée ligne (Line In).
– Une entrée microphone (notée parfois Mic), généralement au format jack 3.5 mm et de couleur rose.
– Une sortie numérique SPDIF (Sony Philips Digital Interface, noté également S/PDIF ou S-PDIF ou bien IEC 958 ou IEC 60958 depuis 1998). Il s'agit d'une sortie permettant d'envoyer les données sonores au format numérique à un amplificateur numérique au moyen d'un câble coaxial terminé par des connecteurs RCA.
– Une interface MIDI, généralement de couleur or (ocre) permettant de connecter des instruments de musique.

Les connecteurs d'entrées-sorties internes

– Connecteur CD-ROM/DVD-ROM, possédant un connecteur noir, permettant de connecter la carte son à la sortie audio analogique du CD-ROM à l'aide d'un câble CD Audio
– Entrée auxiliaire (AUX-In) possédant un connecteur blanc, permettant de connecter des sources audio internes telles qu'une carte tuner TV



FIGURE 89 – Carte Son

4-Architecture matérielle
4.1Schéma bloc d'un ordinateur

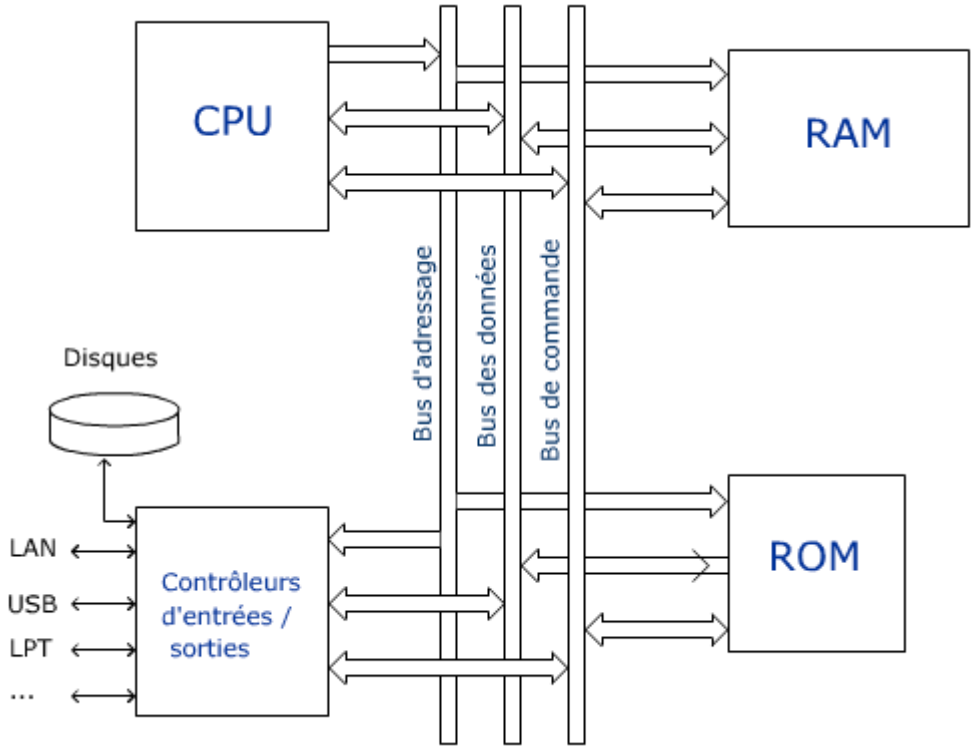


Schéma bloc d'un ordinateur

Les éléments qui composent un ordinateur sont

- L'unité centrale ou **CPU** « *Central Processing Unit* » se charge d'exécuter les instructions des programmes et traite les données. C'est, comme son nom l'indique, l'élément central du système, en quelque sorte son cerveau. La puissance du CPU est liée en grande partie à sa fréquence. Celle-ci est exprimée en MHz ou en GHz.
- La mémoire
  - principalement la **RAM** *Random Acces Memory* ou mémoire vive.
  - la mémoire morte **ROM** *Read Only Memory* qui dans un PC contient les fonctions de base du BIOS
  - une partie du disque sert à simuler un supplément de mémoire.
    On parle alors de « mémoire virtuelle » ou de *swap*
- Les **I/O** « *input/output* » sont les circuits qui contrôlent les entrées et les sorties.
- Les disques

  Ils servent de mémoire de masse. Les disques durs sont des unités de stockage magnétique. Ils ont actuellement d'entrée de gamme une capacité de plusieurs centaines

de Go. Les CD-ROM et les DVD sont des unités de stockage optique. Les disques sont relativement lents par rapport au reste des composants de l'ordinateur. Leurs temps d'accès sont de l'ordre de la milli-seconde.

Les bus

Un bus est un ensemble de conducteurs électriques qui transportent des signaux que partagent plusieurs connexions en parallèle. Le groupement de ces lignes mises en commun par le CPU et les dispositifs qui lui sont connectés est appelé **bus processeur**, **bus système** ou encore ***front side bus* (FSB)**. Il véhicule trois types de signaux : les adresses, les données et les commandes.

1. Le **bus d'adressage** (*Address Bus*) sur lequel le processeur envoie les adresses des cellules mémoire et des entrées/sorties auxquelles il veut accéder
2. Le **bus de données** (*Data Bus*) est bidirectionnel puisque le processeur l'utilise pour lire et pour écrire en mémoire ou dans les I/O
3. Le **bus de commande** (*Control Bus*) véhicule tous les autres signaux. Le CPU utilise l'un d'eux pour indiquer le sens des transferts sur le bus de données (lecture ou écriture). C'est par un autre de ces conducteurs que les mémoires signalent quand elles sont prêtes pour répondre à une commande de lecture.

Le bus de données

Il sert à véhiculer les données entre le processeur et la mémoire ou les circuits d'entrées/sorties. Le bus des données est commandé par le CPU, les autres composants y sont connectés à tour de rôle pour répondre aux commandes de lecture ou d'écriture du processeur.

Le débit des données véhiculées par ce bus dépend d'une part des vitesses de transmission ou plus exactement de la capacité des composants à saisir rapidement les signaux des bus et à y répondre aussi vite. La cadence de ces signaux est liée à fréquence de la carte mère.

La largeur du bus est le second critère qui va influencer le débit des transmissions des données. Plus le bus est large et plus important sera le nombre de données qui pourront être véhiculées simultanément. La largeur du bus de donnée peut être comparée au nombre de voies de circulation d'une autoroute.

Les premiers microprocesseurs qui ne pouvaient traiter que 8 bits simultanément avaient un bus de données de 8 bits. Actuellement, les microprocesseurs traitent en général les données par mots de 32 bits mais le bus de donnée est plus large encore (64 bits) ce qui lui permet de véhiculer plus de données en parallèle.

Le bus d'adressage

Chacun des conducteurs du bus d'adressage peut prendre deux états, 0 ou 1. L'adresse est donc le nombre binaire binaire qui est véhiculé par ces lignes. La quantité d'adresses qui peuvent ainsi être formées est égale à deux exposant le nombre de bits d'adresse.

Le processeur 8088 qui équipait des premiers PC n'avait que 20 lignes d'adresse. Il pouvait donc accéder à 2^{20} adresses différentes soit 1 Mo. C'est pour cette raison que le DOS qui date de cette époque ne peut pas adresser la totalité de la mémoire des systèmes actuels. Le nombre de lignes du bus d'adresse a ensuite évolué avec les différentes générations de processeurs.

CPU

Le CPU ***C**entral **P**rocessing **U**nit* parfois aussi appelé processeur ou microprocesseur est le cerveau du PC. C'est d'ailleurs le composant le plus cher. Il coûte grosso modo le double du prix de la carte mère.

Sa puissance dépend

- du nombre de cœurs du processeur,
- de la taille de sa mémoire cache
- de l'architecture du processeur
- et de sa fréquence

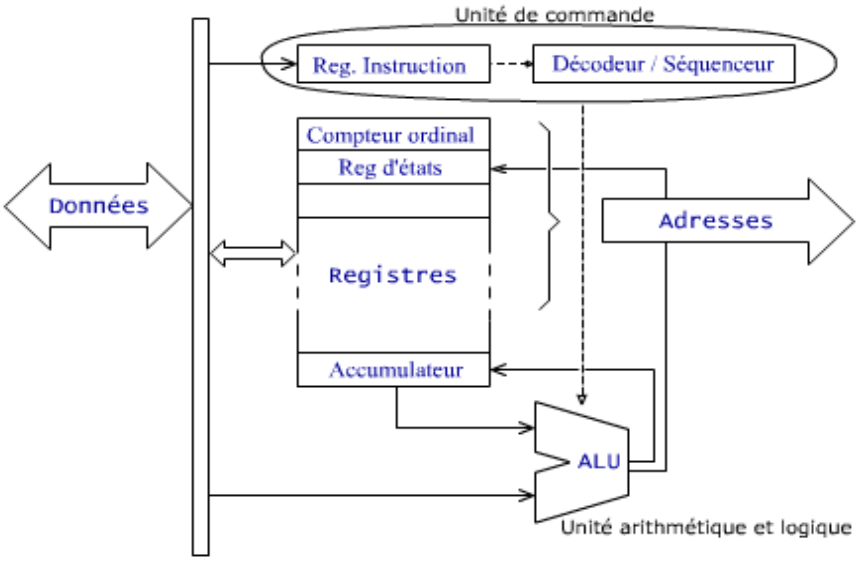
La **fréquence** du CPU s'exprime en MHz ou en GHz. C'est une valeur à laquelle les utilisateurs attachent le plus d'importance mais d'autres paramètres en déterminent les performances.

L'efficacité du CPU dépend aussi de son **architecture interne**. Alors qu'il fallait dans les premiers PC environ 12 cycles pour exécuter une instruction, les processeurs actuels traitent plusieurs instructions par cycle. Ces traitements se font en parallèle grâce notamment à la technique du double **pipeline**d'instructions, ce qui leur permet d'effectuer deux ou trois instructions par cycle. L' **hyperthreading** est une autre technique encore pour faire le traitement simultané de plusieurs flux d'instructions, les "thread".

Le rôle de la **mémoire cache** est d'autant plus important que la vitesse du CPU est élevée par rapport à celle de la mémoire centrale. Cet écart entre la vitesse du processeur et celle des RAM ne cesse d'augmenter car l'évolution des CPU est bien plus rapide que celle des mémoires. La mémoire cache coûte cher. Sa taille explique souvent la différence de prix entre les processeurs.

L'augmentation des fréquences a atteint des limites aux environs de 4 GHz. La seule façon d'augmenter encore les performances est maintenant de multiplier les **cœurs** sur la même puce.

Description



Nous avons vu que du CPU partent des ensembles de fils appelés "bus" auxquels sont connectés les autres composants du système.

Le CPU est constitué essentiellement de trois parties :

- **L' unité de commande** qui cherche les instructions en mémoire, les décode et coordonne le reste du processeur pour les exécuter. Une unité de commande élémentaire se compose essentiellement d'un registre d'instruction et d'une unité "décodeur / séquenceur"
- **L' unité Arithmétique et Logique (*ALU*)** exécute les instructions arithmétiques et logiques demandées par l'unité de commande. Les instructions peuvent porter sur un ou plusieurs opérandes. La vitesse d'exécution est optimale quand les opérandes se situent dans les registres plutôt que dans la mémoire externe au processeur.
- **Les registres** sont des cellules mémoire internes au CPU. Ils sont peu nombreux mais d'accès très rapide. Ils servent à stocker des variables, les résultats intermédiaires d'opérations (arithmétiques ou logiques) ou encore des informations de contrôle du processeur.

La structure des registres varie d'un processeur à l'autre. C'est ce qui fait que chaque type de CPU a un jeu d'instruction qui lui est propre. Leurs fonctions de base sont néanmoins semblables et tous les processeurs possèdent en gros les mêmes catégories de registres :

- L'**accumulateur** est principalement destiné à contenir les données qui doivent être traitées par l'ALU.
- Les **registres généraux** servent au stockage de résultats intermédiaires
- Les **registres d'adresses** servent à confectionner des adresses de données particulières, Ce sont, par exemples, les registres de base et d'index qui permettent entre autre d'organiser les données en mémoire comme des tables indicées.
- Le **registre d'instruction** contient le code de l'instruction qui est traitée par le décodeur / séquenceur.
- Le **compteur ordinal** ou *program counter* contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. En principe, ce registre ne cesse de compter. Il génère les adresses des instructions à exécuter les unes à la suite des autres. Certaines instructions demandent quelquefois de changer le contenu du compteur ordinal pour faire une rupture de séquence c'est à dire un saut ailleurs dans le programme.
- Le **registre d'état** appelé parfois **registre de condition** contient des indicateurs appelés *flags*(drapeaux) et dont les valeurs (0 ou 1) varient en fonction des résultats des opérations arithmétiques et logiques. Ces états sont utilisés par les instructions des sauts conditionnels.
- Le **pointeur de pile** ou *stack pointer* gère certaines données en mémoire en les organisant sous forme de piles.

4.2 Principe de fonctionnement du CPU

Le contenu du compteur de programme est déposé sur le bus d'adressage pour y rechercher une instruction en code machine. Le bus de contrôle produit un signal de lecture et la mémoire qui est sélectionnée par l'adresse, renvoie le code de l'instruction au processeur via le bus des données.

Une fois que l'instruction aboutit dans le registre d'instruction, l'unité de commande du processeur la décode et produit la séquence appropriée de signaux internes et externes qui coordonnent son exécution. Une instruction comporte une série de tâches élémentatires. Elles sont cadencées par les cycles d'horloge.

Toutes les tâches qui constituent une instruction s'exécutent les unes à la suite des autres. L'exécution d'une instruction dure donc plusieurs cycles. Comme il n'est pas toujours possible d'augmenter la fréquence, la seule manière d'accroître le nombre d'instructions traitées en un temps donné est de chercher à en exécuter plusieurs simultanément. On y arrive en fractionnant les ressources du processeur, les données et/ou les processus. C'est ce qu'on appelle la **parallélisation**.

ANNEXES

ANNEXE : Comparaison des différents types d'ordinateur

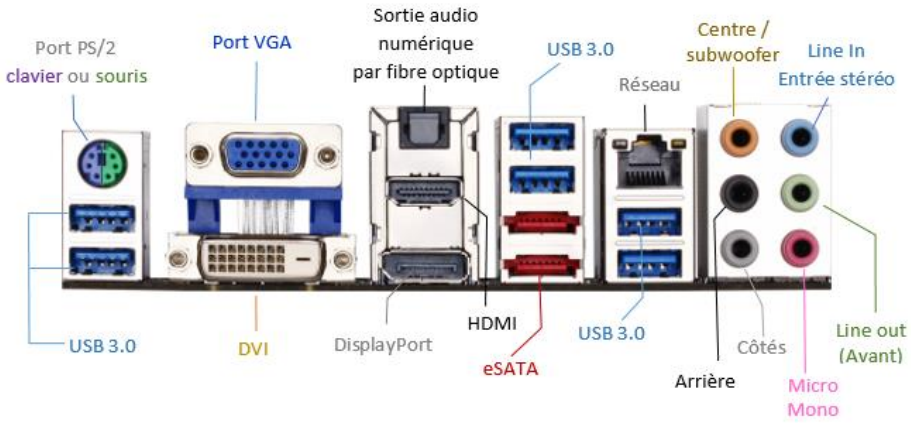
Computer Fundamentals: Pradeep K. Sinha & Priti Sinha

Comparison of Different Types of Computers

Types of Computers Key features	Note book	PC	Work station	Mainframe system	Super computer	Client	Server	Handheld
Size	Very small (can be placed on ones lap)	Small (can be placed on an office table)	Medium (slightly larger than PC)	Large (needs a large room)	Large (needs a large room)	Generally small (may be large if it is also play the role of a server	Generally large	Very small (can be placed on ones palm)
Processing power	Low	Low	High	Higher	Highest	Generally low	Generally high	Low
Main memory capacity	Low	Low	High	Higher	Highest	Generally low	Generally high	Low
Hard disk storage capacity	Low	Low	High	Highest	Higher	Generally low	Generally high	Low
Has its own monitor, keyboard, and mouse for user interface	Yes	Yes	Yes	Generally no	Generally no	Yes	Generally no	No

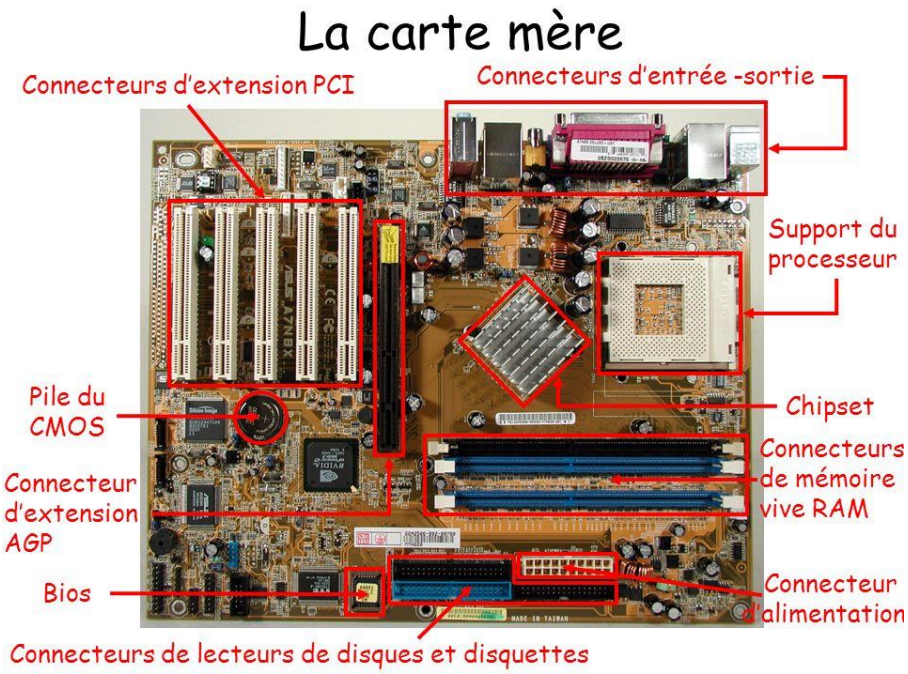
(Continued on next slide)

Les différents ports

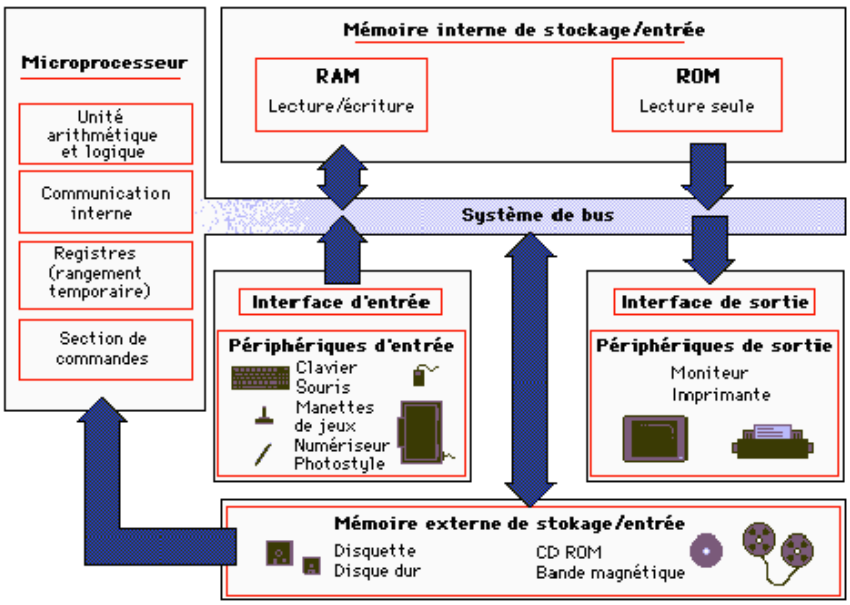


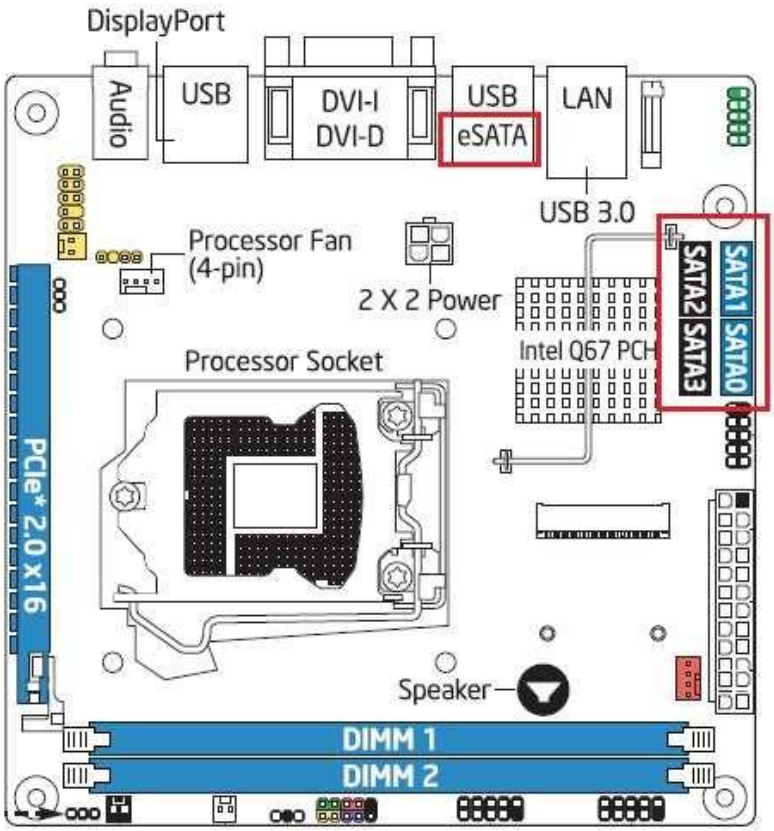


Le disque dur éventré

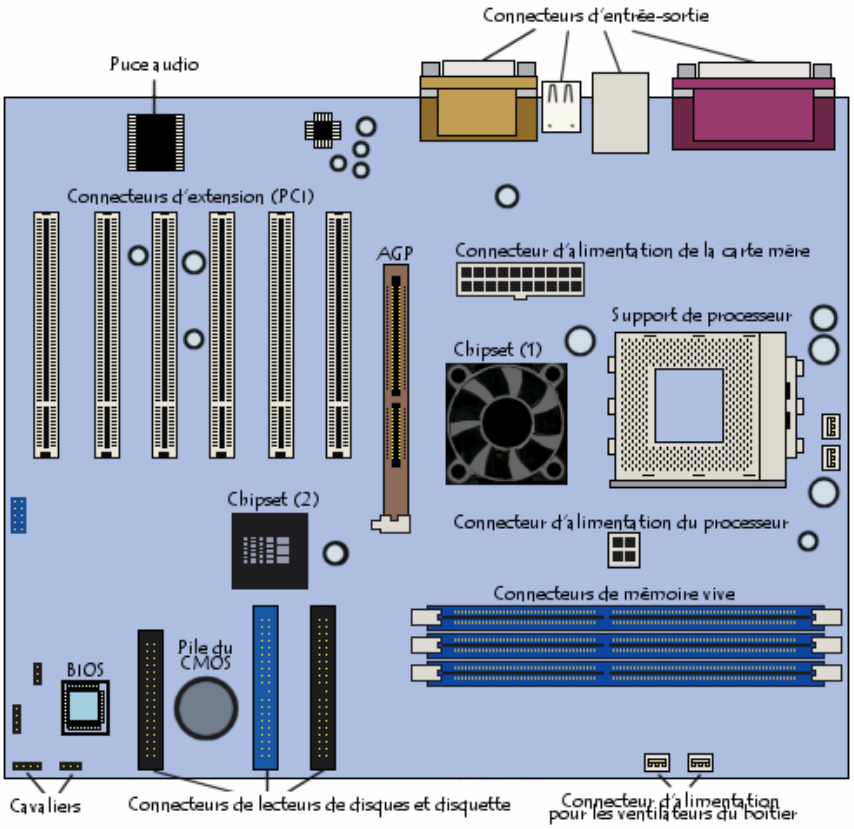


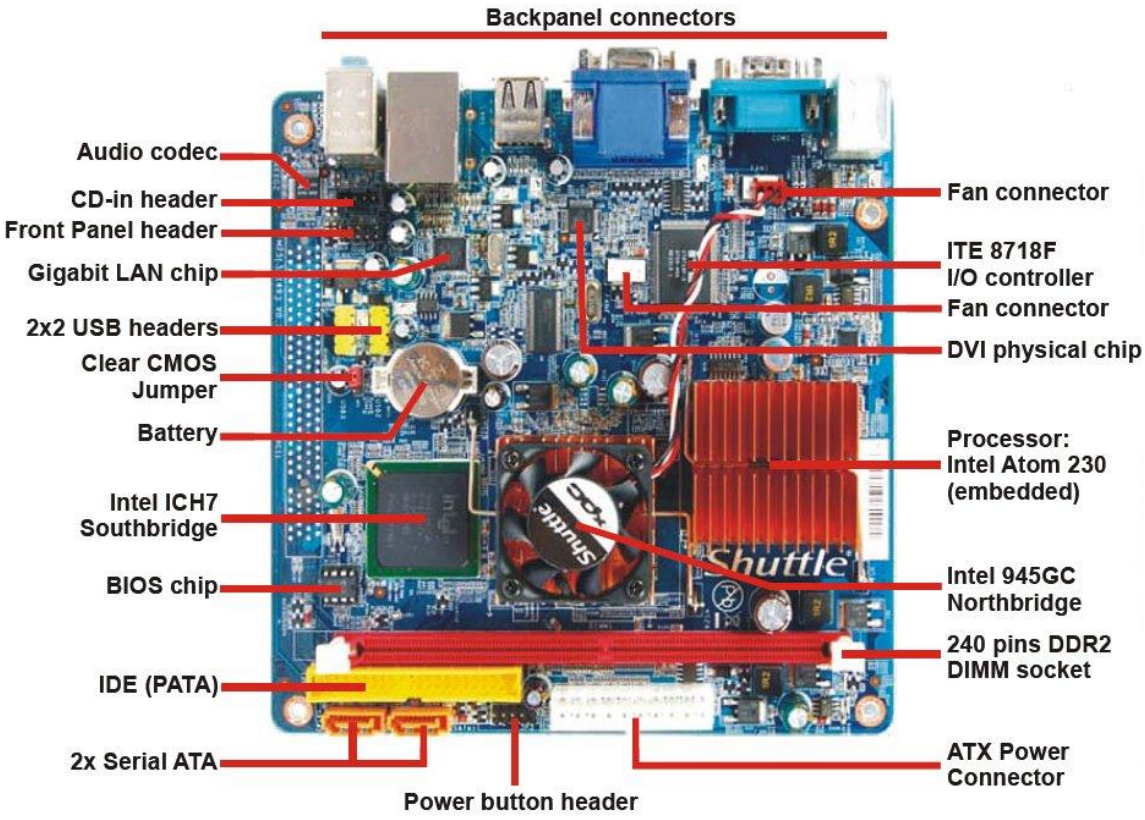
Architecture interne de l'ordinateur

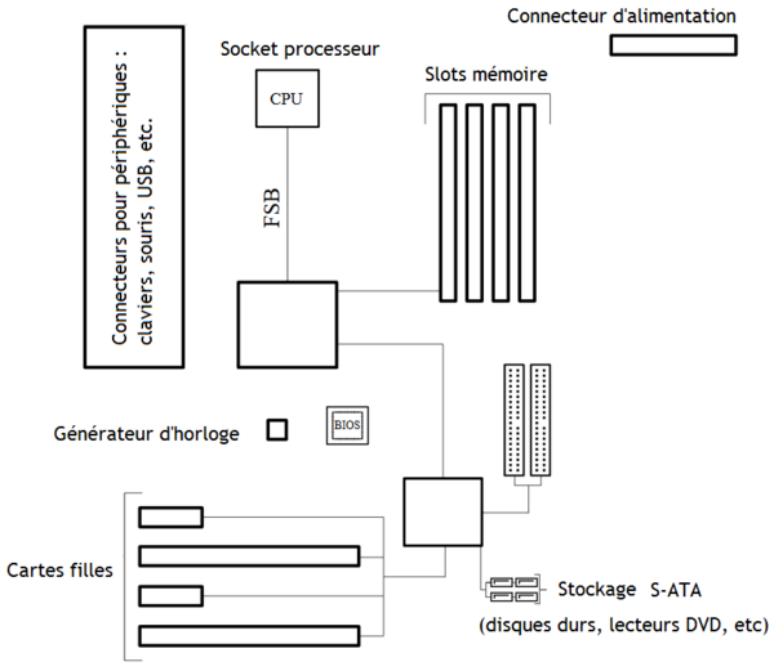


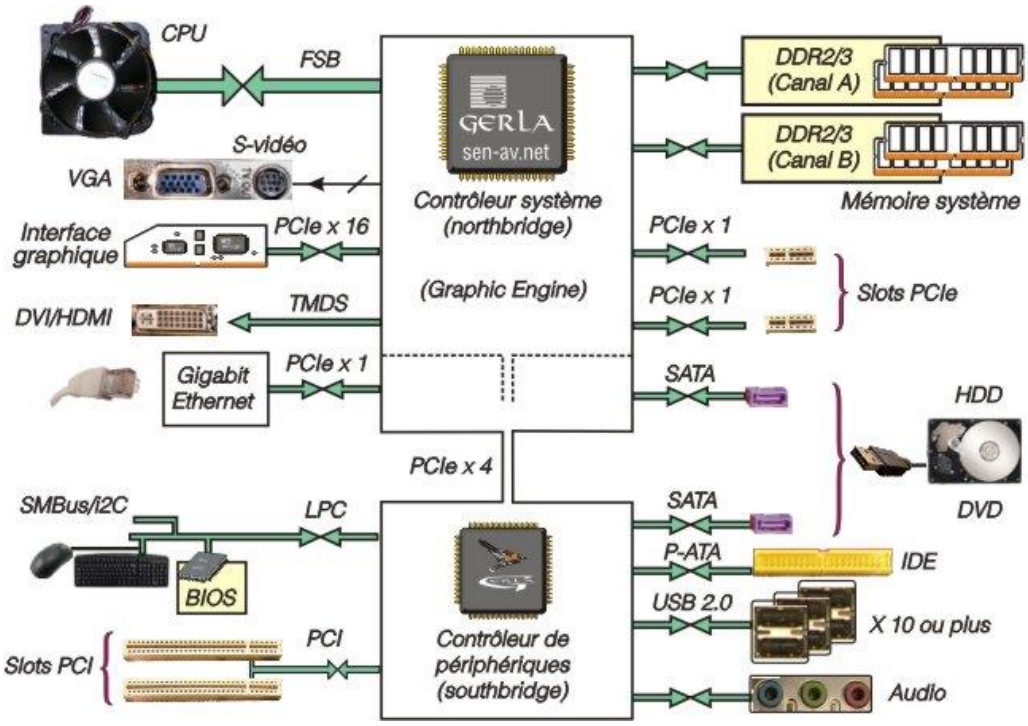

DisplayPort
Audio
USB
DVI-I
DVI-D
USB
eSATA
LAN
USB 3.0
Processor Fan
(4-pin)
2 X 2 Power
SATA2
SATA3
SATA1
SATA0
Intel Q67 PCH
Processor Socket
PCIe* 2.0 x16
Speaker
DIMM 1
DIMM 2

Cartes mère


Connecteurs d'entrée-sortie
Puce audio
Connecteurs d'extension (PCI)
AGP
Connecteur d'alimentation de la carte mère
Support de processeur
Chipset (1)
Chipset (2)
Connecteur d'alimentation du processeur
Connecteurs de mémoire vive
Pile du CMOS
BIOS
Cavaliers
Connecteurs de lecteurs de disques et disquette
Connecteur d'alimentation pour les ventilateurs du boîtier

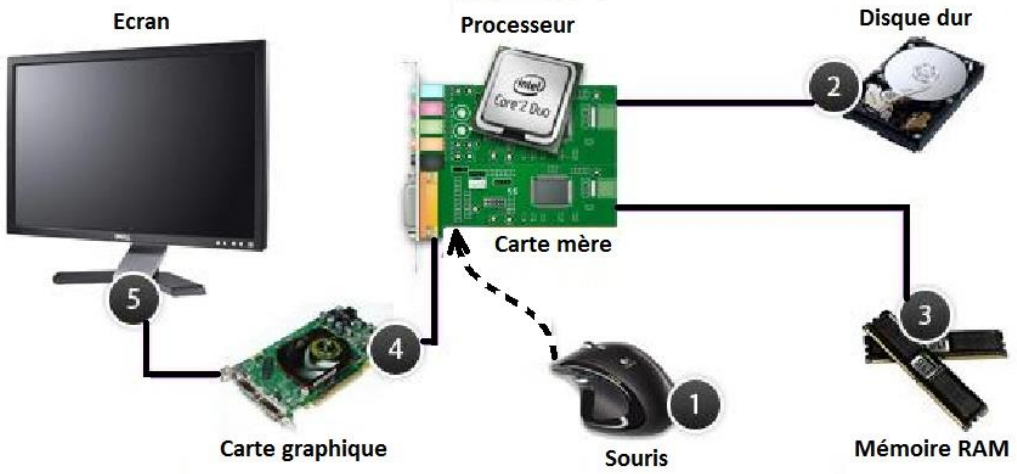

Backpanel connectors
Audio codec
CD-in header
Front Panel header
Gigabit LAN chip
2x2 USB headers
Clear CMOS Jumper
Battery
Intel ICH7 Southbridge
BIOS chip
IDE (PATA)
2x Serial ATA
Power button header
Fan connector
ITE 8718F I/O controller
Fan connector
DVI physical chip
Processor: Intel Atom 230 (embedded)
Intel 945GC Northbridge
240 pins DDR2 DIMM socket
ATX Power Connector


Connecteurs pour périphériques : claviers, souris, USB, etc.
Socket processeur
CPU
FSB
Slots mémoire
Connecteur d'alimentation
Générateur d'horloge
BIOS
Cartes filles
Stockage S-ATA
(disques durs, lecteurs DVD, etc)



ANNEXES : Procédure de communication entre la carte mère et le processeur

Voyons maintenant ce qui se passe dans votre ordinateur lorsque vous procédez à l'ouverture d'un logiciel ou programme :



1. Vous ouvrez un logiciel à l'aide de la souris
2. Le processeur demande au disque dur de lire les données du logiciel
3. Et les stocke dans la RAM, pour y avoir accès rapidement
4. Le processeur envoie les données à la carte graphique qui va les convertir en un affichage
5. Puis les transmis à votre écran.

ANNEXE : Exemple de fonctionnement de la mémoire RAM



Question : à quoi servent les barrettes de RAM ?

Quand vous allumez votre ordinateur, les données dont il a besoin pour fonctionner se chargent dans la RAM. Pareil lorsque vous lancez un logiciel: vous observerez qu'il met quelques secondes pour se charger : le logiciel se charge dans la RAM. Ensuite l'utilisation du logiciel est fluide et instantanée.

Exemples concrets

Prenons l'exemple d'un jeu vidéo automobile.

Vous choisissez d'abord votre véhicule, votre circuit et vous lancez la partie. Vous tombez sur un écran de chargement qui durera plus ou moins longtemps.
L'ordinateur va en fait charger les données nécessaires dans la RAM : votre véhicule, le circuit, vos concurrents afin d'avoir un jeu fluide, et déchargera ces données à la fin de la course (libère l'espace mémoire dans la RAM alloué à jeux).

C'est la même chose pour tout ce qui se passe sur Windows :



1. Vous double-cliquez sur Excel par exemple
2. Un écran de chargement apparait, et votre curseur de souris indique qu'il est occupé
3. L'application apparait : elle est chargée dans la RAM.

Quel chemin suivent les données pour s'afficher à l'écran ?

Les données numériques que traite l'ordinateur doivent être d'abord transformées en signaux qui pourront être reconnus par l'écran. Cette tâche est effectuée par le RAMDAC *(Random Access Memory Digital to Analogic Converter),* un convertisseur numérique-analogique qui se trouve sur la carte graphique. Il se caractérise lui aussi par une fréquence (entre 300 et 400 MHz pour les meilleurs)

correspondant au nombre d'opérations qu'il peut effectuer par seconde. De là, les données analogiques sont transmises à l'écran par le connecteur SVGA *(Super Video Graphic Array)* dont sont équipées toutes les cartes graphiques.

Pourquoi y a-t-il une mémoire dans une carte graphique 3D ?

La mémoire de la carte graphique sert surtout à stocker les textures : ce sont des images qui représentent une surface (métal, peau, etc.) et qui, une fois collées sur un objet tridimensionnel, permettent de simuler son apparence. D'une taille de plusieurs dizaines de Mo, elles sont ainsi prêtes à être employées à la demande, sans perdre de temps à aller les chercher dans la mémoire vive centrale. Mais, grâce à l'AGP, les cartes graphiques peuvent également employer la mémoire vive de l'ordinateur de manière presque aussi efficace.

Quel est le rôle du processeur graphique 3D ?

Outre l'affichage normal, le processeur graphique gère tout ce qui est lié aux fonctions 3D des jeux. Cela va de la création des polygones qui forment l'armature du dessin en 3D à l'application des textures sur ces polygones (pour leur donner un aspect réaliste), en passant par les multiples effets qui agrémentent les jeux (effets de lumière, brouillards, etc.). Ces effets sont produits par des instructions auxquelles font appel les programmeurs pour les appliquer dans leurs jeux.
Tout objet 3D est modélisé par des polygones où le processeur plaque des textures.

L'écran à l'envers

Ctrl + alt + flèche (n'importe laquelle). Avec cette combinaison, l'écran se retrouve dans n'importe quel sens. Une fois que vous vous êtes bien fendus la poire, il suffit de refaire la combinaison avec la flèche inverse pour le remettre en place.

ANNEXES : Mise en œuvre d'un ordinateur dès la mise sous tension

En phase de pré-boot (rien ne s'affiche encore à l'écran), le Bios vérifie :

- la présence d'un processeur
- la présence de mémoire vive
- la présence d'une carte graphique (ou d'un chipset graphique
- la présence d'un chipset (sorte de gare d'aiguillage intégrée à la carte mère)

Si l'écran reste noir, c'est que l'un de ces composants est manquant/défectueux.

En phase de boot (affichage d'écritures blanches sur fond noir / ou du logo de la marque du PC / ou du fabricant de la carte mère), le chipset est lancé et il vérifie les périphérique en accord avec le Bios (pour l'ordre des périphériques de démarrage). Plusieurs cas possible, pas tous listés car très nombreux et variable suivant l'OS :

- recherche d'un système bootable sur périphérique (disque dur interne, lecteur DVD, clé USB)
- allocation des ressources mémoire par le chipset entre la carte graphique, l'OS et le processeur.
- détection des périphériques de second niveau (souris, clavier, lecteur de carte, port USB annexes [ceux en façade d'une tour par exemple], etc.)
- détection de confirmation de type de connexion interne (SATA/Raid/IDE) et lancement des pilotes adaptés.

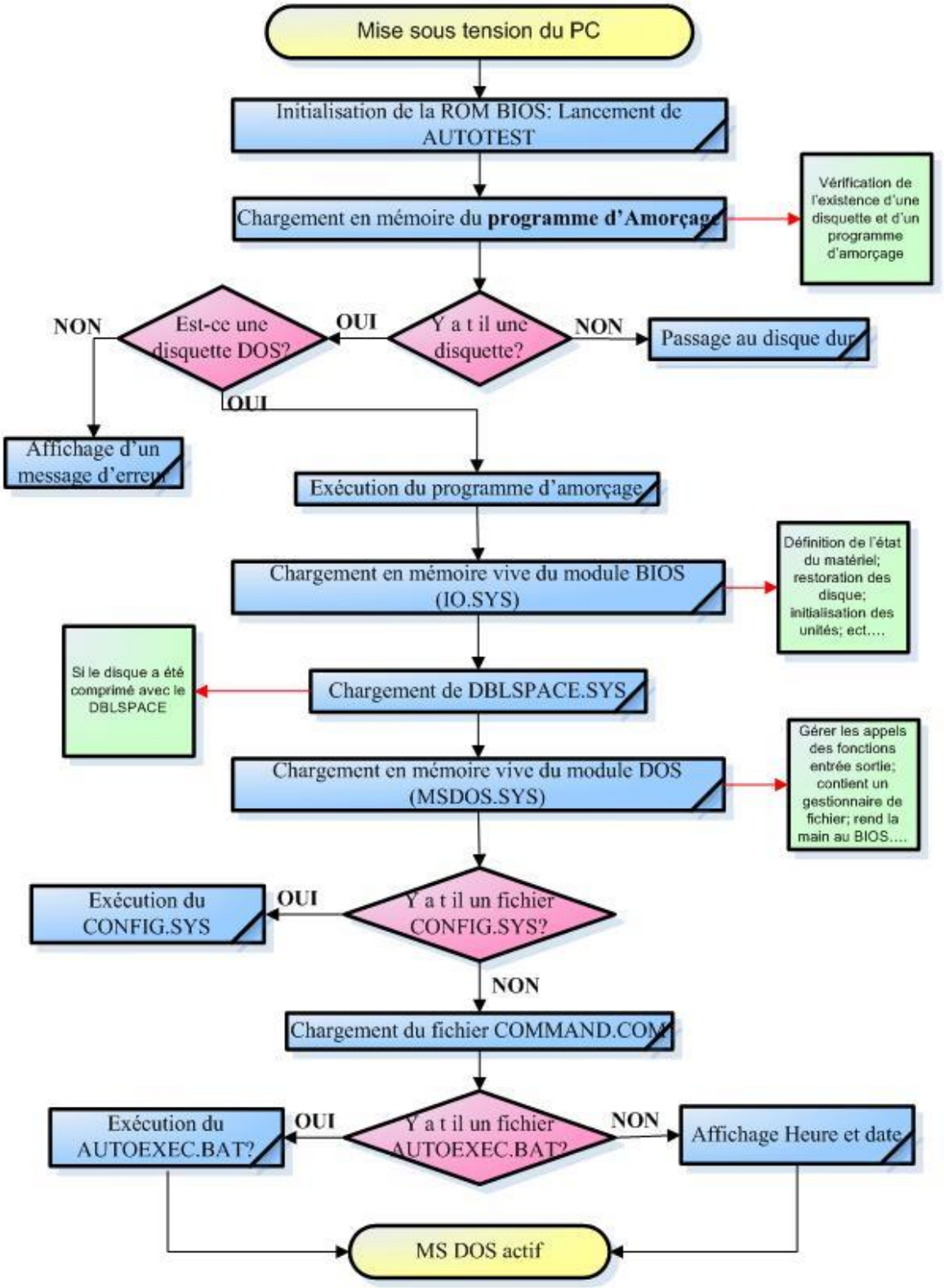
En phase post-boot (lancement du système d'exploitation) :

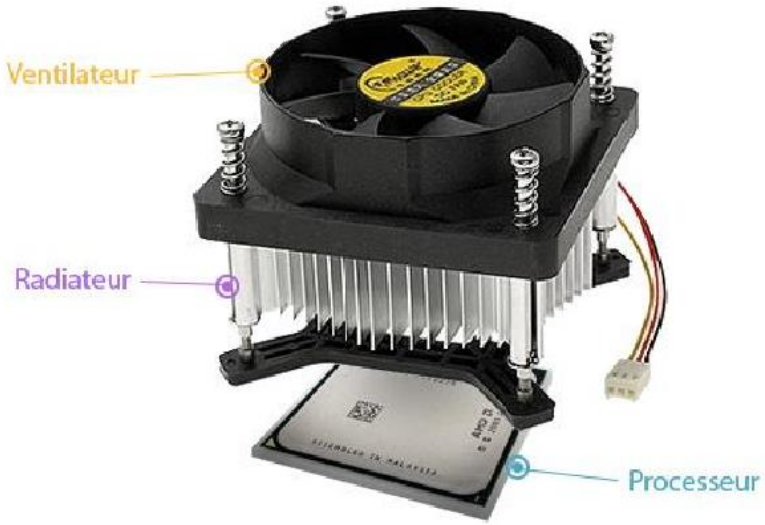
- mise en accord « pilotes<=>périphérique »
- captage et allocation de la totalité (ou partiel si beaucoup de Ram) de la mémoire vive
- lancement des pilotes dédiés des périphériques par l'OS
- lancement des tâches planifiées (comme un contrôle antivirus ou un chkdsk au boot)
- lancement des paramétrages pré-établis par l'utilisateur (page d'accueil, résolution d'affichage, position des icônes, etc.)

Arrivé sur le Bureau :

- récupération des propriétés graphique par la carte graphique (si existante) depuis le processeur et /ou le chipset graphique intégré
- lancement des processus et programmes fonctionnant en tache de fond
- contrôle de communication des différents éléments et périphériques
- fin de lancement des pilotes (cartes réseau par exemple)
- détection des nouveaux matériels
- etc…

Mise en œuvre d'un ordinateur dès la mise sous tension


Mise sous tension du PC
Initialisation de la ROM BIOS: Lancement de AUTOTEST
Chargement en mémoire du programme d'Amorçage
Vérification de l'existence d'une disquette et d'un programme d'amorçage
Y a t il une disquette?
OUI
NON
Passage au disque dur
Est-ce une disquette DOS?
NON
OUI
Affichage d'un message d'erreur
Exécution du programme d'amorçage
Chargement en mémoire vive du module BIOS (IO.SYS)
Définition de l'état du matériel; restoration des disque; initialisation des unités; ect....
Chargement de DBLSPACE.SYS
Si le disque a été comprimé avec le DBLSPACE
Chargement en mémoire vive du module DOS (MSDOS.SYS)
Gérer les appels des fonctions entrée sortie; contient un gestionnaire de fichier; rend la main au BIOS....
Y a t il un fichier CONFIG.SYS?
OUI
Exécution du CONFIG.SYS
NON
Chargement du fichier COMMAND.COM
Y a t il un fichier AUTOEXEC.BAT?
OUI
NON
Exécution du AUTOEXEC.BAT?
Affichage Heure et date
MS DOS actif


Ventilateur
Radiateur
Processeur